

有源放大电路频率响应



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

第8章 有源放大电路频率响应

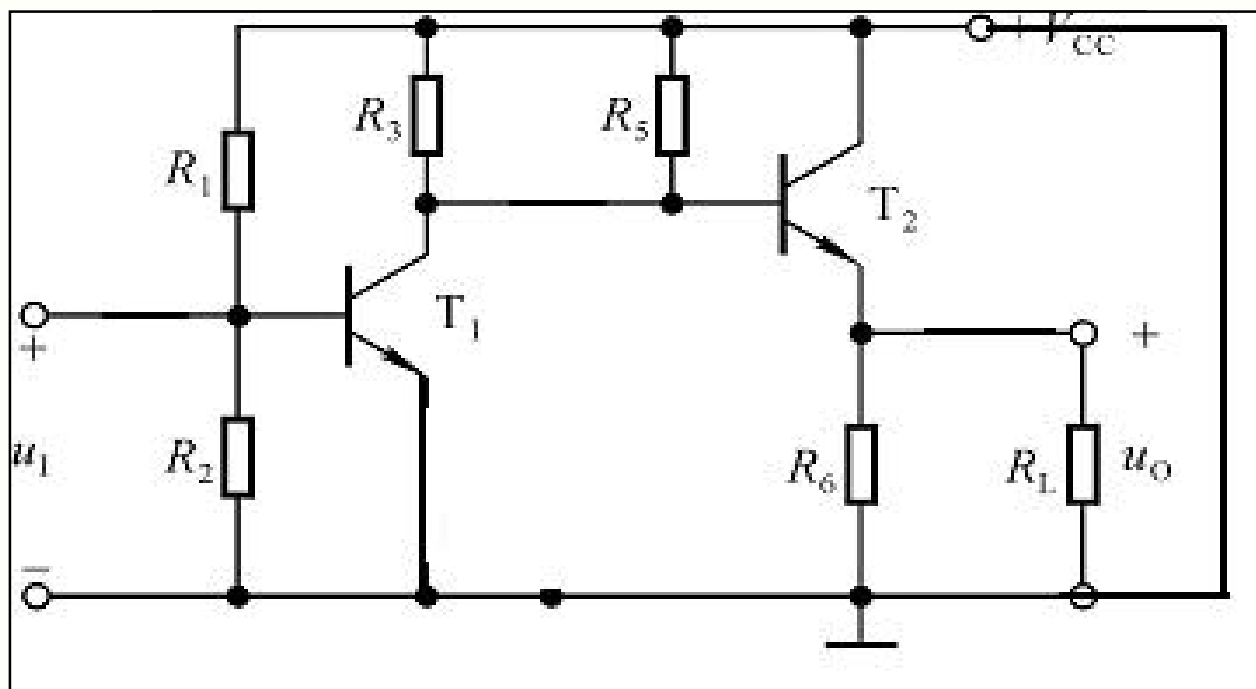
- 1) 有源放大电路频率响应特性
- 2) BJT共射和MOS共源放大器低频响应
- 3) BJT共射和MOS共源放大器高频响应
- 4) CMOS集成放大电路的高频响应

第1节 有源放大电路频响特性

第1节 有源放大电路频响特性

交流中频响应分析法

前面分析中忽略了电路中**电容**对信号传输的影响，看成对信号短路，因此，放大器电压增益为一个与信号频率无关的实数。



第1节 有源放大电路频响特性

增益函数

通常，我们用下式来表示放大器的增益，它是频率的复杂函数

$$A(s) = A_M F_L(s) F_H(s)$$

A_M 是中频增益， $F_L(s)$ 和 $F_H(s)$ 分别表示的是，当单独考虑低频段和高频段时频率对放大器增益的影响。

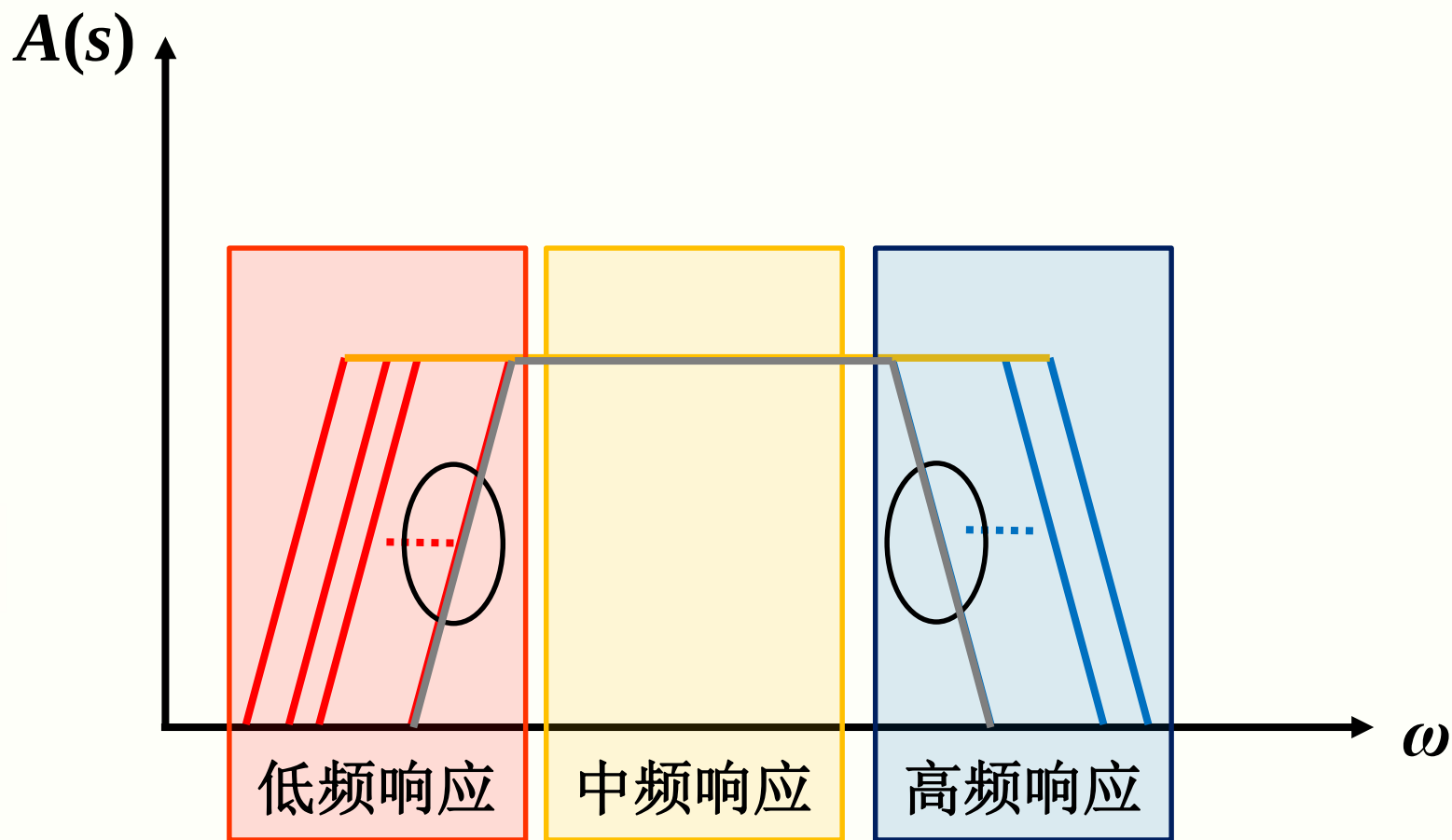
低频响应， $A(s) = A_M F_L(s)$ 由系统的零点与主极点决定

高频响应， $A(s) = A_M F_H(s)$ 由系统的主极点决定

中频段，系统的零点和极点都不起作用，传输函数简化为

$$A(s) = A_M$$

第1节 有源放大电路频响特性



第1节 有源放大电路频响特性

低频响应

低频响应函数等式表示为 $F_L(s) = \frac{(s + \omega_{z1})(s + \omega_{z2}) \dots (s + \omega_{znL})}{(s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2}) \dots (s + \omega_{pnL})}$

低频响应函数 $F_L(s)$ 存在多个极点，如果有一个极点其频率比其他极点大很多，这个极点为**主极点**

$$F_L(s) \approx \frac{s}{s + \omega_{p1}}$$

ω_{p1} 为低频响应点 $\omega_L \approx \omega_{p1}$

如果不存在主极点，也就是各个极点都在同一个数量级

$$F_L(s) = \frac{(s + \omega_{z1})(s + \omega_{z2})}{(s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2})}$$

求低频响应点 ω_L

$$|F_L(j\omega)|^2 = \frac{(\omega^2 + \omega_{z1}^2)(\omega^2 + \omega_{z2}^2)}{(\omega^2 + \omega_{p1}^2)(\omega^2 + \omega_{p2}^2)} = \frac{1}{2} = \frac{1 + (\frac{1}{\omega_L^2})(\omega_{z1}^2 + \omega_{z2}^2) + (\frac{1}{\omega_L^4})(\omega_{z1}^2 \omega_{z2}^2)}{1 + (\frac{1}{\omega_L^2})(\omega_{p1}^2 + \omega_{p2}^2) + (\frac{1}{\omega_L^4})(\omega_{p1}^2 \omega_{p2}^2)}$$

ω_L 大于所有的极点和零点

$$\omega_L \approx \sqrt{\omega_{p1}^2 + \omega_{p2}^2 - 2\omega_{z1}^2 - 2\omega_{z2}^2}$$

第1节 有源放大电路频响特性

高频响应

高频响应函数等式表示为 $F_H(s) = \frac{(1+s/\omega_{z1})(1+s/\omega_{z2})...(1+s/\omega_{znL})}{(1+s/\omega_{p1})(1+s/\omega_{p2})...(1+s/\omega_{pnL})}$

高频响应函数 $F_H(s)$ 存在多个极点，如果有一个极点其频率比其他极点小很多，这个极点为**主极点**

$$F_H(s) \approx \frac{1}{1+s/\omega_{p1}}$$

ω_{p1} 为高频响应点 $\omega_H \approx \omega_{p1}$

如果不存在主极点，也就是各个极点都在同一个数量级

求高频响应点 ω_H 如同求低频响应点类似的方法

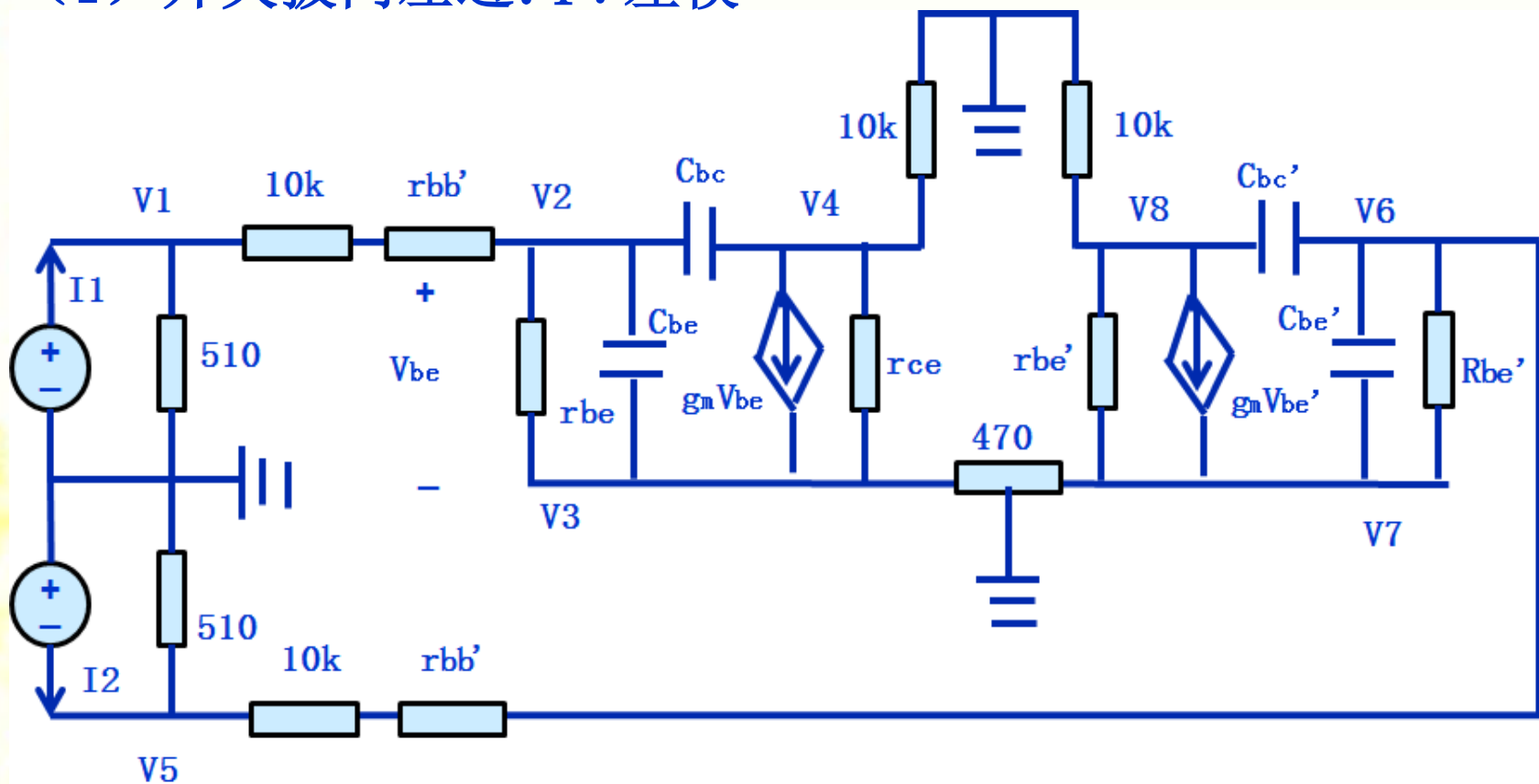
可以得到

$$\omega_H \approx 1/\sqrt{1/\omega_{p1}^2 + 1/\omega_{p2}^2 + - 2/\omega_{z1}^2 - 2/\omega_{z2}^2}$$

第1节 有源放大电路频响特性

MNA法用于有源放大器频率响应的计算

(1) 开关拨向左边: I. 差模



第1节 有源放大电路频响特性

MNA法用于有源放大器频率响应的计算

$$-I_1 + \frac{V_1}{510} + \frac{V_1 - V_2}{10200} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{10200} + \frac{V_2 - V_4}{1/j\omega C_{b'c}} + \frac{V_2 - V_3}{r_{b'e}} + \frac{V_2 - V_3}{1/j\omega C_{b'e}} = 0$$

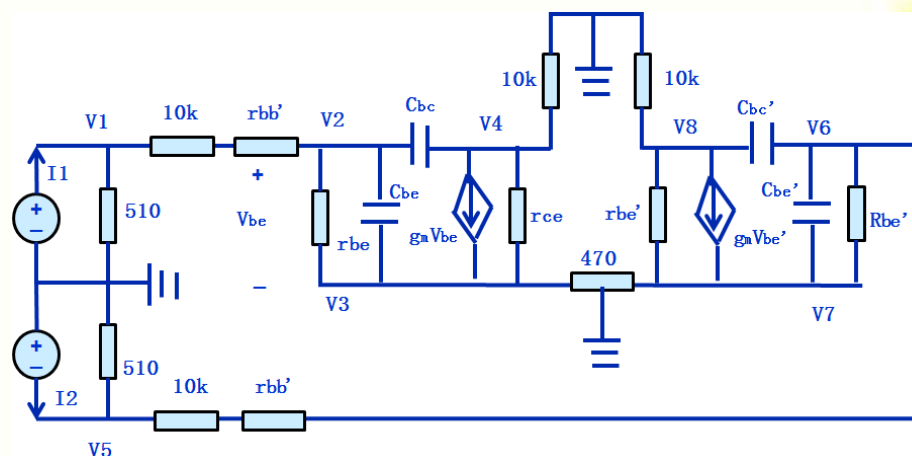
$$\frac{V_3 - V_2}{r_{b'e}} + \frac{V_3 - V_2}{1/j\omega C_{b'e}} + \frac{V_3 - V_4}{r_{ce}} - g_m(V_2 - V_3) + \frac{V_3}{235} = 0$$

$$\frac{V_4}{10000} + \frac{V_4 - V_2}{1/j\omega C_{b'c}} + \frac{V_4 - V_3}{r_{ce}} + g_m(V_2 - V_3) = 0$$

$$-I_2 + \frac{V_5}{510} + \frac{V_5 - V_6}{10200} = 0$$

$$\frac{V_6 - V_5}{10200} + \frac{V_6 - V_8}{1/j\omega C_{b'e}} + \frac{V_6 - V_7}{r_{b'e}} + \frac{V_6 - V_7}{1/j\omega C_{b'e}} = 0$$

$$\frac{V_8}{10000} + \frac{V_8 - V_6}{1/j\omega C_{b'c}} + \frac{V_8 - V_7}{r_{ce}} + g_m(V_6 - V_7) = 0$$



$$\frac{V_7 - V_6}{r_{b'e}} + \frac{V_7 - V_6}{1/j\omega C_{b'e}} + \frac{V_7 - V_8}{r_{ce}} - g_m(V_6 - V_7) + \frac{V_7}{235} = 0$$

$$V_1 = 1 \quad V_5 = -1$$

第1节 有源放大电路频响特性

MNA法用于有源放大器频率响应的计算

```
clc;
r1=510;
r2=10000;
r3=235;
rbb=200;
cbe=10e-12;
cbc=1e-12;
rbe=800;
rce=70000;
gm=1/16;
r4=r2+rbb;
g1=1/r1;
g2=1/r2;
g4=1/r4;
g3=1/r3;
gbe=1/rbe;
gce=1/rce;
v1=1;
v5=-1;
w=1;

B=[0;0;0;0;0;0;0;v1;v5];
for n=1:1:100000;
    w=10*n*n;
    A=[g1+g4 -g4 0 0 0 0 0 -1 0;
        -g4 g4+j*w*cbc+gbe+j*w*cbe -gbe-j*w*cbe -j*w*cbc 0 0 0 0 0;
        0 -gbe-j*w*cbe-gm gbe+j*w*cbe+gce+gm+g3 -gce 0 0 0 0 0;
        0 -j*w*cbc+gm -gce-gm g2+j*w*cbc+gce 0 0 0 0 0;
        0 0 0 0 g1+g4 -g4 0 0 -1;
        0 0 0 0 -g4 g4+j*w*cbc+gbe+j*w*cbe -gbe-j*w*cbe -j*w*cbc 0 0;
        0 0 0 0 0 -gbe-j*w*cbe-gm gbe+j*w*cbe+gce+gm+g3 -gce 0 0;
    ];
```

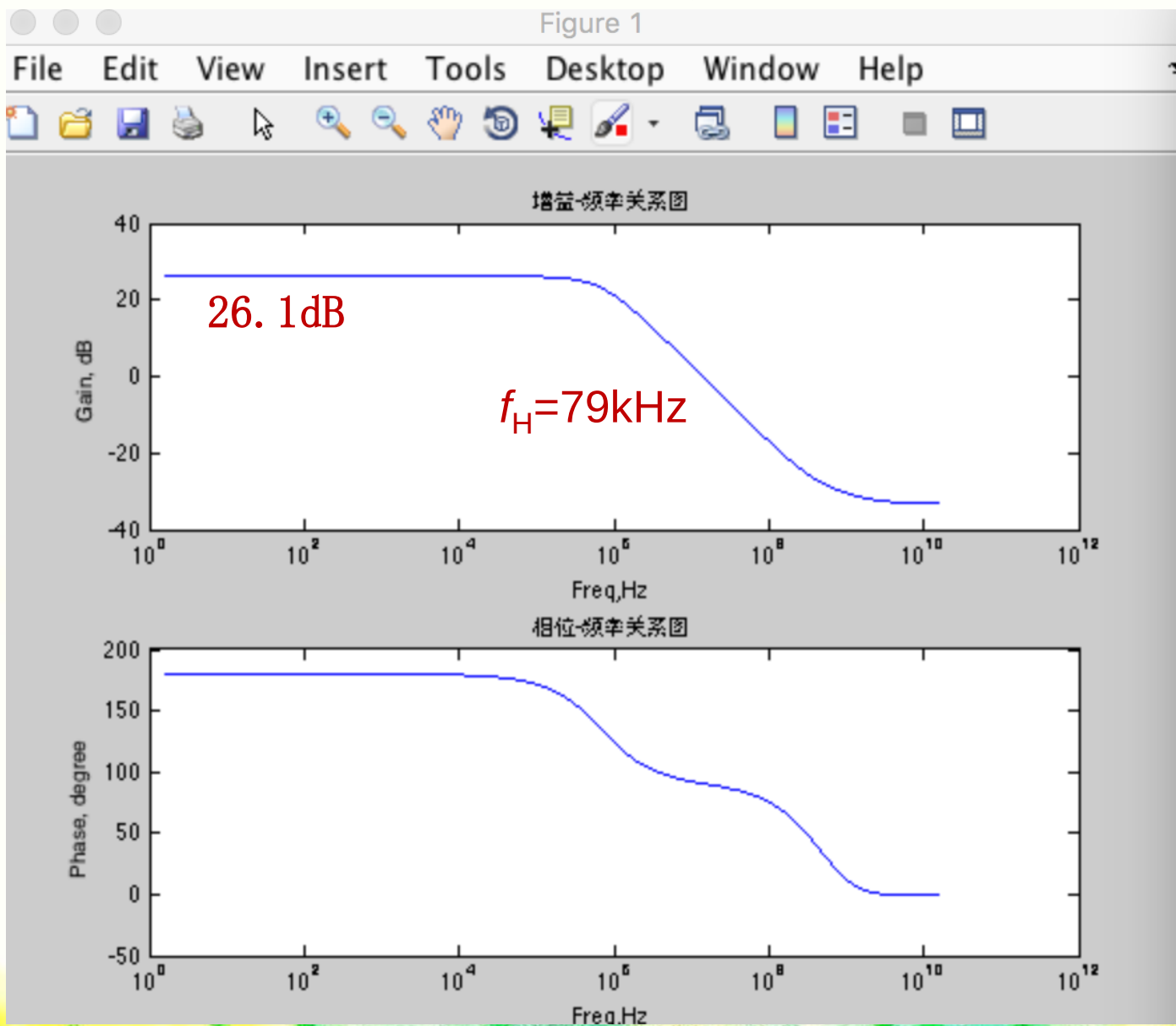
```
0 0 0 0 0 -j*w*cbc+gm -gce-gm g2+j*w*cbc+gce 0 0;
1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0];
Y(:,n)=inv(A)*B;
GV(n)=abs(Y(4,n)-Y(8,n))./(v1-v5);
Phase(n)=angle(Y(4,n)-Y(8,n))/pi*180;
%if(Phase(n)>0)
%    Phase(n)=Phase(n)-360;
%end
freq(n)=w/(2*pi);
end
subplot(2,1,1);
semilogx(freq, 20*log10(GV),'-b');
hold on;
title('增益-频率关系图')
ylabel('Gain, dB'),xlabel('Freq,Hz');

subplot(2,1,2);
semilogx(freq, Phase,'-b');
title('相位-频率关系图');
ylabel('Phase, degree'),xlabel('Freq,Hz');
```

Matlab求解:

第1节 有源放大电路频响特性

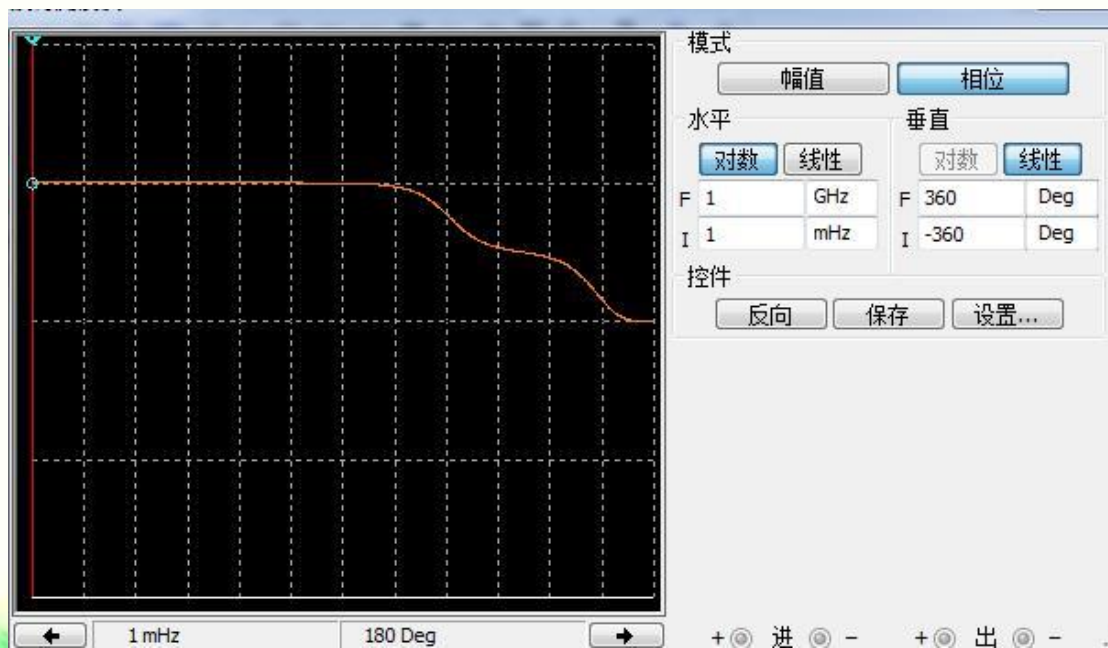
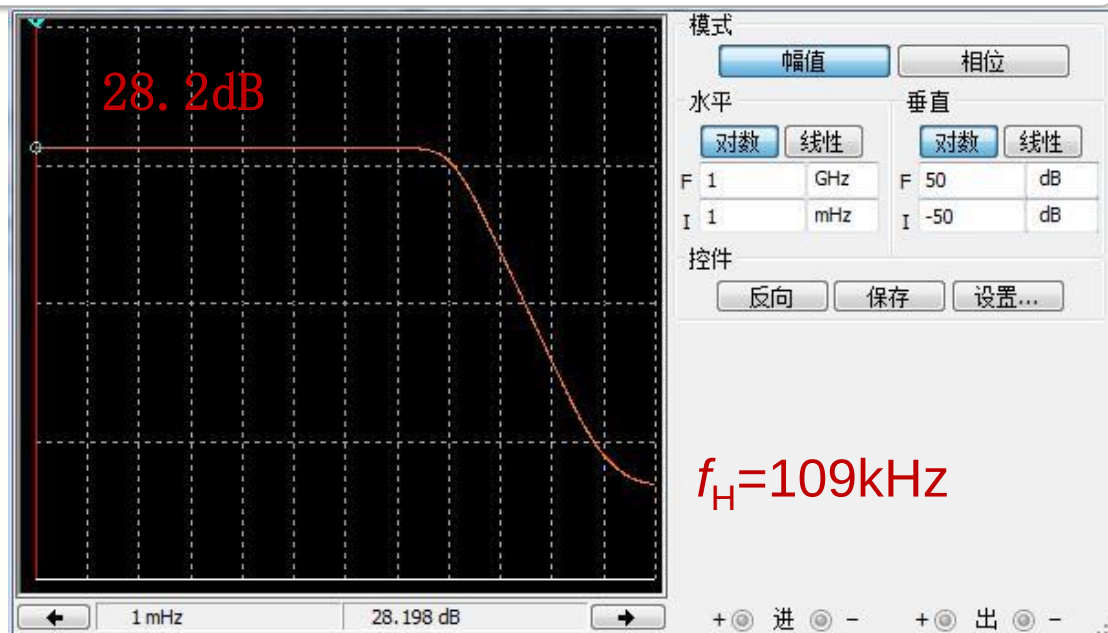
MNA法用于有源放大器频率响应的计算



第1节 有源放大电路频响特性

MNA法用于有源
放大器频率响
应的计算

Multisim验证:



第1节 有源放大电路频响特性

用短路时间常数近似计算低频点

用近似的方法估算低频响应点 ω_L

考虑低频等效电路中的各个电容，每次考虑其中一个电容，把其它所有的电容值设为无穷大（或假设为短路），同时把输入信号置零，求出这个电容 C_i 看进去的电阻 R_{is}

得到 $\frac{1}{C_i R_{is}}$ 低频响应点近似为 $\omega_L \approx \sum_i \frac{1}{C_i R_{is}}$

第1节 有源放大电路频响特性

用开路时间常数近似计算高频点

用近似的方法估算和频响应点 ω_H

考虑高频等效电路中的各个电容，每次考虑其中一个电容，把其它所有的电容值设为零（或假设为开路），同时把输入信号置零，求出这个电容 C_i 看进去的电阻 R_{io}

得到 $C_i R_{io}$ 高频响应点近似为 $\omega_H \approx \frac{1}{\sum_i C_i R_{io}}$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器 低频响应

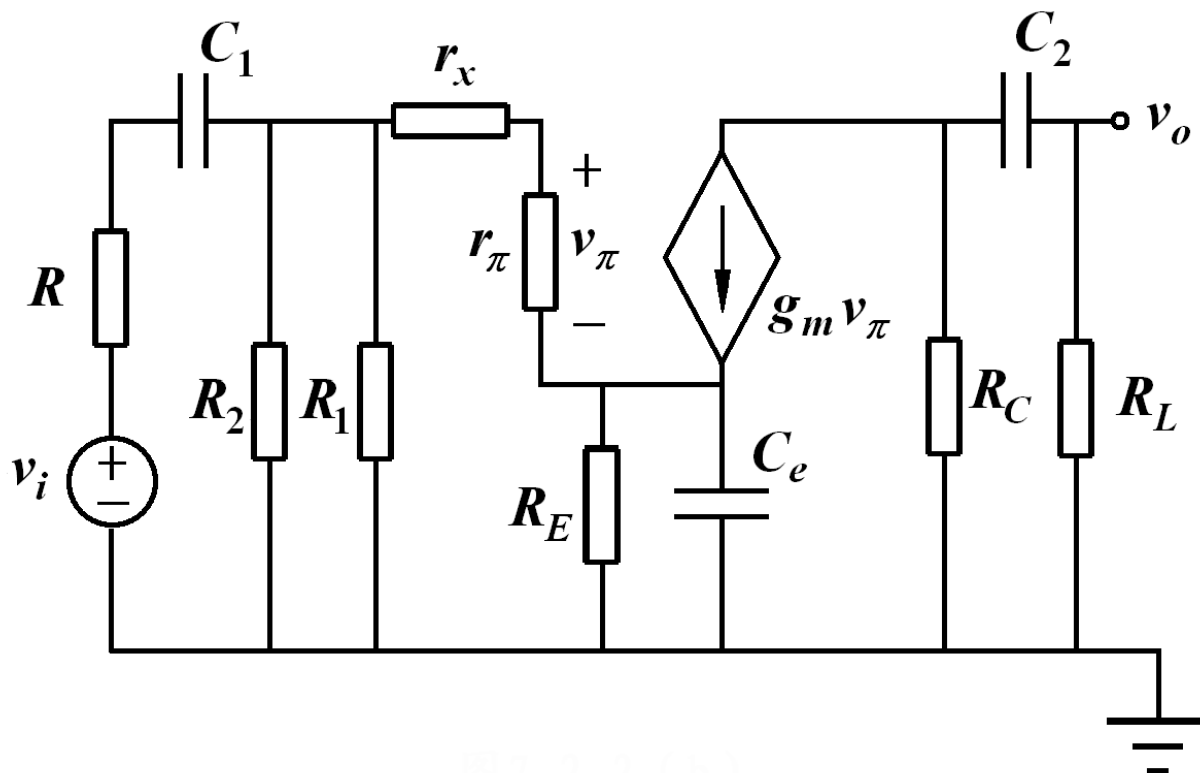
第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

低频响应

共射放大器 (BJT)

交流通路

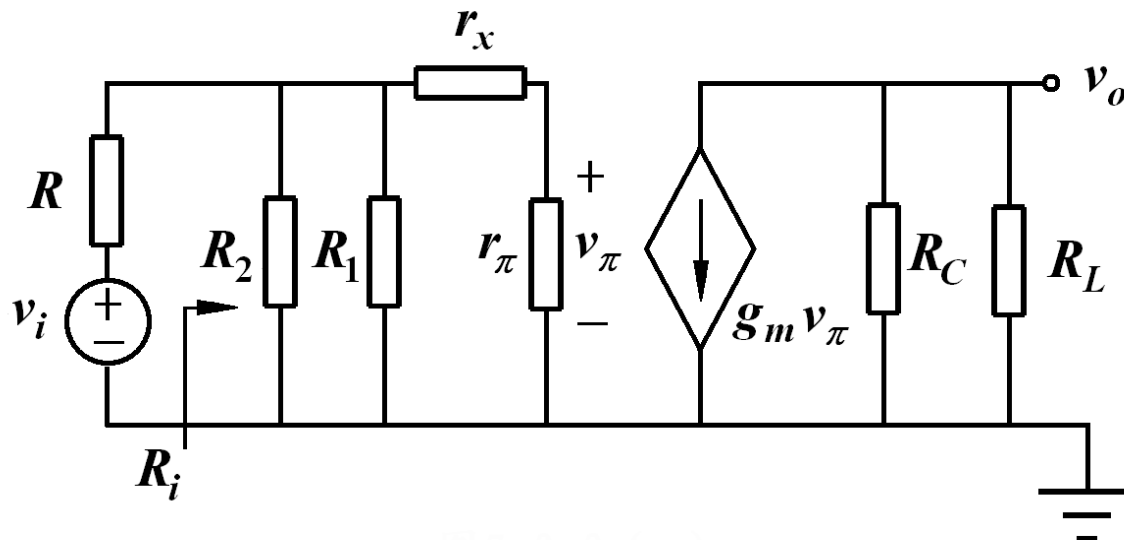
交流等效电路



r_x : 基区体电阻（一般也可忽略）

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

中频增益



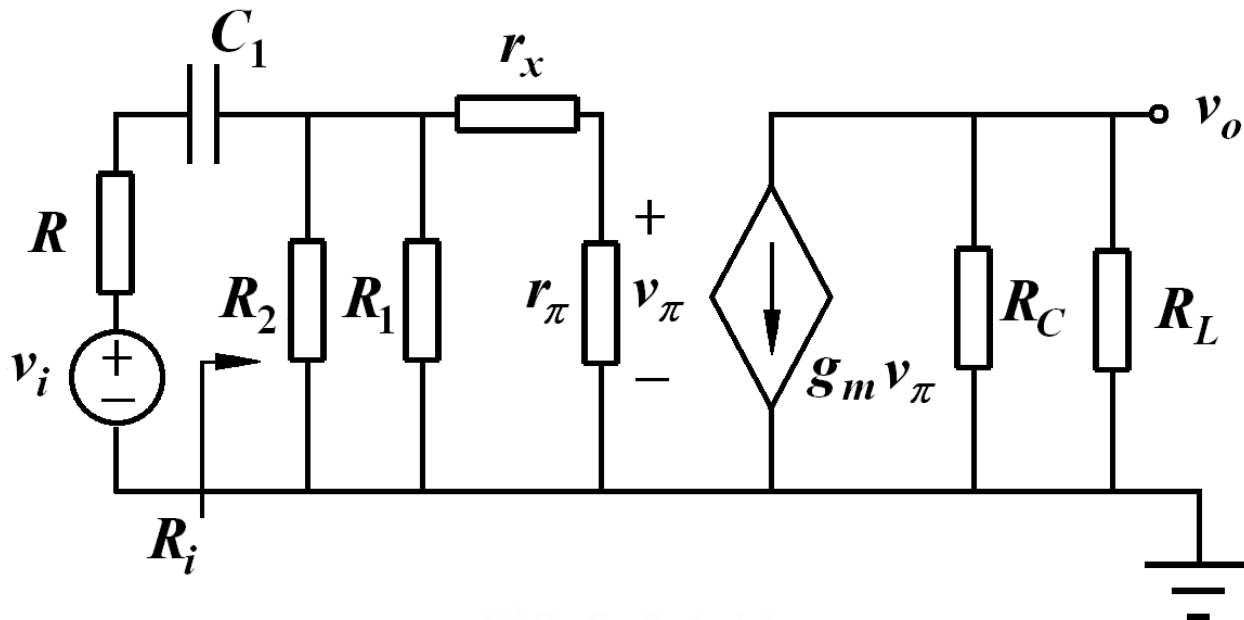
$$R_i = R_1 // R_2 // (r_\pi + r_x) \quad V_\pi = \frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} V_i$$

$$V_o = -g_m V_\pi R_C // R_L = \frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} V_i (-g_m R_C // R_L)$$

$$A_M = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} (-g_m R_C // R_L)$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_1 作用，其余电容器视为短路



$$R_i = R_1 // R_2 // (r_\pi + r_x)$$

$$V_\pi = \frac{R_i}{R + \frac{1}{j\omega C_1} + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} V_i$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

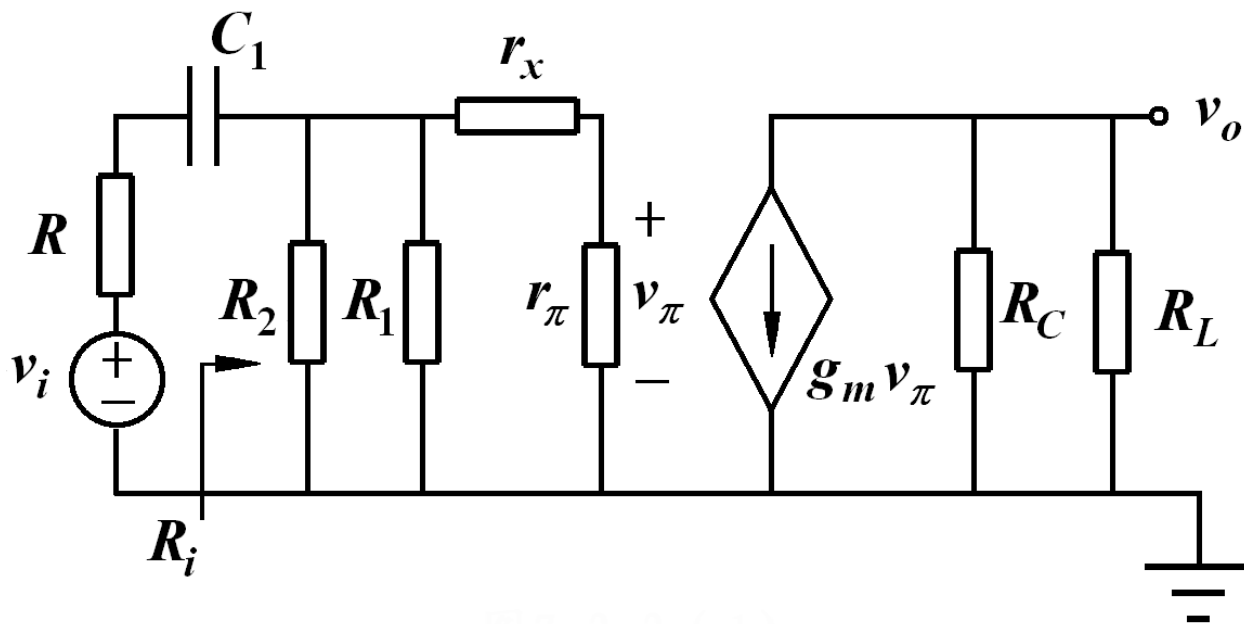


图 7.2.2 (d)

$$V_o = -g_m V_\pi R_C // R_L$$

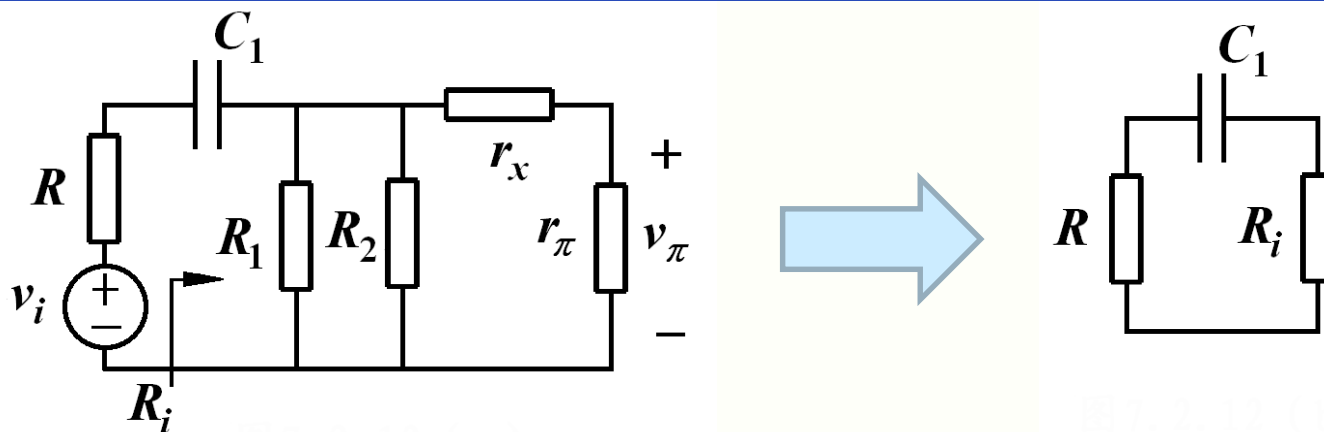
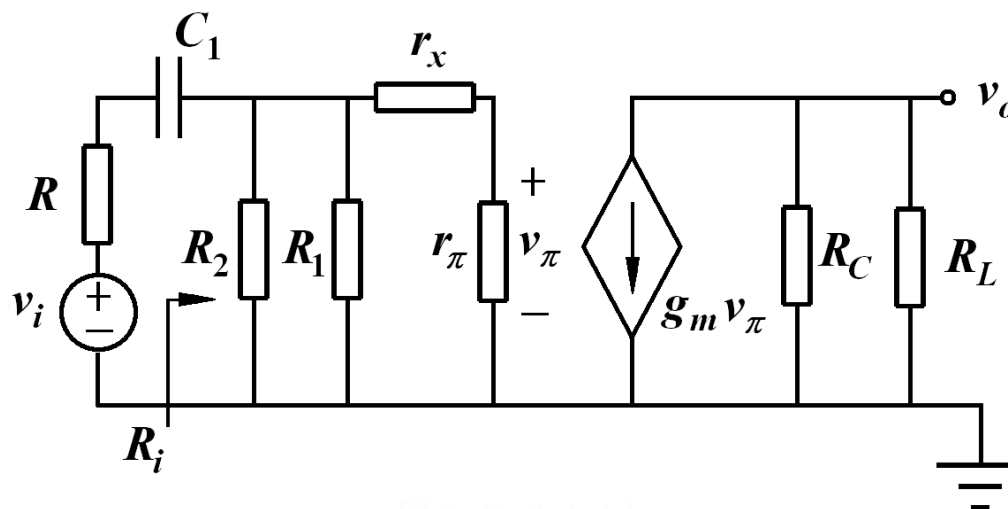
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} (-g_m R_C // R_L) \frac{j\omega C_1 (R + R_i)}{1 + j\omega C_1 (R + R_i)}$$

$$= A_M \frac{j\omega / \omega_{L1}}{1 + j\omega / \omega_{L1}}$$

式中

$$\omega_{LC1} = \frac{1}{(R + R_i) C_1}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应



$$\omega_{L1} = \frac{1}{(R + R_i)C_1}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

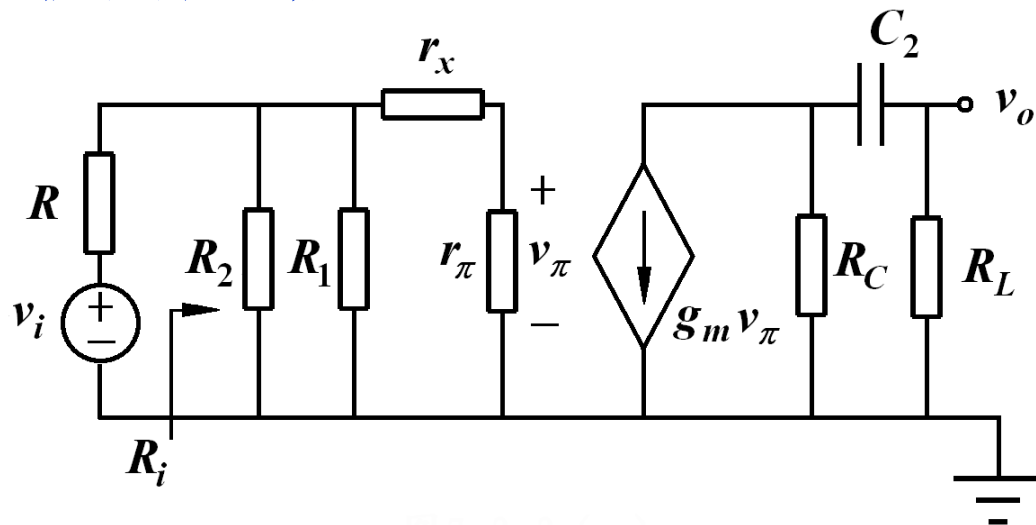
C_2 作用，其余电容器视为短路

$$V_\pi = \frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} V_i$$

$$i_o = -g_m V_\pi \frac{R_c}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2} + R_c}$$

$$V_o = i_o R_L$$

$$V_o = -g_m V_\pi \frac{R_c R_L}{R_c + \frac{1}{j\omega C_2} + R_L}$$



代入 V_π

$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega C_2 (R_c + R_L)}{1 + j\omega C_2 (R_c + R_L)} = A_M \frac{j\omega / \omega_{LC2}}{1 + j\omega / \omega_{LC2}}$$

式中 $\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_c + R_L) C_2}$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_2 作用，其余电容器视为短路

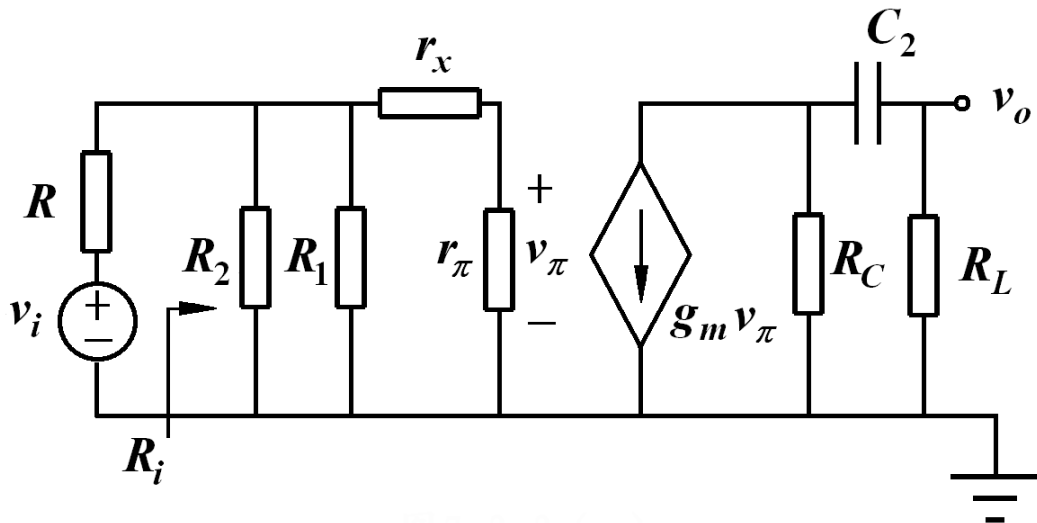
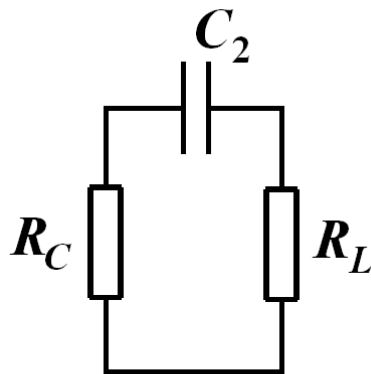
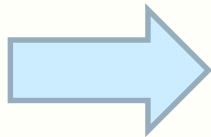
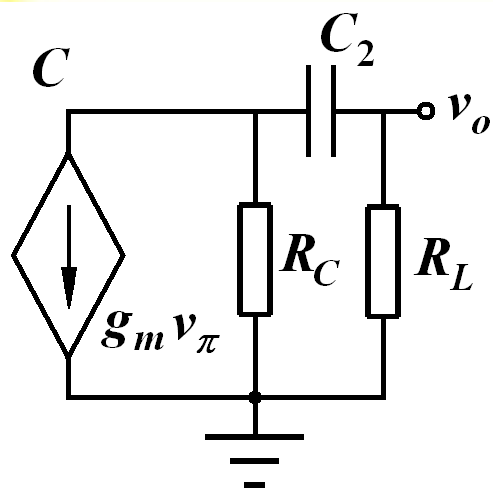


图 7.2.2 (b)



$$\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_D + R_L)C_2}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_e 作用，其余电容器视为短路

可以预料，其增益表达式为：

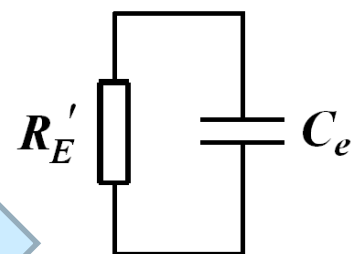
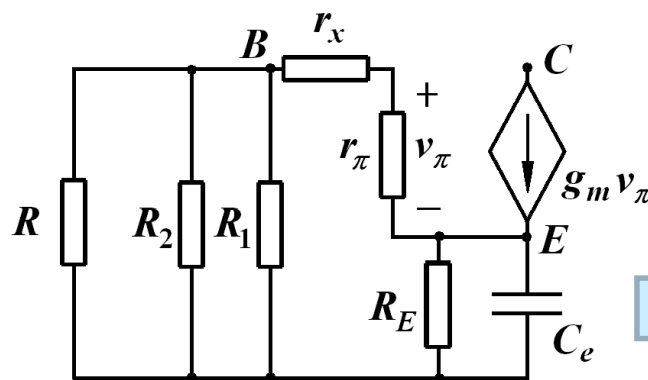
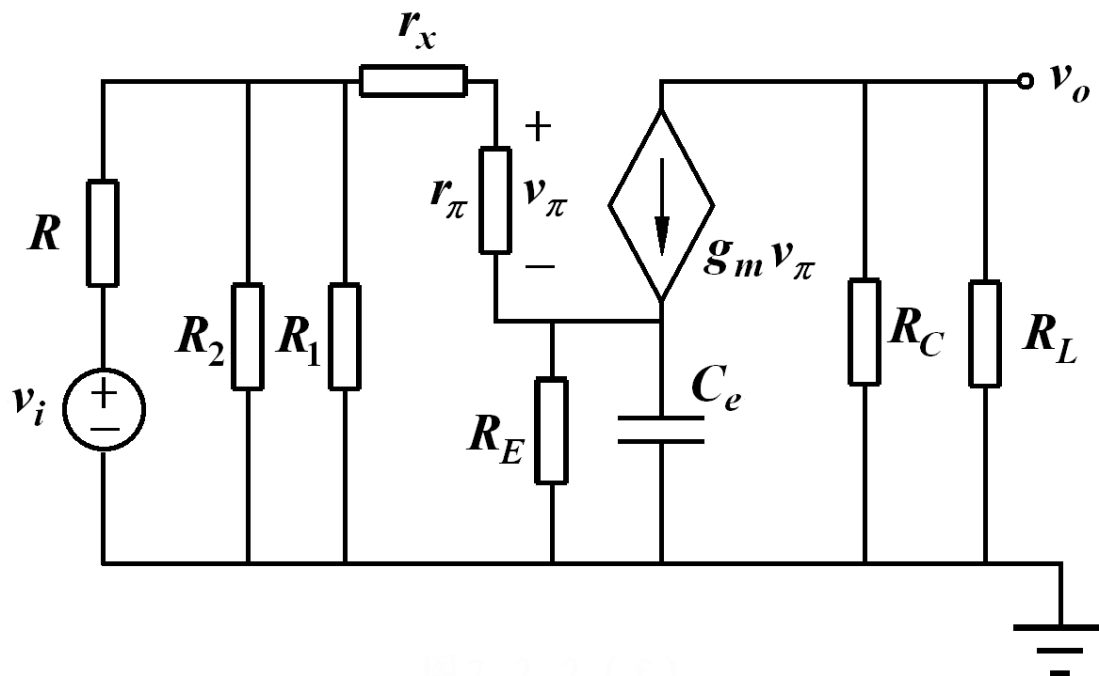
$$\begin{aligned}\frac{V_o}{V_i} &= A_M \frac{j\omega C_e R'_E}{1 + j\omega C_e R'_E} \\ &= A_M \frac{j\omega / \omega_{LCe}}{1 + j\omega / \omega_{LCe}}\end{aligned}$$

式中

$$\omega_{LCe} = \frac{1}{C_e R'_E}$$

$$R'_E = R_E // \frac{r_\pi + r_x + R_B // R}{\beta_0 + 1}$$

$$R_B = R_1 // R_2$$



第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

综上所述

中频增益
$$A_M = -\frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} (g_m R_C // R_L)$$

低频
$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L}$$

C_1 作用
$$\omega_{LC1} = \frac{1}{(R + R_i)C_1}$$

C_2 作用
$$\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_c + R_L)C_2}$$

C_e 作用
$$\omega_{LCe} = \frac{1}{C_e R'_E} \quad R'_E = R_E // \frac{r_\pi + r_x + R_B // R}{\beta_0 + 1}$$

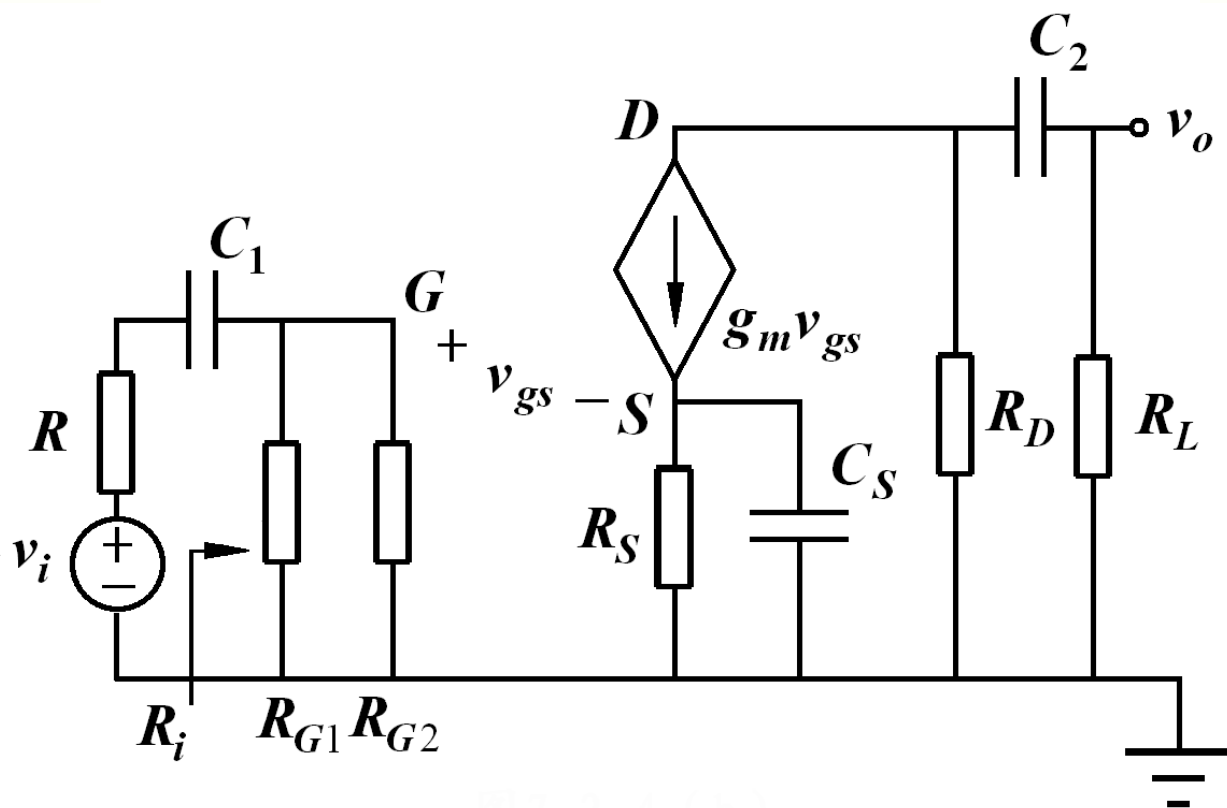
第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

共源放大器(FET)低频响应

共源放大器

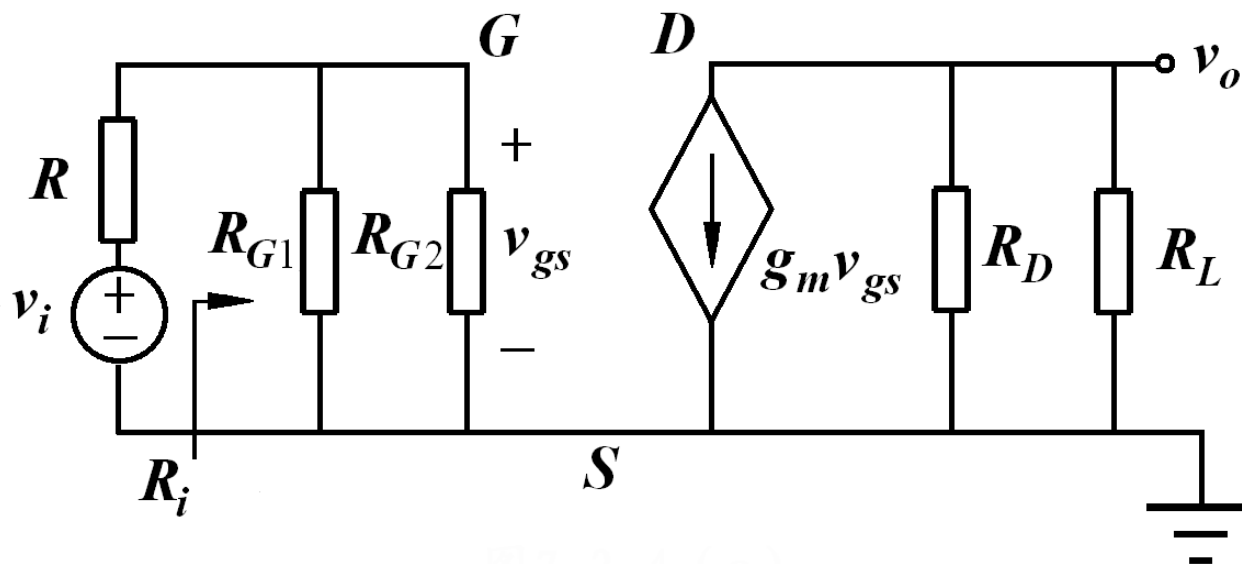
交流通路

交流等效电路



第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

中频增益



$$R_i = R_{G1} // R_{G2}$$

$$V_{gs} = \frac{R_i}{R + R_i} V_i$$

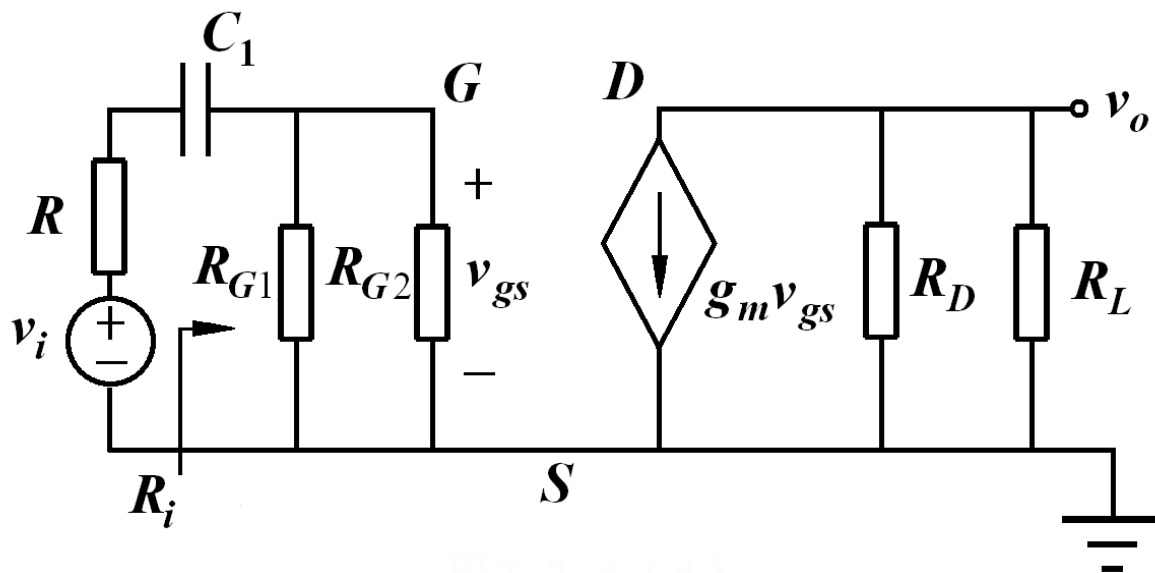
$$V_o = -g_m V_{gs} R_D // R_L$$

$$= \frac{R_i}{R + R_i} V_i (-g_m R_D // R_L)$$

$$A_M = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_i}{R + R_i} (-g_m R_D // R_L)$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_1 作用，其余电容器视为短路

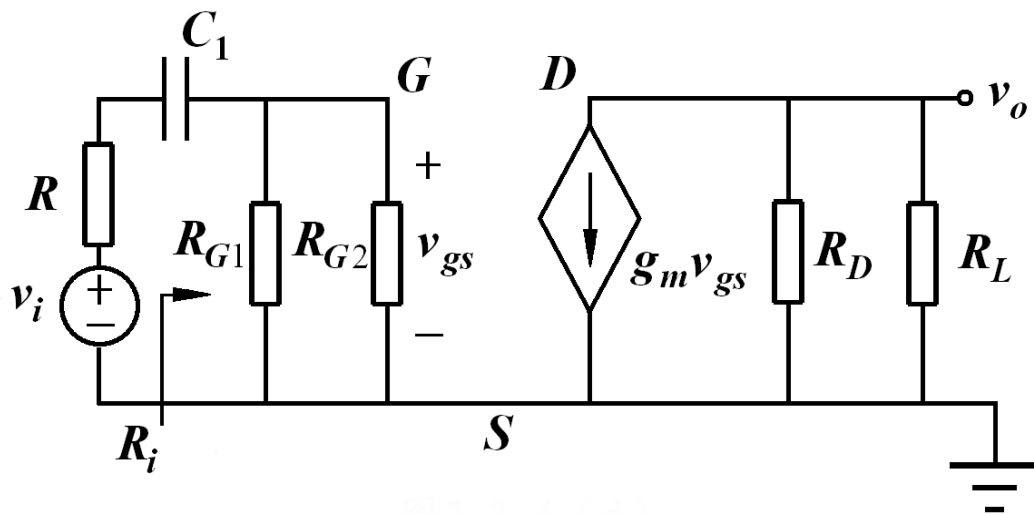


$$R_i = R_{G1} // R_{G2}$$

$$\begin{aligned} V_{gs} &= \frac{R_i}{R + \frac{1}{j\omega C_1} + R_i} V_i \\ &= \frac{R_i}{R + R_i} \frac{j\omega C_1 (R + R_i)}{1 + j\omega C_1 (R + R_i)} V_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_o &= -g_m V_{gs} R_D // R_L \\ &= \frac{R_i}{R + R_i} \frac{j\omega C_1 (R + R_i)}{1 + j\omega C_1 (R + R_i)} V_i (-g_m R_D // R_L) \end{aligned}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应



$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega C_1(R + R_i)}{1 + j\omega C_1(R + R_i)} \frac{R_i}{R + R_i} (-g_m R_D // R_L)$$

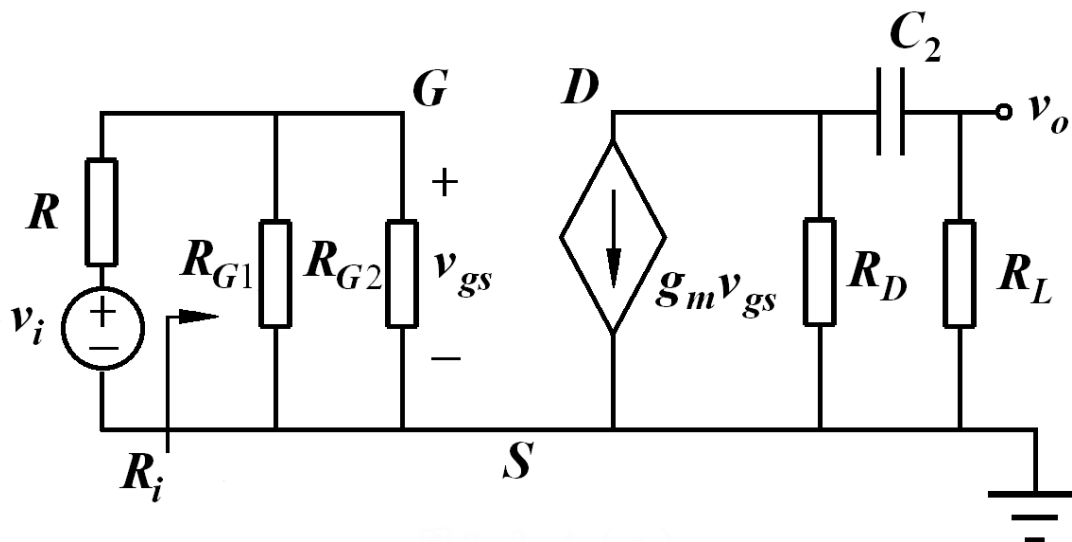
$$= A_M \frac{j\omega C_1(R + R_i)}{1 + j\omega C_1(R + R_i)}$$

$$= A_M \frac{j\omega / \omega_{L1}}{1 + j\omega / \omega_{L1}}$$

式中 $\omega_{L1} = \frac{1}{(R + R_i)C_1}$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_2 作用，其余电容器视为短路



$$V_{gs} = \frac{R_i}{R + R_i} V_i$$

$$V_o = -g_m V_{gs} \frac{R_D}{R_D + \frac{1}{j\omega C_2} + R_L} R_L$$

代入 V_{gs}

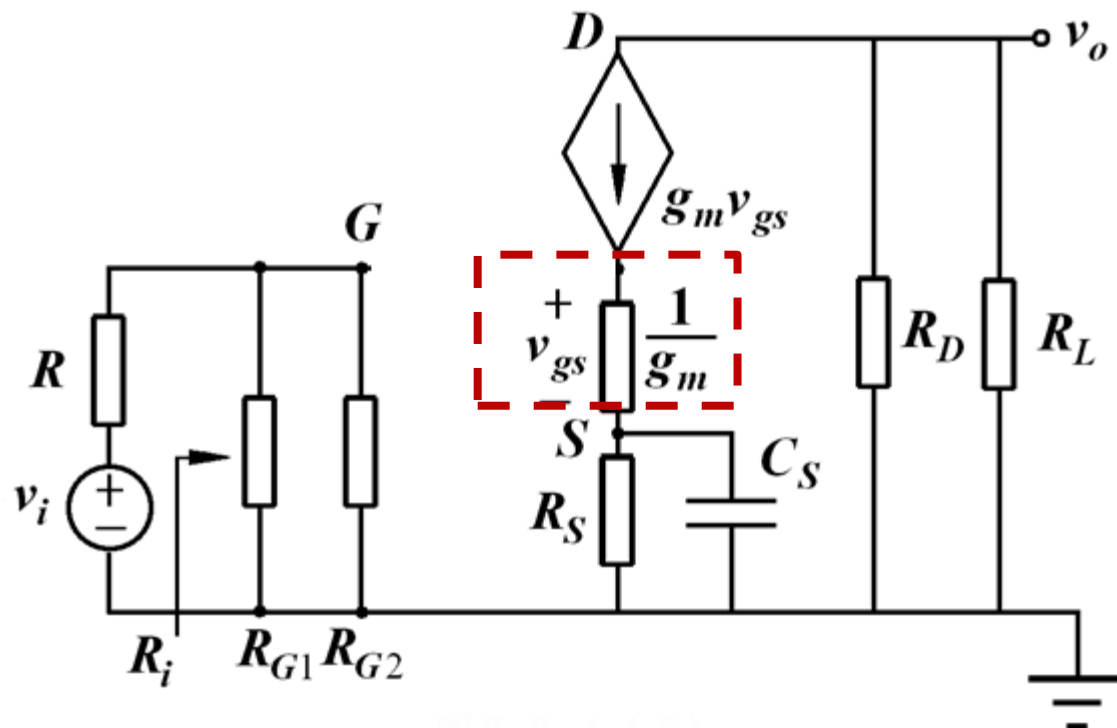
$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega C_2 (R_D + R_L)}{1 + j\omega C_2 (R_D + R_L)}$$

$$= A_M \frac{j\omega / \omega_{LC2}}{1 + j\omega / \omega_{LC2}}$$

式中 $\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_D + R_L) C_2}$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_s 作用，其余电容器视为短路



可以预料，其增益表达式形式与前面相同，其中

$$\omega_{LCs} = \frac{1}{\left(R_s // \frac{1}{g_m} \right) C_s}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

综上所述

中频增益

$$A_M = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_i}{R + R_i} (-g_m R_D // R_L)$$

低频

$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L}$$

C_1 作用

$$\omega_{LC1} = \frac{1}{(R + R_i)C_1}$$

C_2 作用

$$\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_D + R_L)C_2}$$

C_e 作用

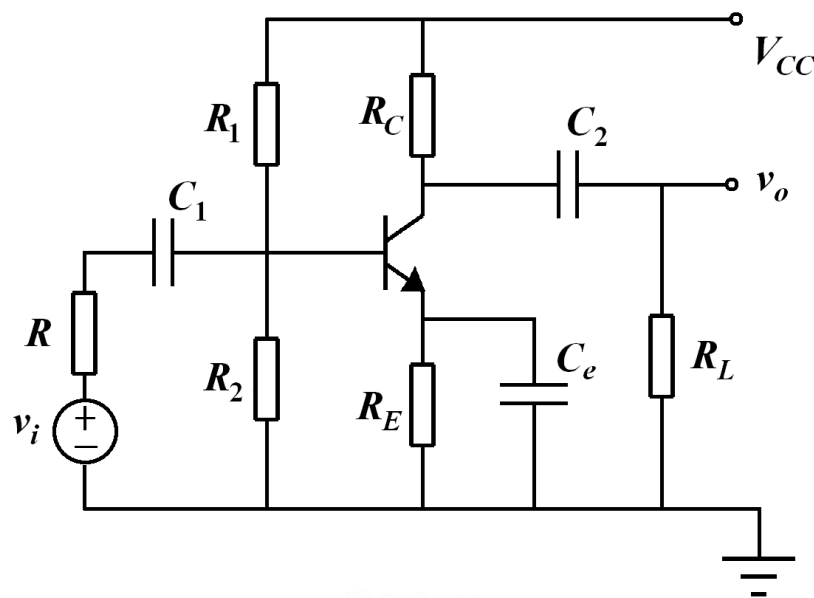
$$\omega_{LCs} = \frac{1}{\left(R_s // \frac{1}{g_m} \right) C_s}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

例 求电路的下限频率 f_L

$R = 0k$, $R_C = 5k$, $R_E = 3k$, $R_L = 3k$, R_1 、 R_2 很大, $C_1 = C_2 = C_E = 10\mu F$

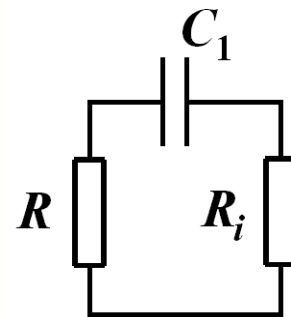
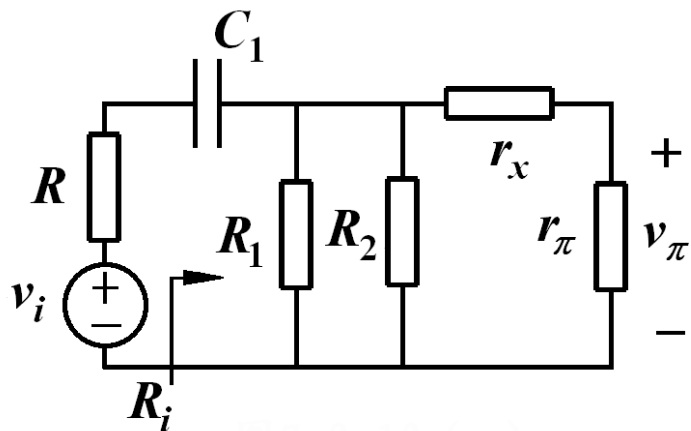
$r_\pi = 1k$, $r_x = 0$, 晶体管的 $\beta = 100$, 求电路的下限频率 f_L 。



解: $R_i = R_1 // R_2 // (r_x + r_\pi) = r_\pi$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_1 作用时

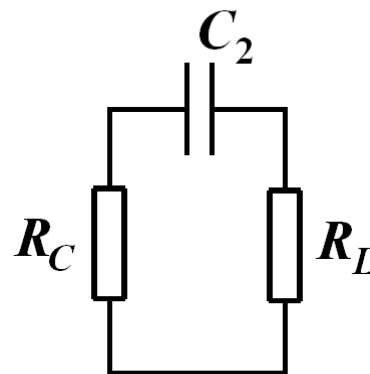
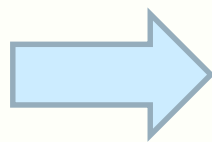
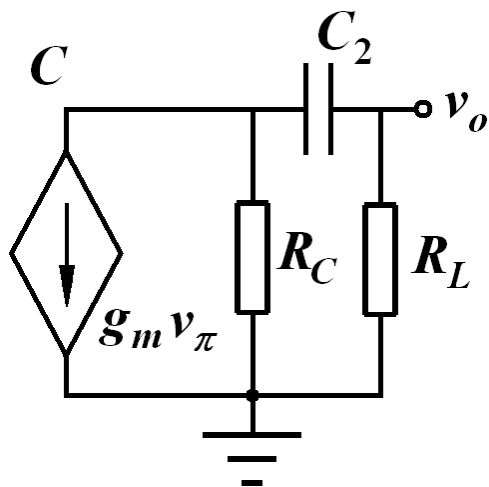


$$\omega_{LC1} = \frac{1}{(R + R_i)C_1} = \frac{1}{r_\pi C_1} = \mathbf{100\text{rad/s}}$$

$$f_{LC1} = \frac{\omega_{LC1}}{2\pi} = \frac{100}{6.28} = 16\text{Hz}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_2 作用时

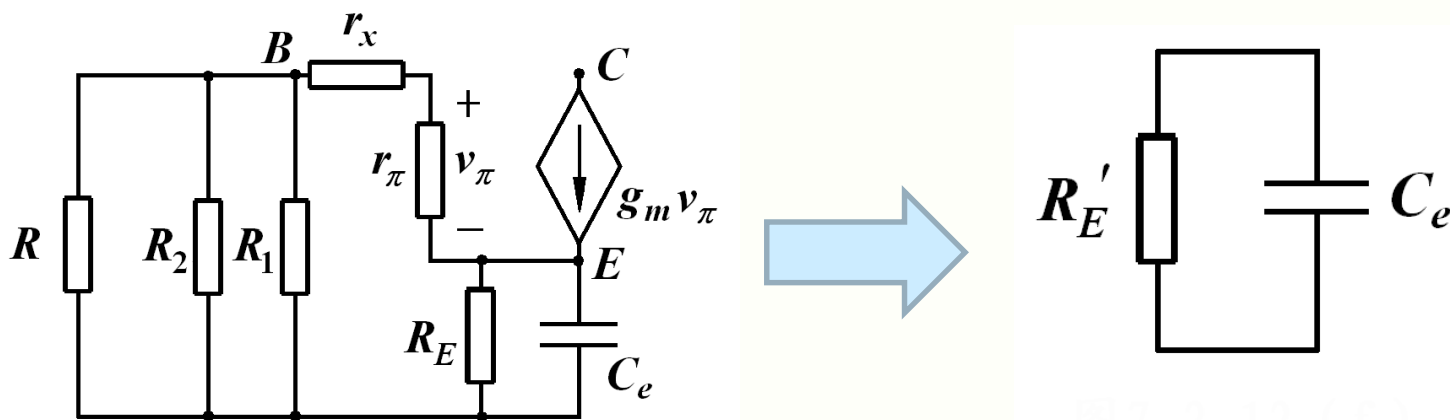


$$\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_C + R_L)C_2}$$

$$f_{LC2} = \frac{\omega_{LC2}}{2\pi} = \frac{12.5}{6.28} = 2H_z$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

C_e 作用时



$$R'_E = R_E // \frac{r_x + r_\pi + R_B // R}{\beta_0 + 1} = R_E // \frac{r_\pi}{\beta_0 + 1} \approx \frac{r_\pi}{\beta_0 + 1}$$

$$\omega_{LCE} = \frac{1}{R'_E C_e} = \frac{\beta_0 + 1}{r_\pi C_e}$$

$$f_{LCE} = \frac{\omega_{LCE}}{2\pi} = 1608 \text{ Hz} = 1.6 \text{ kHz}$$

第2节 BJT共射/MOS共源放大器低频响应

下限频率 f_L

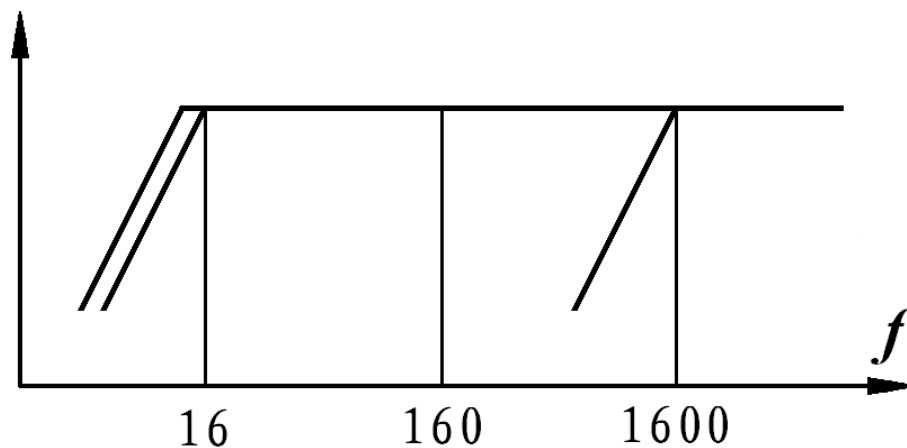


图 7.2.12 (g)

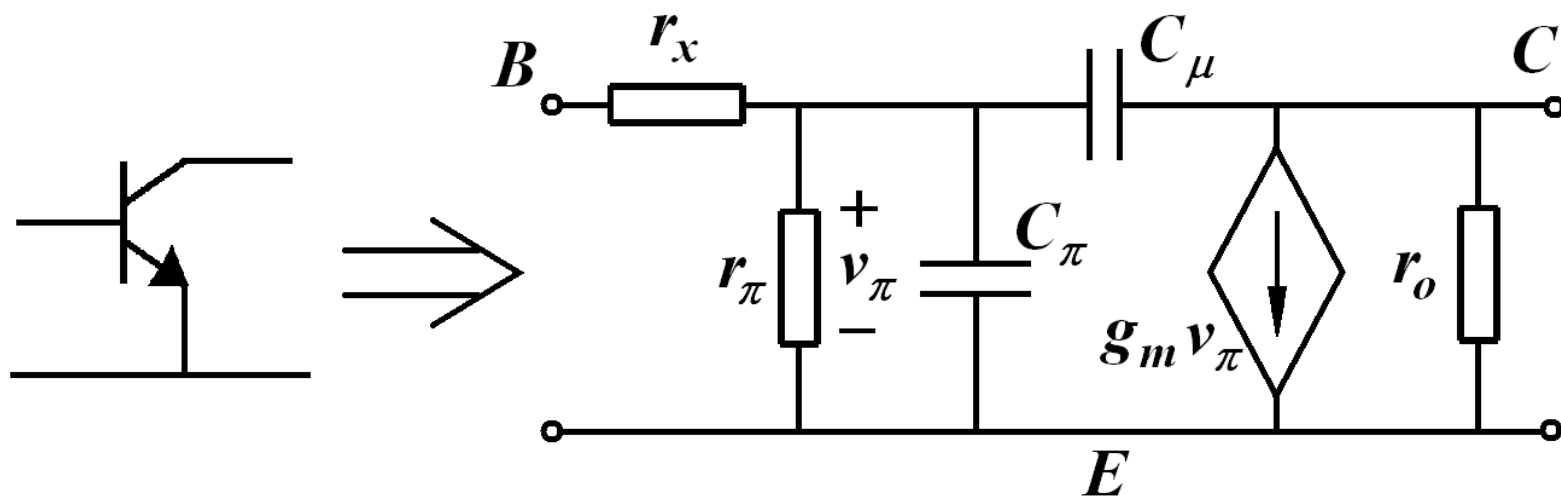
所以电路的下限频率为 $f_L = 1.6\text{kHz}$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器 高频响应

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

高频响应

高频时需考虑晶体管内部的电容



晶体管（BJT）的高频等效电路

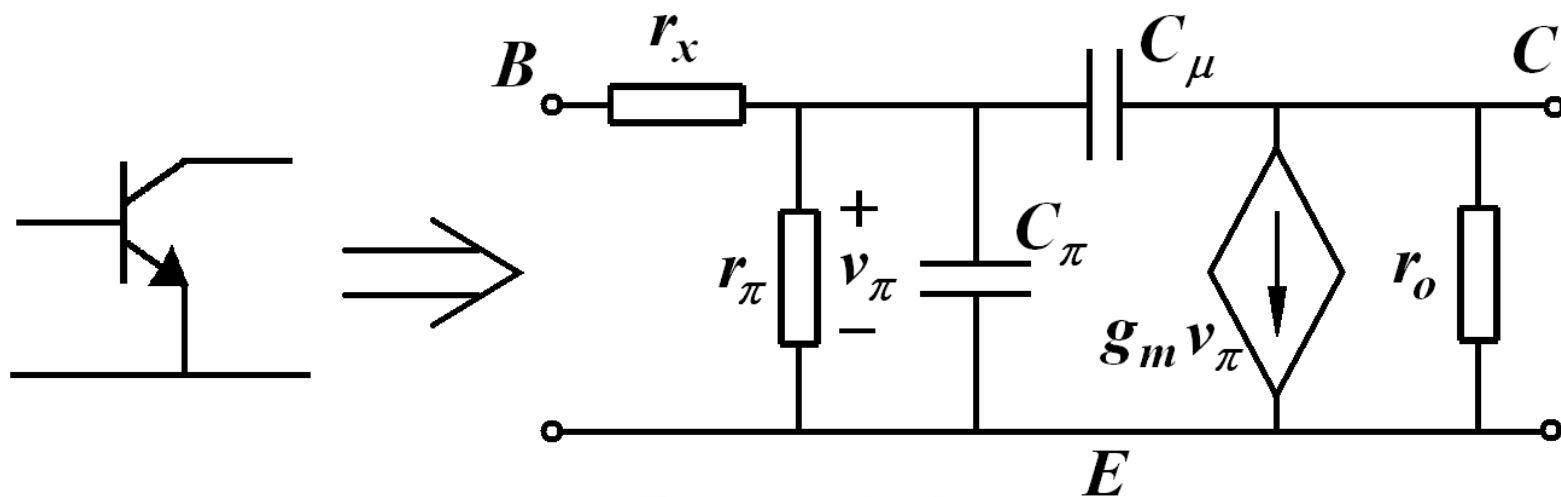
C_π : 载流子浓度变化

C_μ : 基区宽度效应

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

高频响应

高频时需考虑晶体管内部的电容



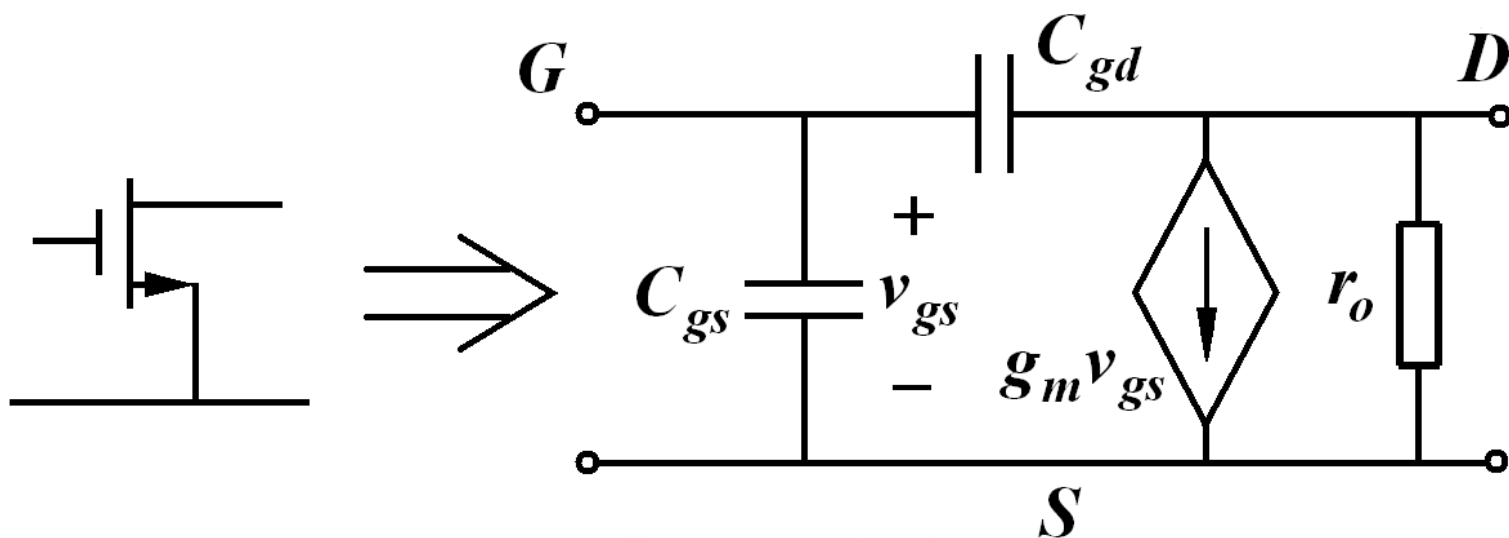
晶体管（BJT）的高频等效电路

$$\omega \uparrow \rightarrow \frac{1}{j\omega C} \downarrow \rightarrow i_{r_\pi} \downarrow \rightarrow v_\pi \downarrow \rightarrow \text{增益} \downarrow$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

高频响应

高频时需考虑晶体管内部的电容



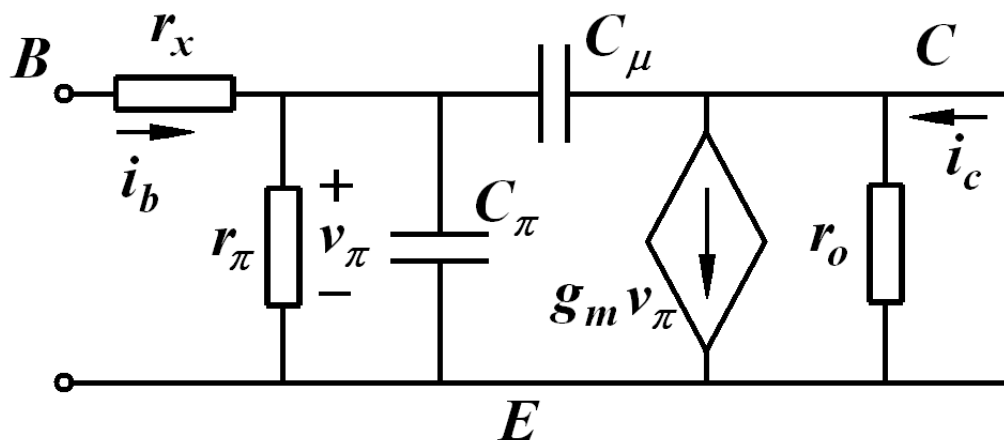
场效管（FET）的高频等效电路

C_{gs} : 载流子浓度变化
 C_{gd} : 沟道宽度效应

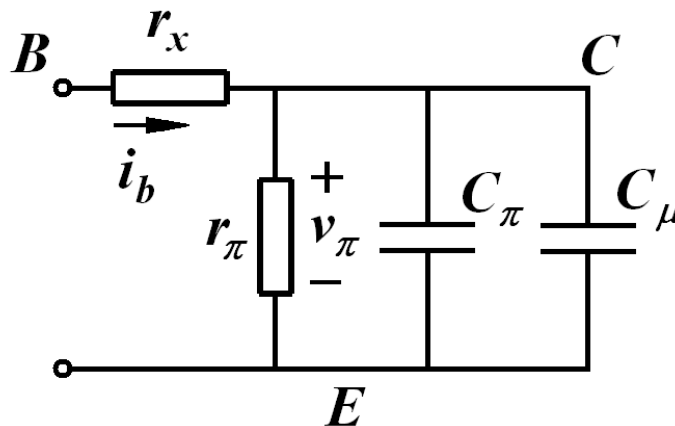
第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

BJT的特征频率 f_T 定义为输出短路时的交流小信号电流增益为1的频率

先将C、E短路

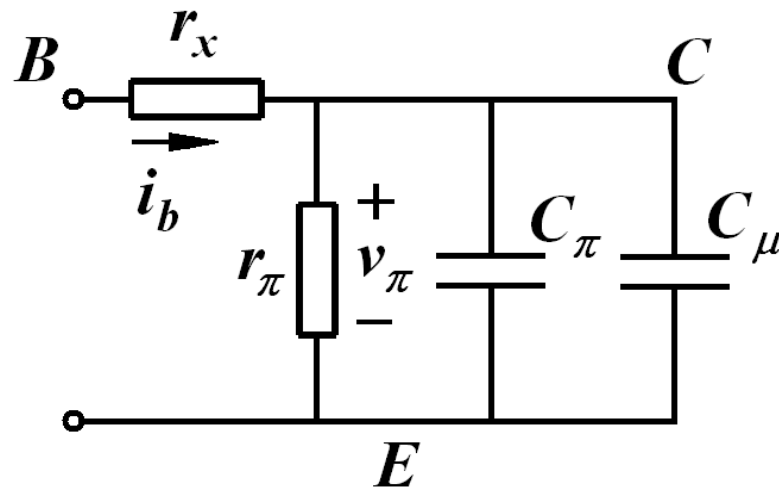


化简为



第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

$$\begin{aligned} V_{\pi} &= i_b r_{\pi} // \frac{1}{j\omega(C_{\pi} + C_{\mu})} \\ &= i_b \frac{r_{\pi}}{1 + j\omega r_{\pi}(C_{\pi} + C_{\mu})} \end{aligned}$$



集电极电流 $i_c = g_m V_{\pi}$

$$\begin{aligned} \dot{\beta} = \frac{i_c}{i_b} &= \frac{g_m r_{\pi}}{1 + j\omega r_{\pi}(C_{\pi} + C_{\mu})} = \frac{\beta_0}{1 + j\omega r_{\pi}(C_{\pi} + C_{\mu})} \\ &= \frac{\beta_0}{1 + j\omega / \omega_{\beta}} \end{aligned}$$

式中
$$\omega_{\beta} = \frac{1}{r_{\pi}(C_{\pi} + C_{\mu})}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

对 $\dot{\beta}$ 求模和相位角

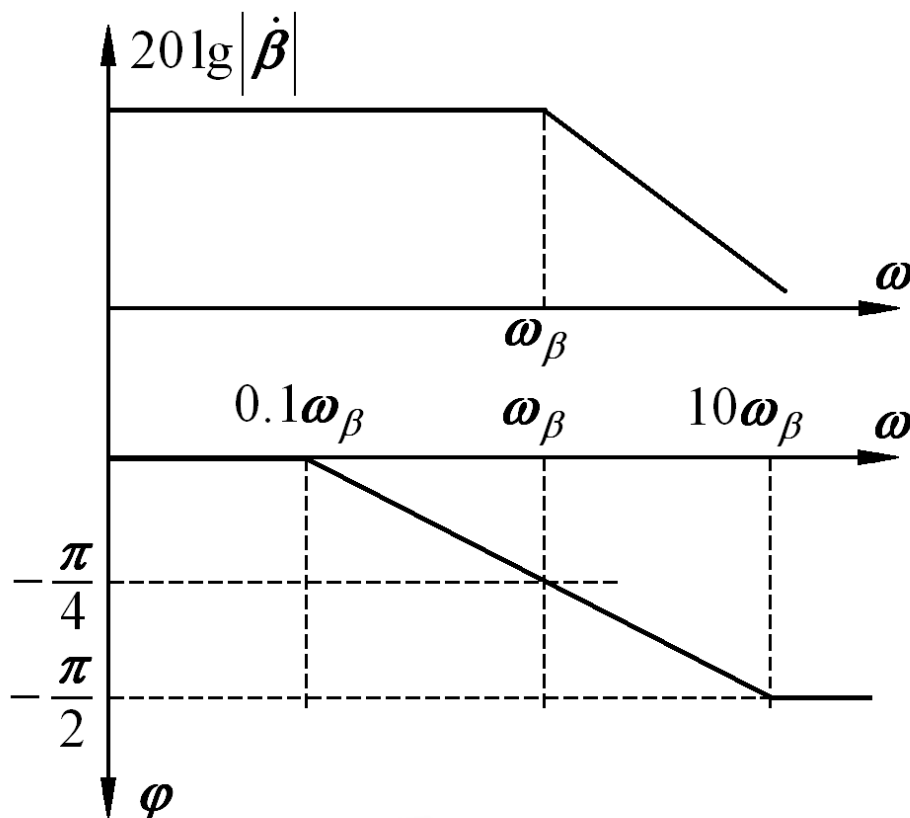
$$20\lg|\dot{\beta}| = 20\lg \frac{\beta_0}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_\beta)^2}}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1}(\omega/\omega_\beta)$$

截止频率 f_β 为幅频特性
曲线3dB点

增益带宽积 $f_T = \beta_0 f_\beta$

特征频率 f_T 为幅频特性曲线与横坐标相交点



第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

$$I_g = s(C_{gs} + C_{gd})V_{gs}$$

$$I_d = g_m V_{gs} - sC_{gd} V_{gs} = (g_m - sC_{gd})V_{gs}$$

联立解上2式，得到输出短路电流增益为

$$G_I = \frac{I_d}{I_g} = \frac{g_m - sC_{gd}}{s(C_{gs} + C_{gd})}$$

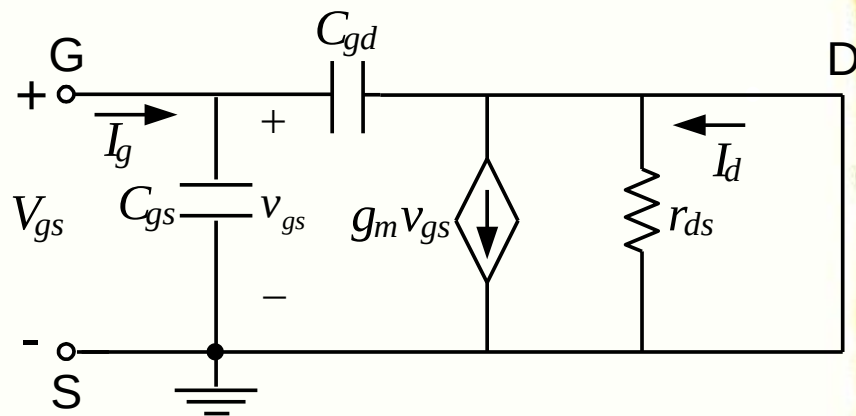
令 $s=j\omega$ ，上式成为

$$G_I|_{s=j\omega} = \frac{I_d}{I_g} = \frac{g_m - j\omega C_{gd}}{j\omega(C_{gs} + C_{gd})}$$

当 $|G_I|_{s=j\omega} = 1$ 时的频率定义为特征频率 f_T

所以特征频率 f_T 为

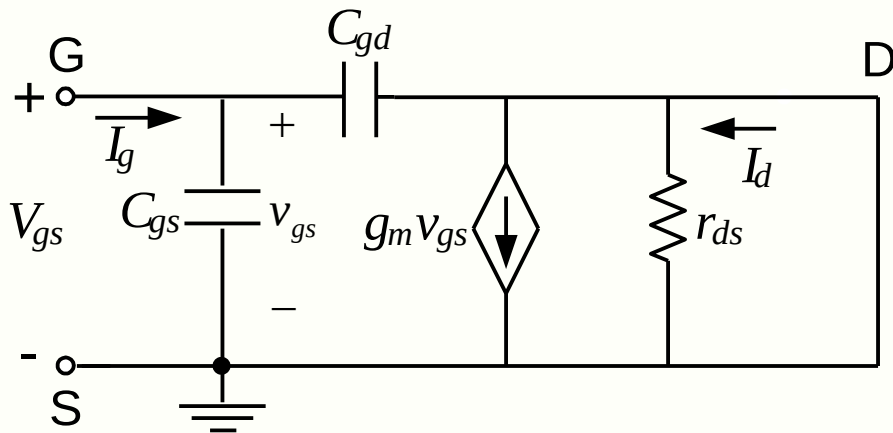
$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}$$



第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

MOS管 f_T 定义为输出交流短路时电流增益为1的频率

$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}$$



一般地，MOS管 C_{gs} 的典型值为0.1-0.5pF， C_{gd} 的典型值为0.01-0.04pF。随着纳米CMOS技术的进步，CMOS器件特征频率已达到几百GHz

注意，晶体管的特征频率 f_T 不是晶体管放大器的上限工作频率，但它可以用来估计晶体管放大电路的最高工作频率。

晶体管放大器设计时，最高工作频率一般选为晶体管特征频率的1/10，振荡器的工作频率可达到特征频率的1/3。

简化分析方法

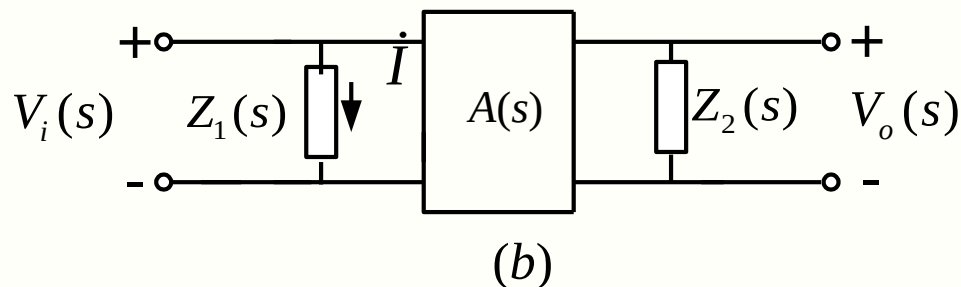
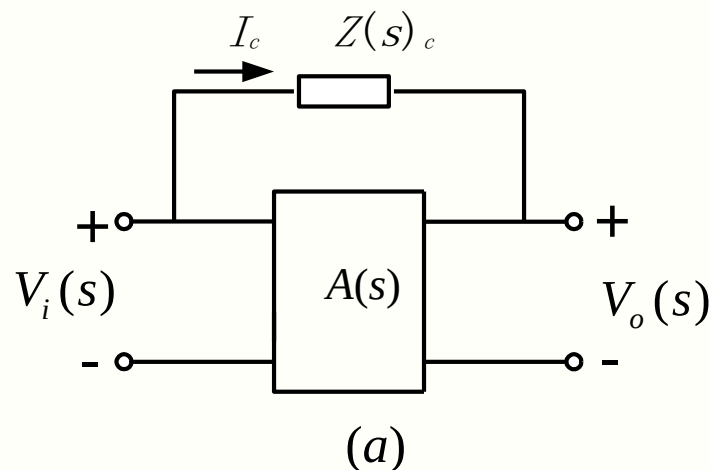
1. 根据频率高低，对电容支路作适当处理。频率低时，结电容作开路处理，频率高时，耦合电容、旁路电容作短路处理。

2. 利用密勒定理

$$Z_1(s) = \frac{Z(s)}{1 - A(s)}$$

$$Z_2(s) = \frac{Z(s)}{1 - \frac{1}{A(s)}}$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$



密勒定理

(a)、(b)表示的网络，其端口电压、电流关系不变，这就要求要求图中的 I 相等，由此可得

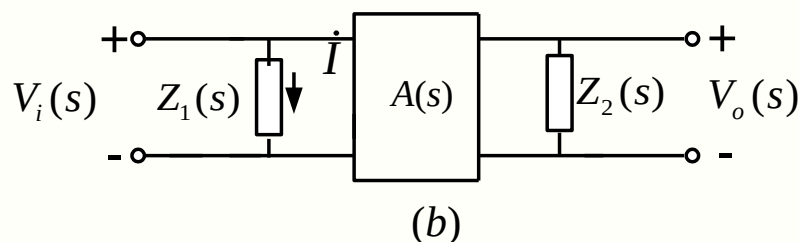
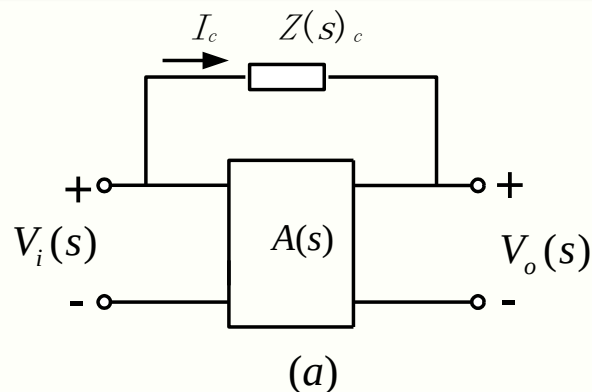
$$\frac{V_i(s)}{Z_1(s)} = \frac{V_i(s) - V_o(s)}{Z(s)}$$

解上式得到

$$Z_1(s) = \frac{Z(s)}{1 - \frac{V_o(s)}{V_i(s)}} \quad \text{即} \quad Z_1(s) = \frac{Z(s)}{1 - A(s)}$$

同理也可求得

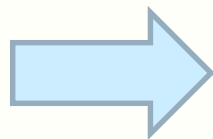
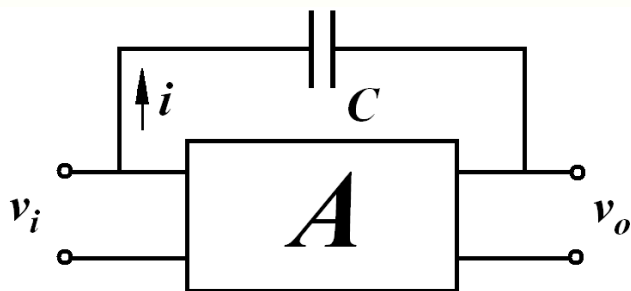
$$Z_2(s) = \frac{Z(s)}{1 - \frac{1}{A(s)}}$$



$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

当阻抗为容性时



$$i = \frac{V_i - V_o}{1/j\omega C} = \frac{V_i - AV_i}{1/j\omega C} = \frac{V_i(1-A)}{1/j\omega C} = \frac{V_i}{1/j\omega C_1}$$

$$C_1 = (1-A)C$$

$$C_2 = \frac{A}{A-1}C \approx C$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

放大器的高频响应

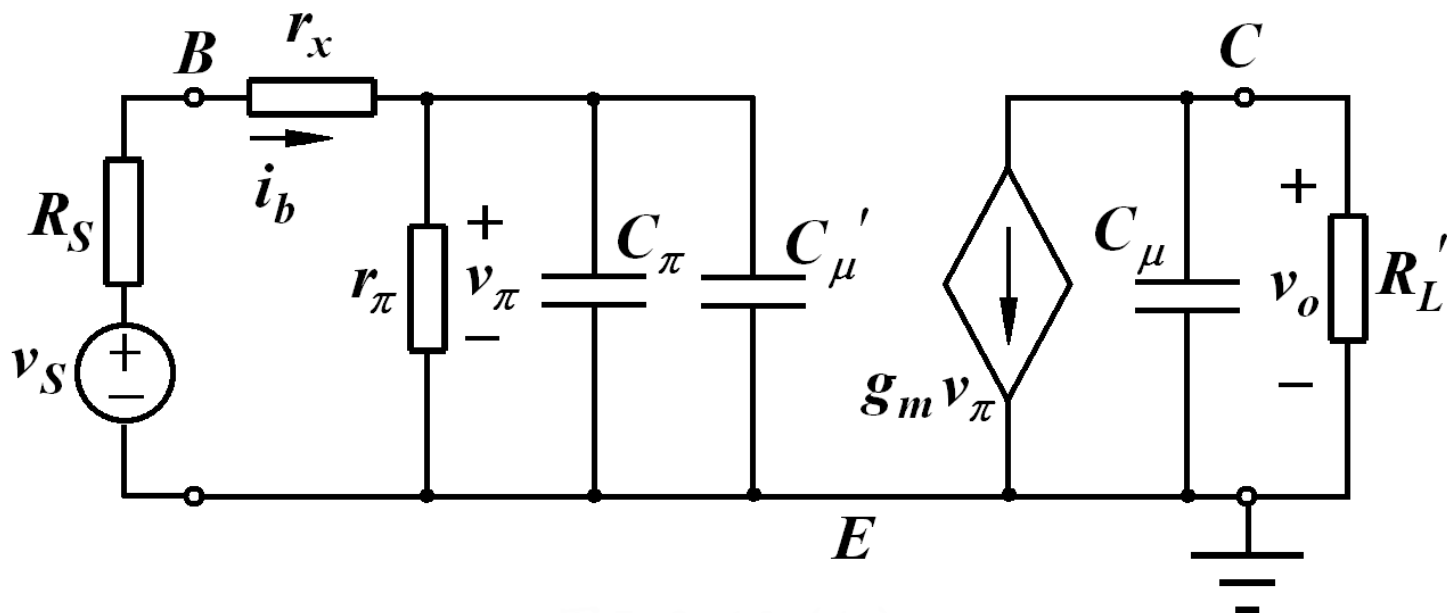


图 7.2.10 (b)

利用密勒定理

$$C_\mu \text{ 很小} \quad A = V_o / V_\pi = -g_m R_L'$$

$$C_\mu' = (1 + g_m R_L') C_\mu$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

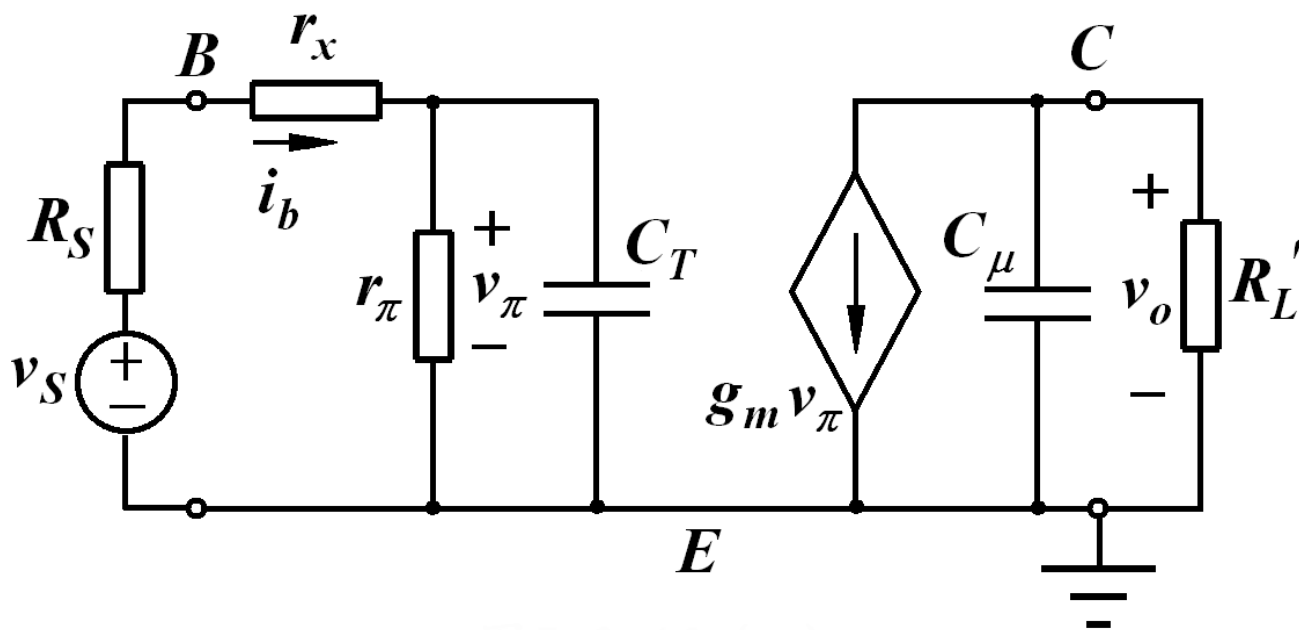


图 7.2.10 (a)

$$C_T = C_\pi + C_\mu' = C_\pi + (1 + g_m R'_L) C_\mu$$

可以推导出

$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{1}{1 + j\omega / \omega_H} \quad \text{式中} \quad \omega_H = \frac{1}{R'_S C_T} \quad R'_S = (R_S + r_x) // r_\pi$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

总表达式
$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L} \frac{1}{1 + j\omega / \omega_H}$$

中频增益
$$A_M = -\frac{R_i}{R + R_i} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x} (g_m R_c // R_L)$$

中频段 $V_o / V_i = A_M$ 即 $A_S = A_M$

低频
$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L} \quad \text{即} \quad A_S = A_M F_L(s)$$

C_1 作用
$$\omega_{LC1} = \frac{1}{(R + R_i)C_1}$$
 C_2 作用
$$\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_c + R_L)C_2}$$

C_e 作用
$$\omega_{LCe} = \frac{1}{C_e R'_E}$$
 式中
$$R'_E = R_E // \frac{r_\pi + r_x + R_B // R}{\beta_0 + 1}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

高频段

$$\frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{1}{1 + j\omega / \omega_H}$$

即 $A_S = A_M F_H (s)$

$$\omega_H = \frac{1}{R'_S C_T}$$

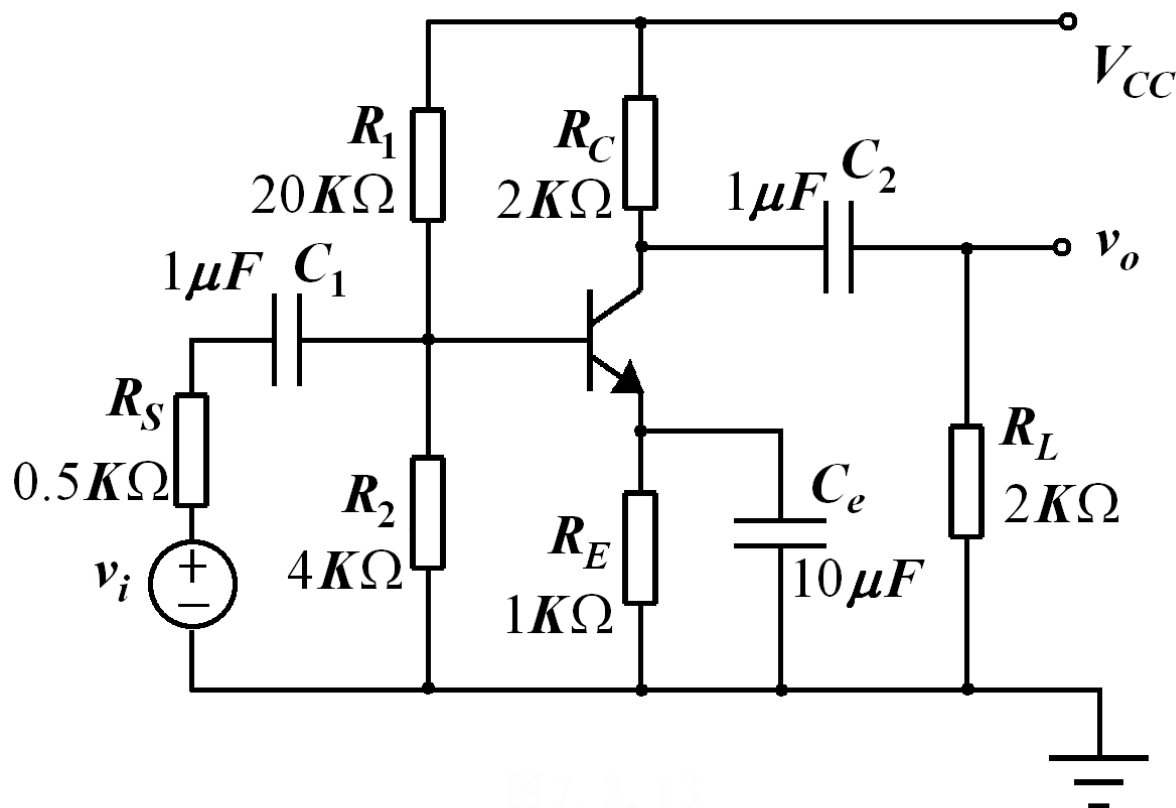
$$R'_S = (R_S + r_x) // r_\pi$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

例 已知 $C_\mu = 4\text{pF}$, $\beta = 100$, $f_T = 150\text{MHz}$, $r_x = 300\Omega$

求 (1) 静态工作点

(2) 中频增益和上、下限频率以及通频带



第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

(1) 静态工作点

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{4}{20 + 4} 12 = 2V$$

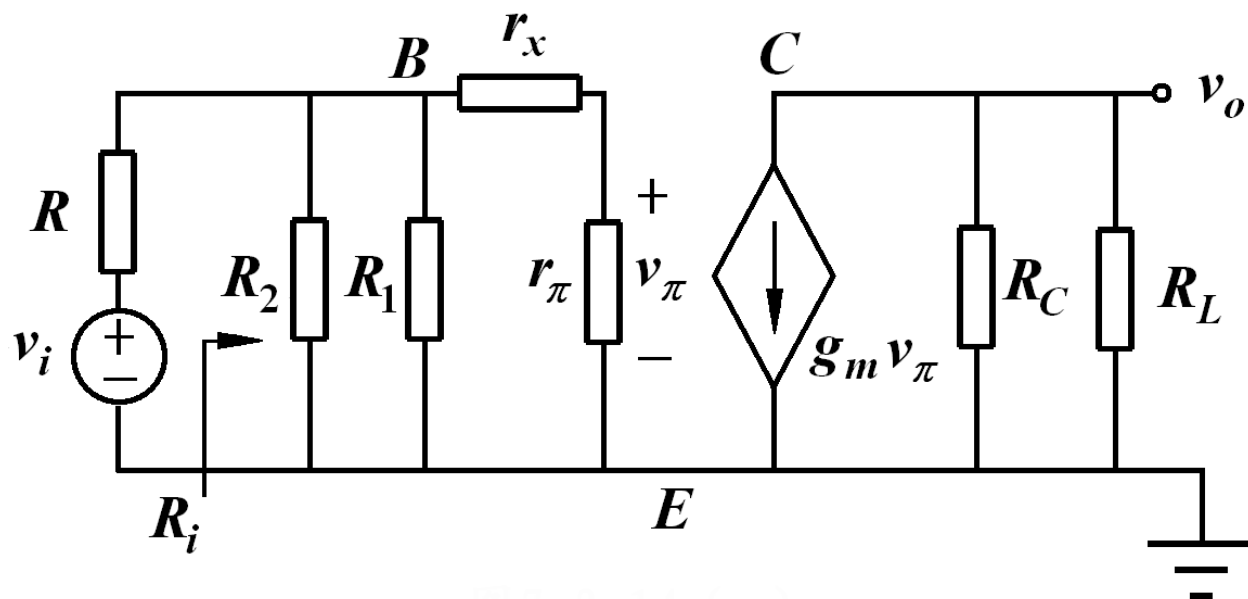
$$V_E = V_B - V_{BE} = 2 - 0.7 = 1.3V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3V}{1k} = 1.2mA \approx I_{CQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_E - I_{EQ}R_C = 8.1V$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

(2) 中频增益



$$r_{\pi} = (1 + \beta)r_e = (1 + \beta)\frac{V_T}{I_E} = 1.94k$$

$$R_i = R_1 // R_2 // (r_x + r_{\pi}) = 1.34k$$

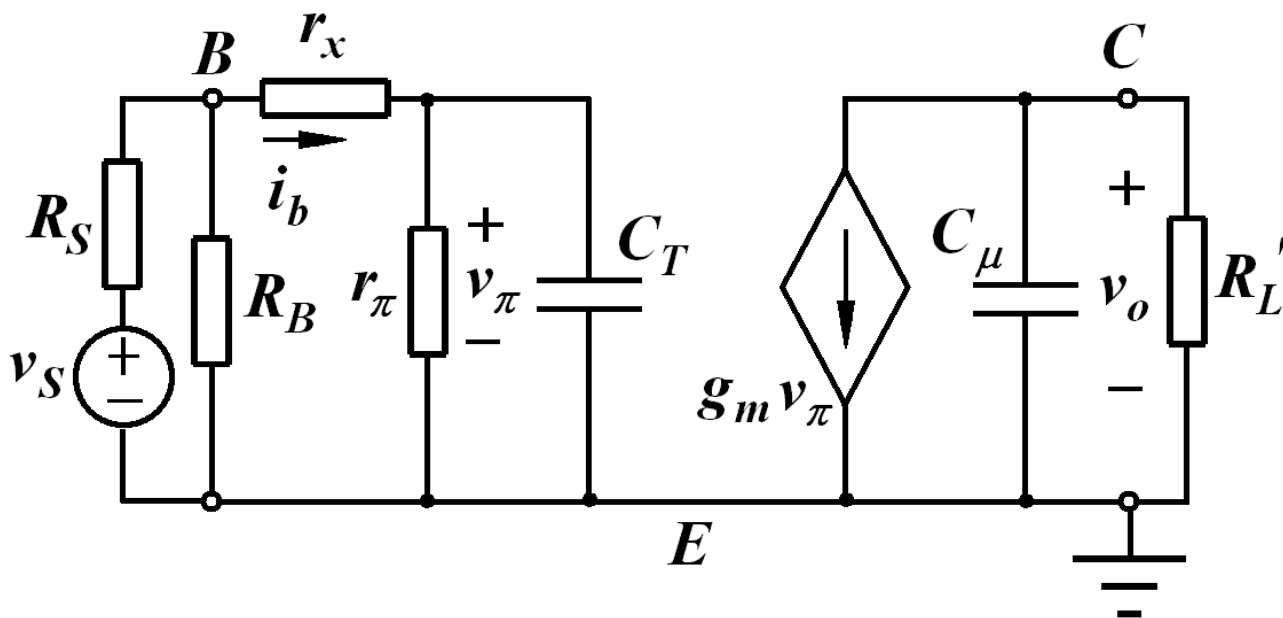
$$g_m = \frac{\beta}{r_{\pi}} = \frac{100}{1.94k} = 51.55mA/V$$

$$A_M = \frac{-R_i}{R + R_i} \frac{r_{\pi}}{r_x + r_{\pi}} (g_m R_C // R_L)$$

$$A_M = \frac{V_o}{V_i} = -32.53V/V$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

上限频率



$$f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0} = \frac{150}{100} = 1.5 \text{ MHz}$$

$$\omega_\beta = 2\pi f_\beta = 9.42 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$= \frac{1}{r_\pi (C_\pi + C_\mu)}$$

代入 r_π

$$(C_\pi + C_\mu) = 54.7 \text{ pF}$$

推出

$$C_\pi = 50.7 \text{ pF}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

上限频率

$$g_m R'_L = 51.55 * 1 = 51.55$$

$$\begin{aligned} C_T &= C_\pi + C'_\mu = C_\pi + (1 + g_m R'_L) C_\mu \\ &= 50.7 \text{ pF} + 51.55 * 4 \text{ pF} = 257 \text{ pF} \end{aligned}$$

$$R'_S = (R_S // R_B + r_x) // r_\pi = 0.53 \text{ k}$$

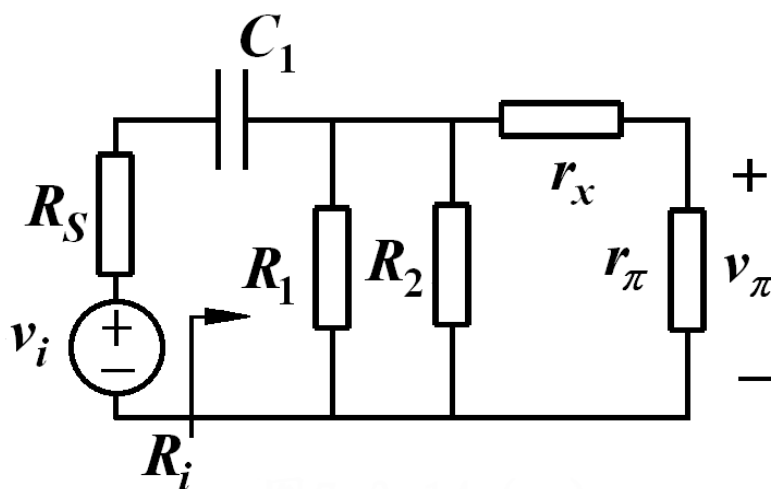
$$\omega_H = \frac{1}{R'_S C_T} = 7.34 * 10^6 \quad \text{即} \quad f_H = 1.17 \text{ MHz}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

下限频率

$$R_i = R_1 // R_2 // (r_x + r_\pi) = 1.34k$$

C_1 作用时

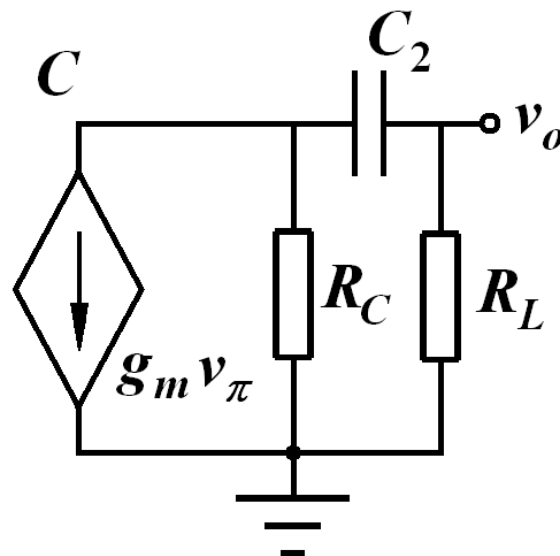


$$\omega_{LC1} = \frac{1}{(R_S + R_i)C_1} = 543.5 \text{ rad/s}$$

$$f_{LC1} = \frac{\omega_{LC1}}{2\pi} = \frac{543.5}{6.28} = 86.5 \text{ Hz}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

C_2 作用时

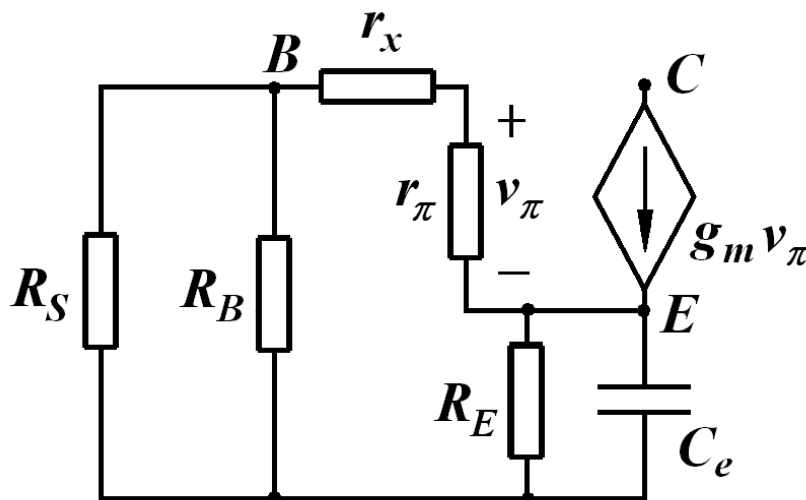


$$\omega_{LC2} = \frac{1}{(R_C + R_L)C_2}$$

$$f_{LC2} = \frac{\omega_{LC2}}{2\pi} = \frac{250}{6.28} = 40\text{Hz}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

C_e 作用时



$$R'_E = R_E // \frac{r_x + r_\pi + R_B // R_S}{\beta_0 + 1} = R_E // \frac{2.67k}{\beta_0 + 1} \approx 0.026k$$

$$\omega_{LCe} = \frac{1}{C_e R'_E} = 3846 \text{ rad/s} \quad f_{LCe} = \frac{\omega_{LCe}}{2\pi} = \frac{3846}{6.28} = 612 \text{ Hz}$$

第3节 BJT共射/MOS共源放大器高频响应

通频带

$$f_H - f_L = 1.17\text{MHz} - 612\text{Hz} \approx 1.17\text{MHz}$$

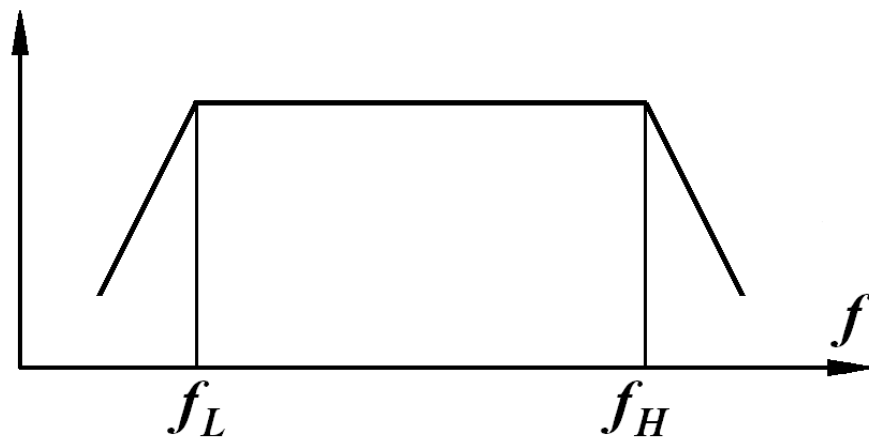


图 7.2.14 (f)

第4节 CMOS集成放大电路的高频响应

(课下了解，能够定性分析其高频特性)

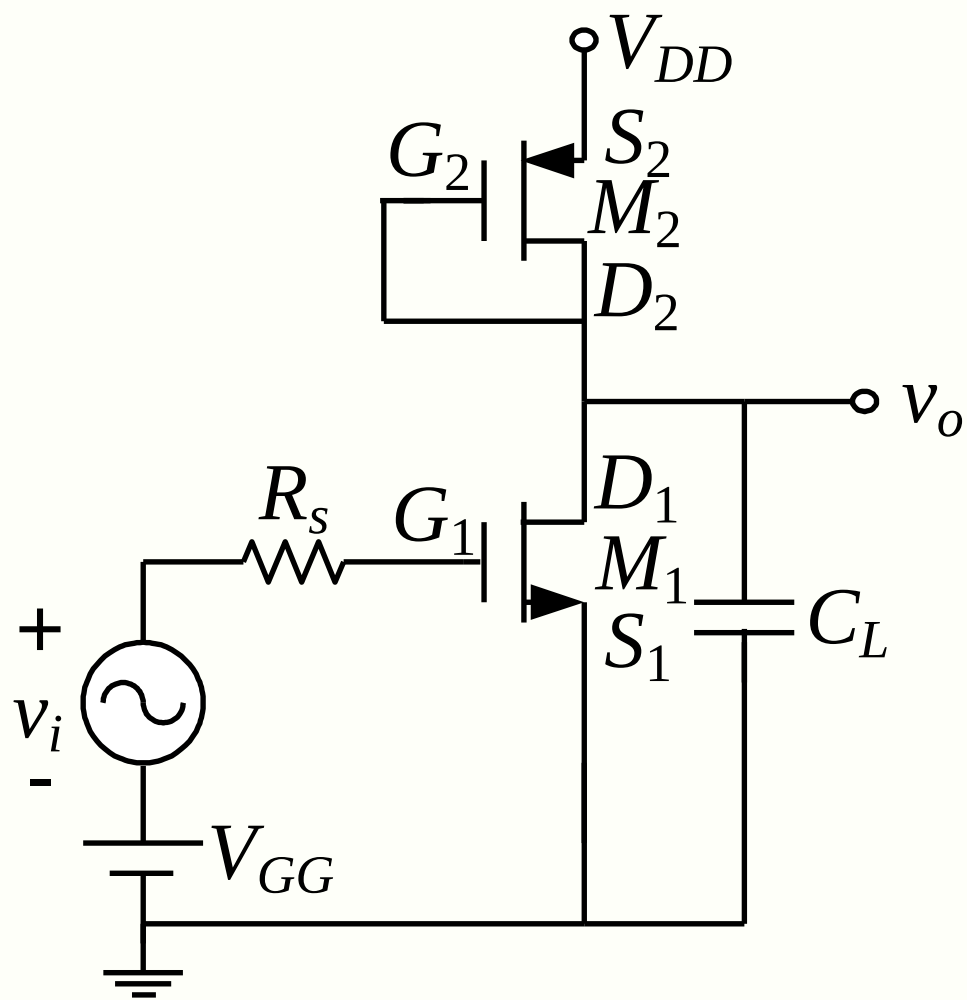
CMOS集成共源极放大电路

CMOS集成共栅极放大电路

CMOS集成共漏极放大电路

CMOS共源-共栅极放大电路

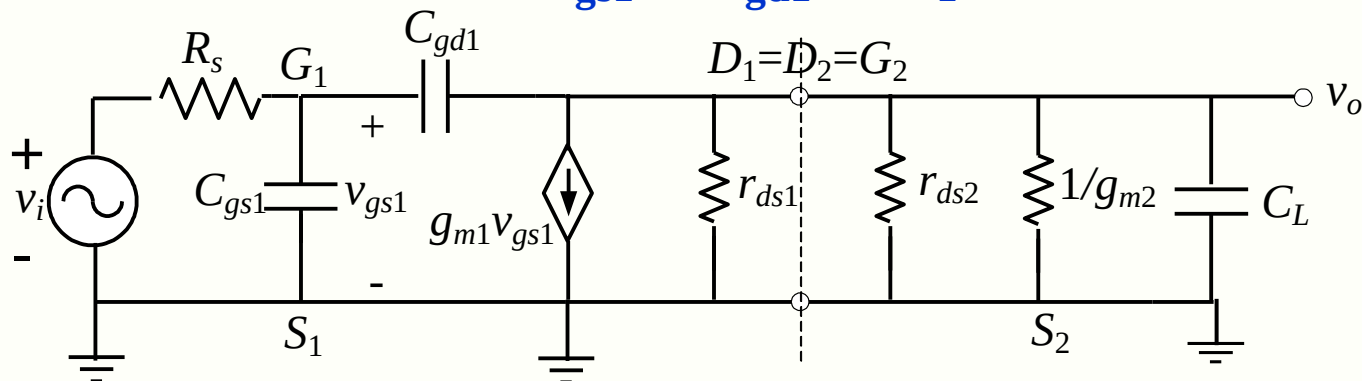
CMOS集成共源极放大电路的高频响应



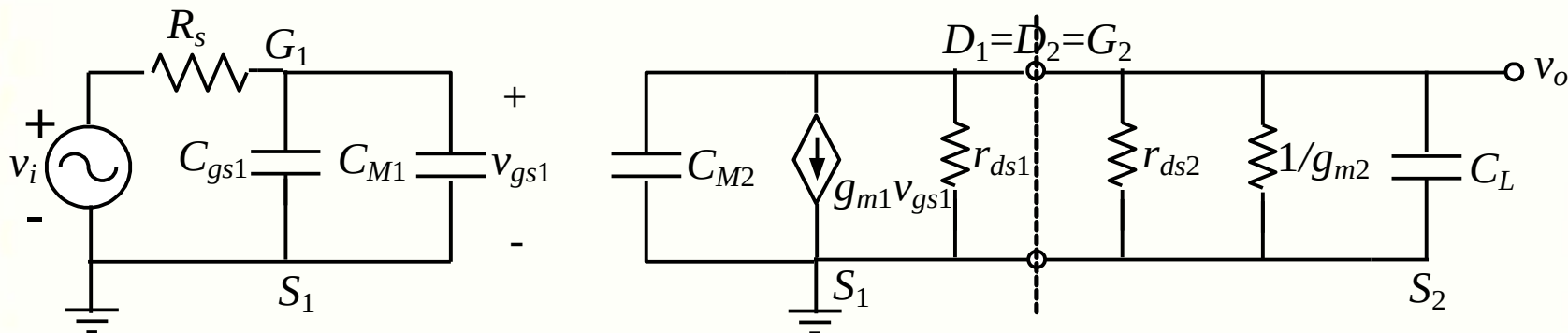
PMOS二极管作负载的共源放大器电路

CMOS集成共源极放大电路的高频响应

分析该电路的高频响应，极间电容不能忽略。该电路高频特性的等效电路如下图所示。 C_{gs1} 、 C_{gd1} 为 M_1 的栅-源、栅-漏电容。

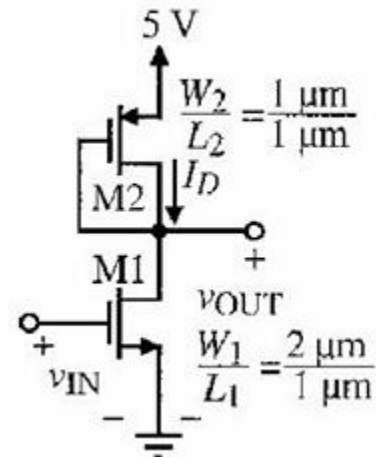
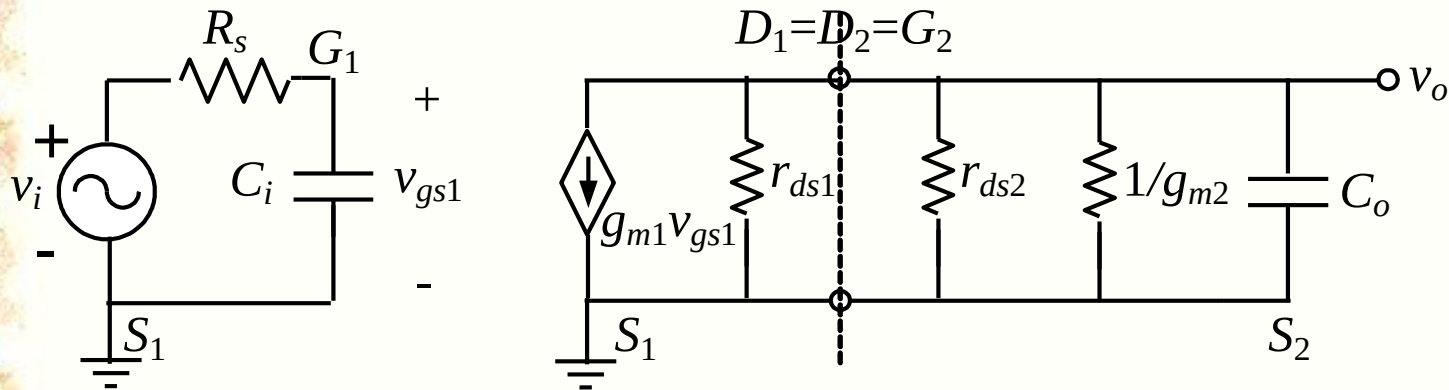


应用密勒定理化简



$$C_{M_1} = C_{gd_1} \left[1 - A(s) \right] \quad C_{M_2} = C_{gd_1} \left(1 - \frac{1}{A(s)} \right)$$

CMOS集成共源极放大电路的高频响应



$$C_i = C_{gs1} + C_{M1}$$

高频特性差

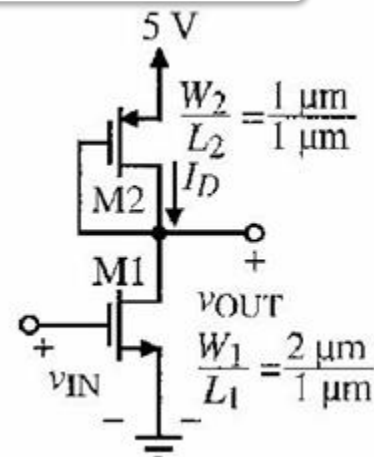
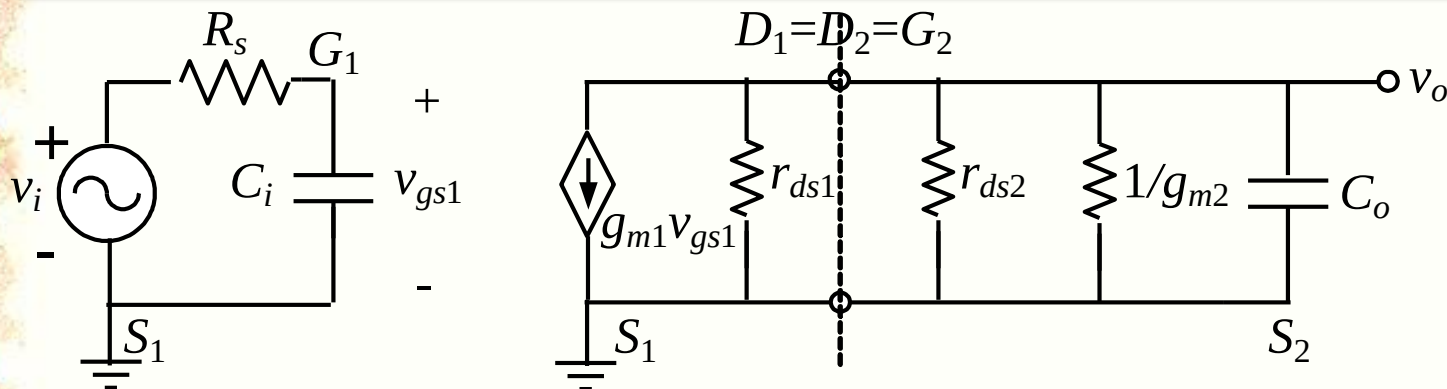
$$C_o = C_{M2} + C_L$$

围绕结点 G_1 、输出节点 V_o 列写KCL方程

$$\frac{V_1 - V_{in}}{R_s} + sC_i V_1 = 0$$

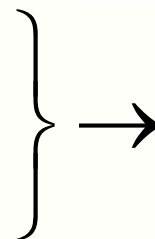
$$g_{ds1} V_o + g_{ds2} V_o + sC_o V_o + g_{m1} V_1 + g_{m2} V_o = 0$$

CMOS集成共源极放大电路的高频响应



$$\frac{V_1 - V_{in}}{R_s} + sC_i V_1 = 0$$

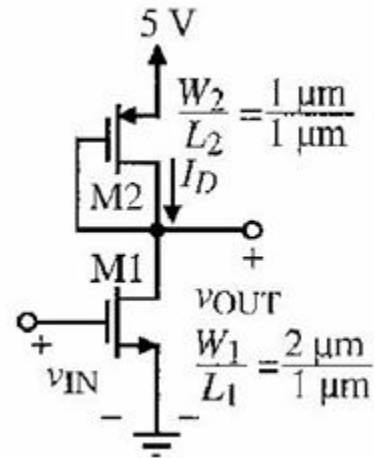
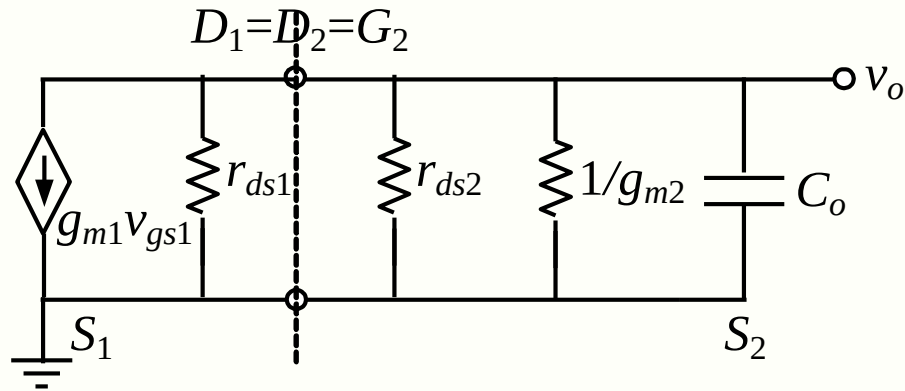
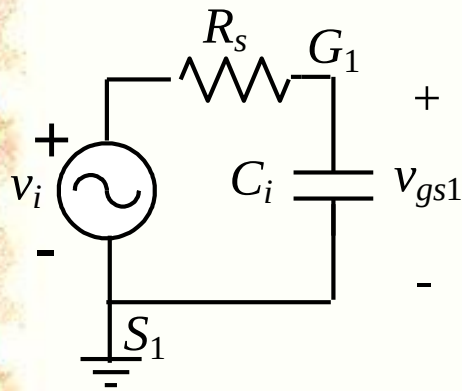
$$g_{ds1} V_o + g_{ds2} V_o + sC_o V_o + g_{m1} V_1 + g_{m2} V_o = 0$$



$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{(1 + sC_i R_s)} \frac{1}{\left(1 + sC_o \frac{1}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \right)}$$

$(g_{ds1} + g_{ds2})$ 比 g_{m1} 小得多

CMOS集成共源极放大电路的高频响应

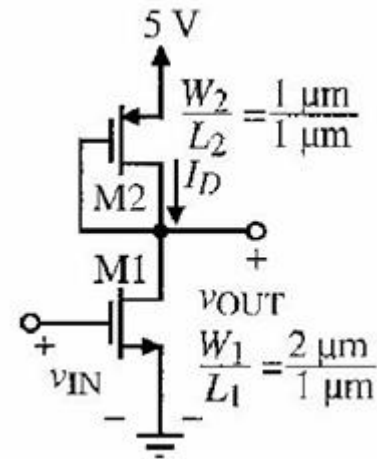
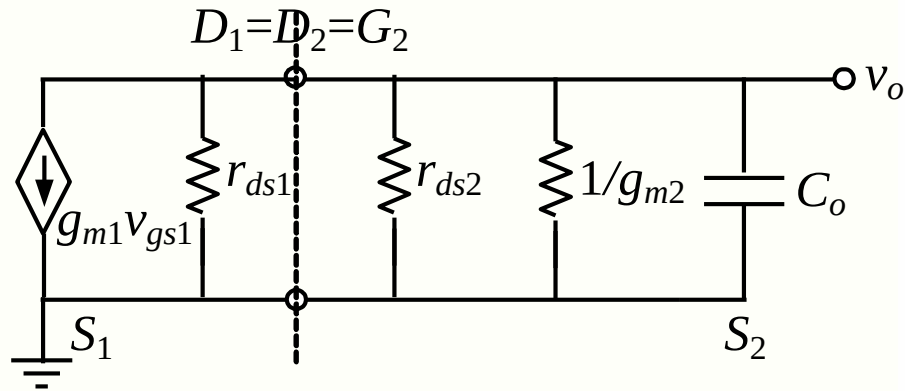
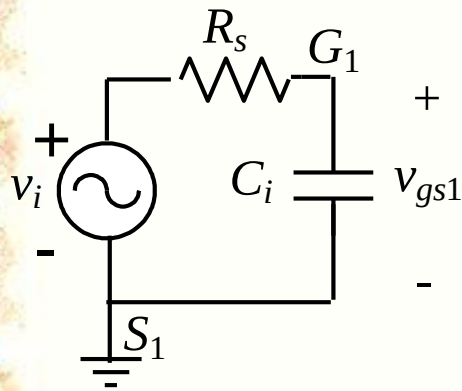


$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{(1 + sC_i R_s)} \frac{1}{\left(1 + sC_o \frac{1}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \right)}$$

$$G(s) = - \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{(1 + s\tau_i)} \frac{1}{(1 + s\tau_o)}$$

$$\tau_i = R_s C_i \quad \tau_o = \frac{1}{g_{m1} + g_{ds1} + g_{ds2}} C_o$$

CMOS集成共源极放大电路的高频响应

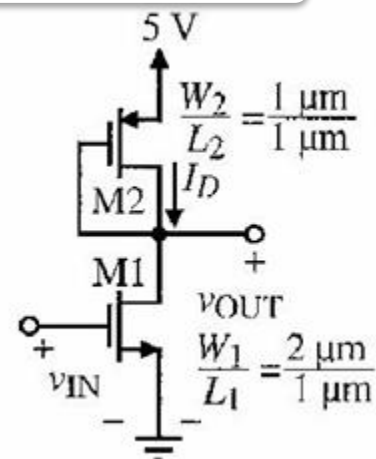
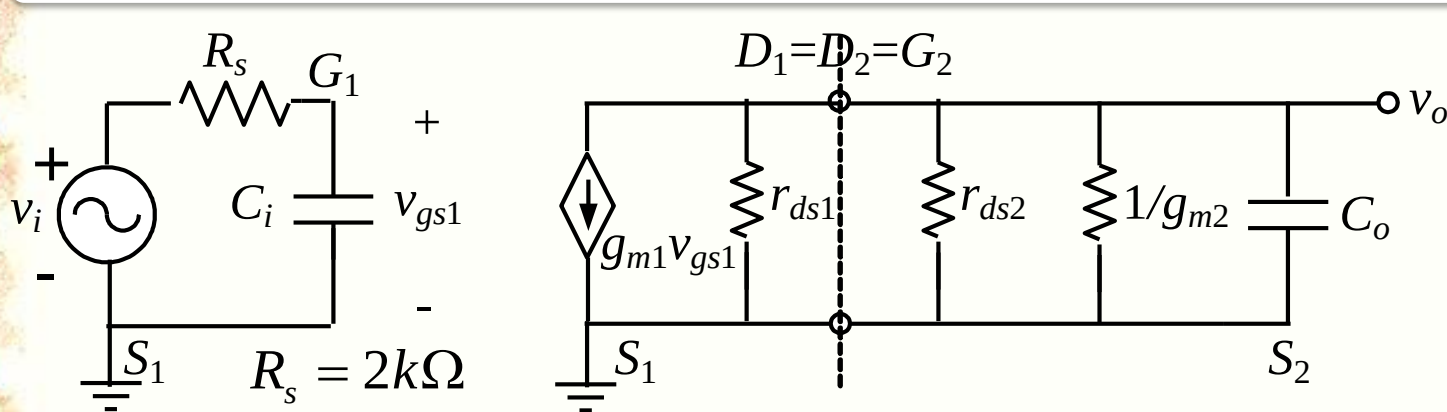


$$G(s) = - \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{(1 + s\tau_i)} \frac{1}{(1 + s\tau_o)}$$

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = - \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_i}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_o}\right)}$$

$$\omega_i = \frac{1}{\tau_i} \quad \omega_o = \frac{1}{\tau_o} \quad \tau_i = R_s C_i \quad \tau_o = \frac{1}{g_{m1} + g_{ds1} + g_{ds2}} C_o$$

CMOS集成共源极放大电路的高频响应



$$W_1 = 150\mu m \quad g_{m1} = 12ms \quad C_{gs} = 220 fF$$

$$W_2 = 3.7\mu m \quad g_{m2} = 1ms \quad r_{eq2} \approx 1k\Omega$$

$$i_{D1} = 3mA \quad C_{gd} = 45 fF \quad r_{ds1} = 2k\Omega$$

$$G_0 = -\frac{12}{1+0.5} = -8$$

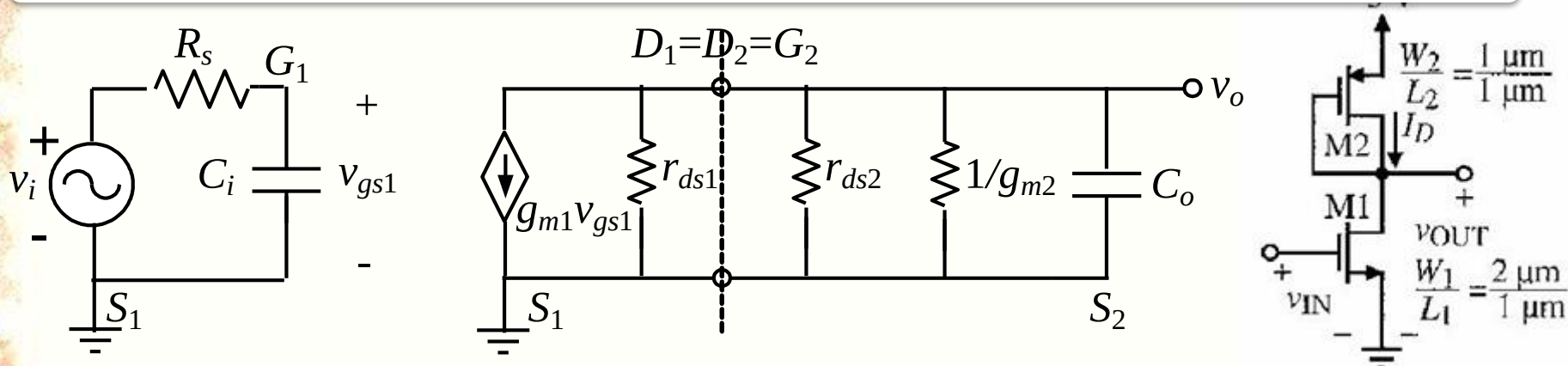
$$C_{M1} = 45(1 - (-8)) = 405 fF = 0.405 pF$$

$$C_{M2} = 45\left(1 - \frac{1}{(-8)}\right) = 50.6 fF = 0.0506 pF$$

$$C_i = C_{gs1} + C_{M1} = 220 + 405 = 625 fF = 0.625 pF$$

$$\begin{aligned} C_o &= C_{M2} + C_L \\ &= 50.6 fF + 1pF \\ &= 1.0506 pF \end{aligned}$$

CMOS集成共源极放大电路的高频响应



$$W_1 = 150 \mu m \quad g_{m1} = 12 ms \quad C_{gs} = 220 fF \quad C_o = 1.0506 pF$$

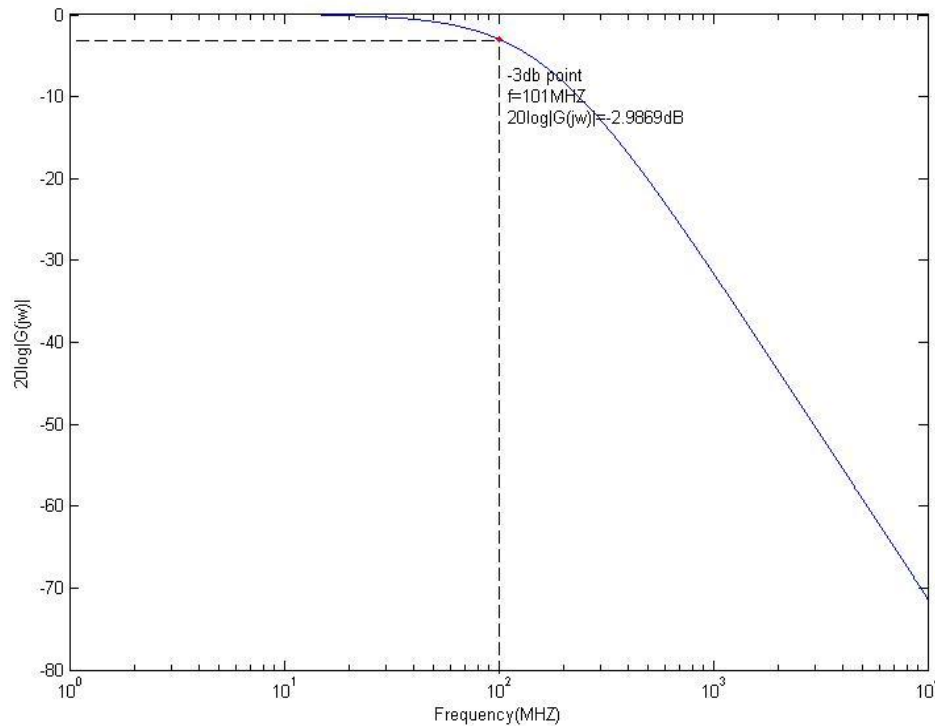
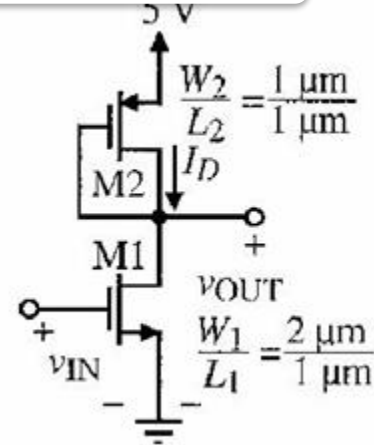
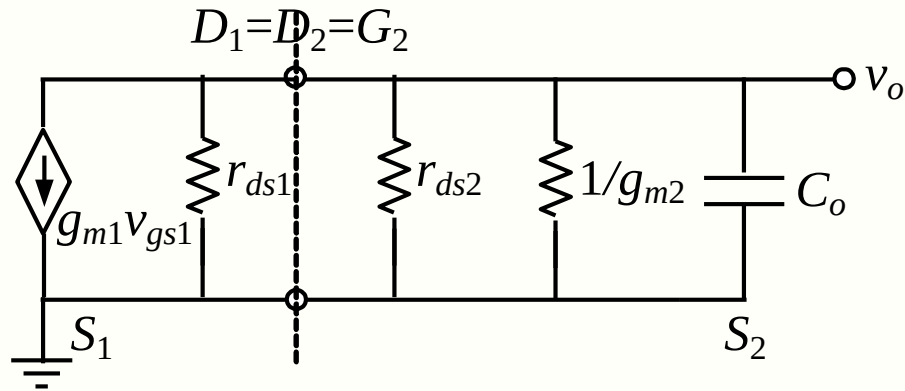
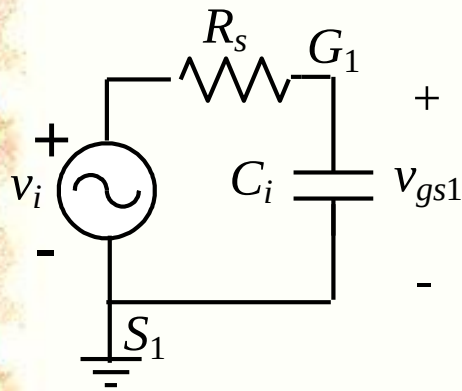
$$W_2 = 3.7 \mu m \quad g_{m2} = 1 ms \quad r_{eq2} \approx 1 k\Omega \quad C_i = 0.625 pF$$

$$i_{D1} = 3 mA \quad C_{gd} = 45 fF \quad r_{ds1} = 2 k\Omega \quad \tau_i = 1.25 \times 10^{-9} s$$

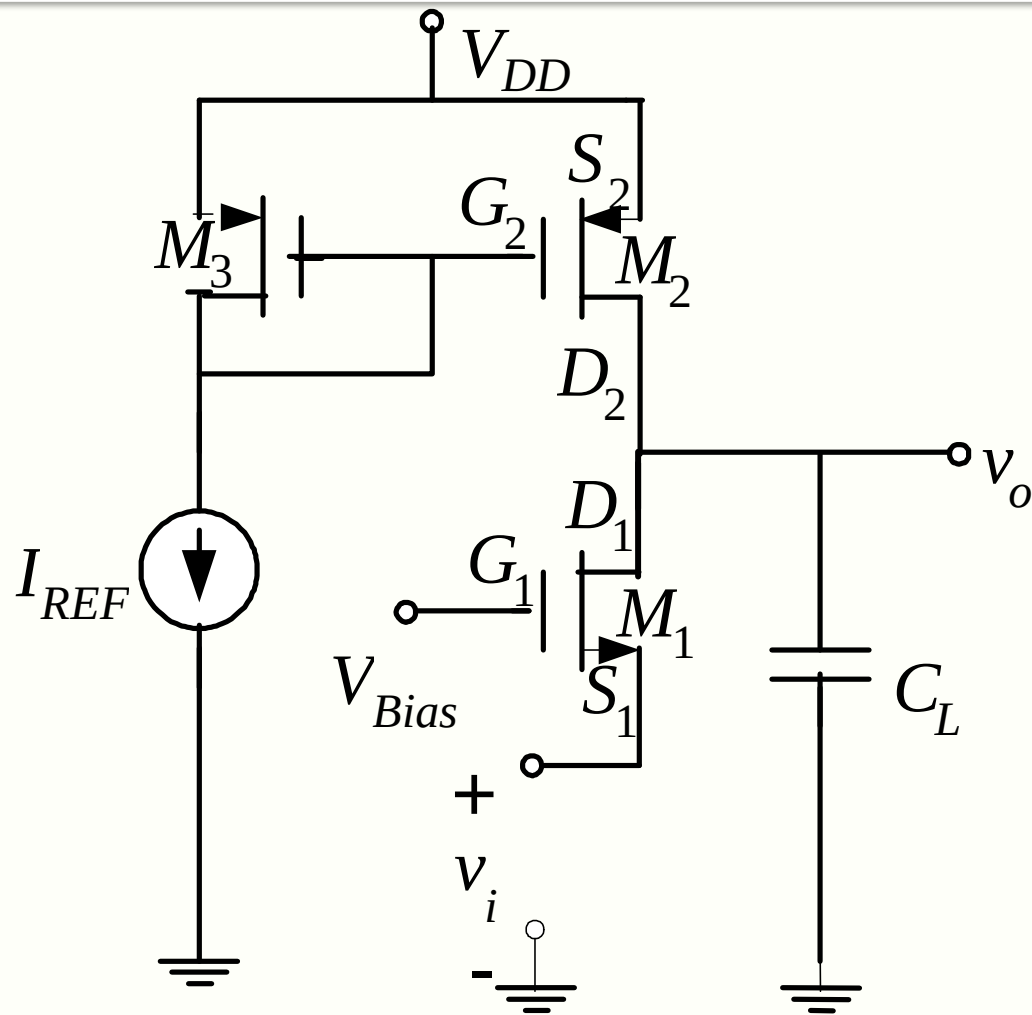
$$\tau_o = 0.7 \times 10^{-9} s \quad \omega_i = 800 \times 10^6 rad / s \quad \omega_o = 1350 \times 10^6 rad / s$$

$$G(j\omega) = -8 \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{800}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1350}\right)}$$

CMOS集成共源极放大电路的高频响应



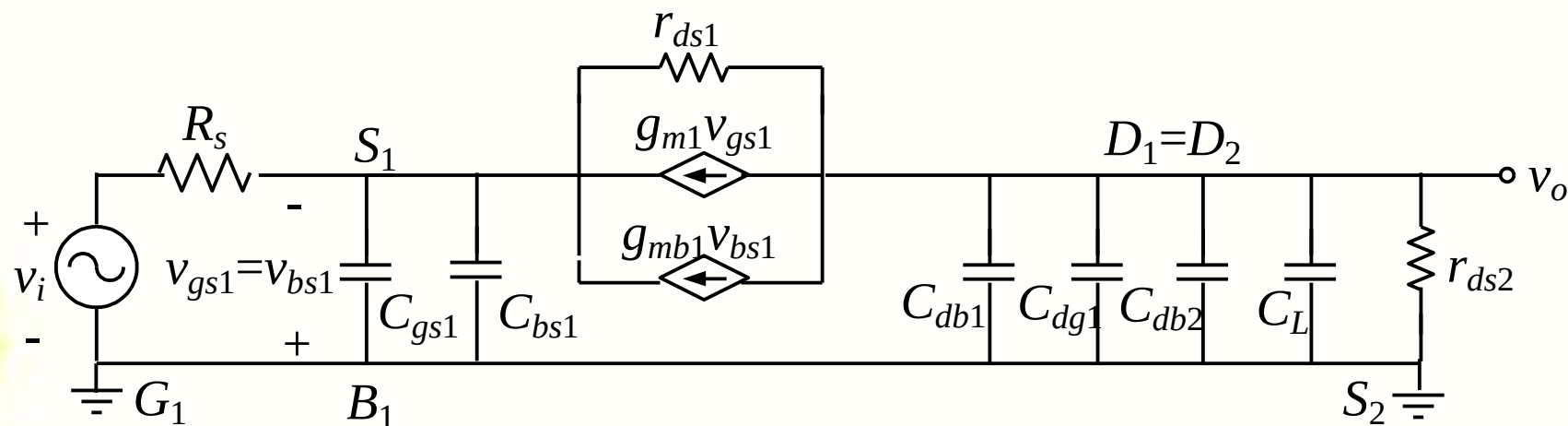
CMOS集成共栅极放大电路的高频响应



CMOS集成共栅放大器

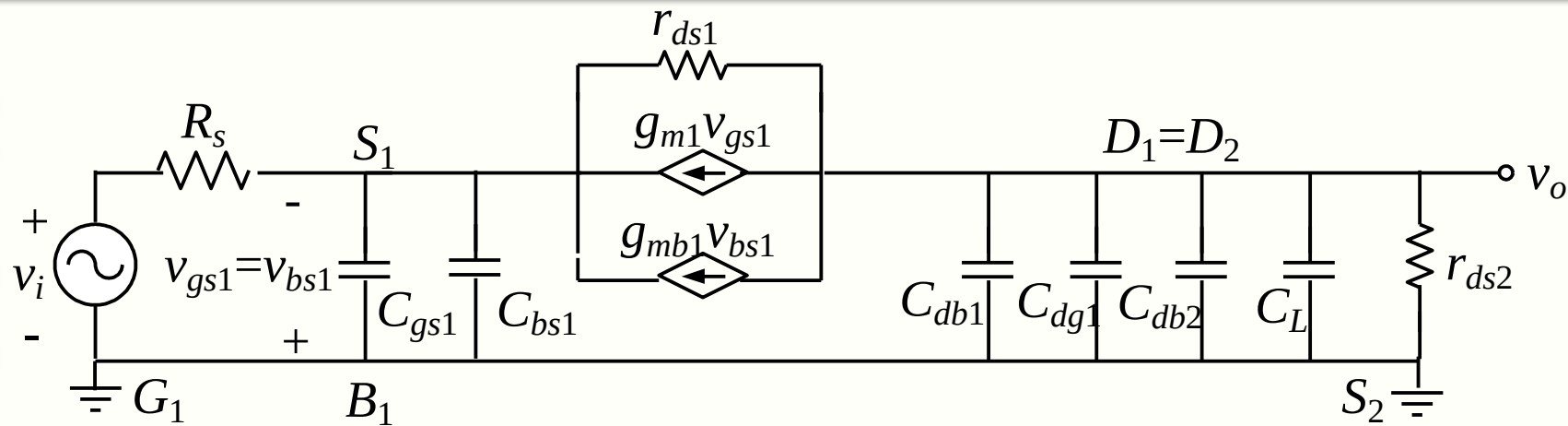
CMOS集成共栅极放大电路的高频响应

计算CMOS共栅放大器高频响应，必须计及MOS管的寄生电容，其小信号等效电路如下图所示。

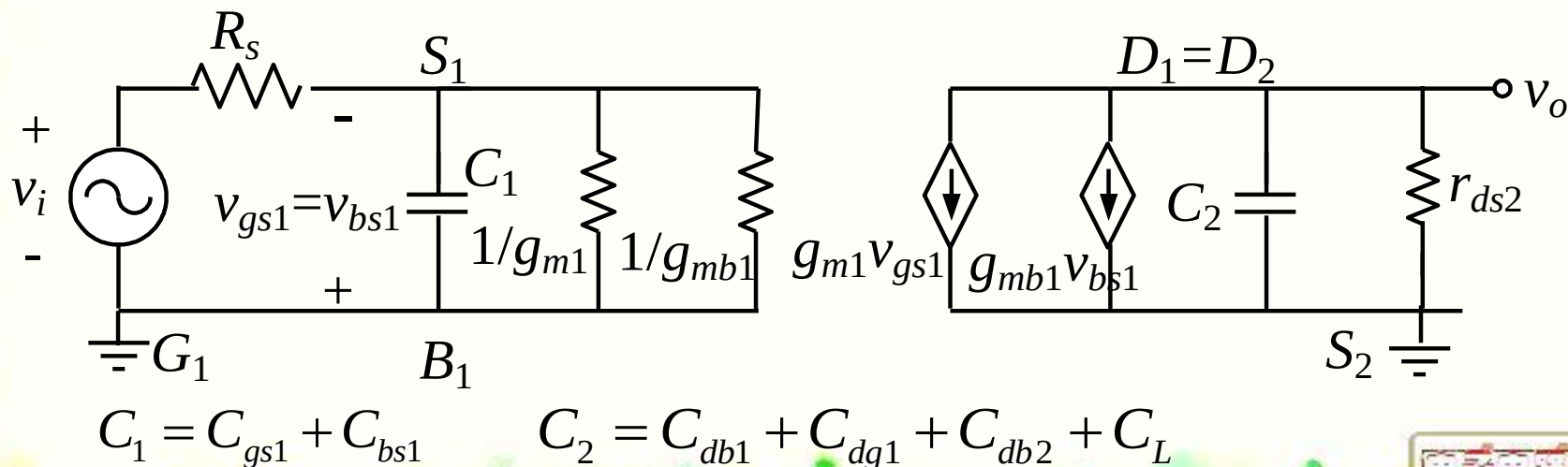


等效电路

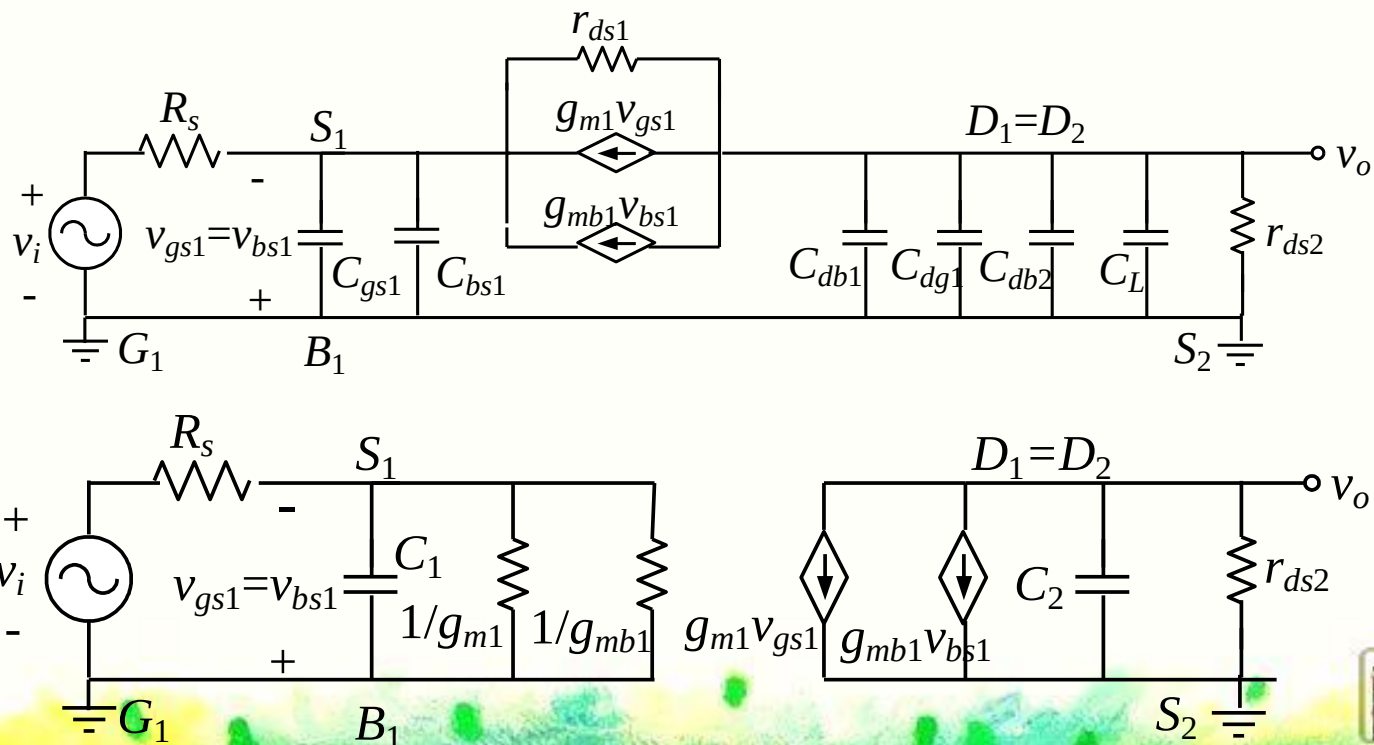
CMOS集成共栅极放大电路的高频响应



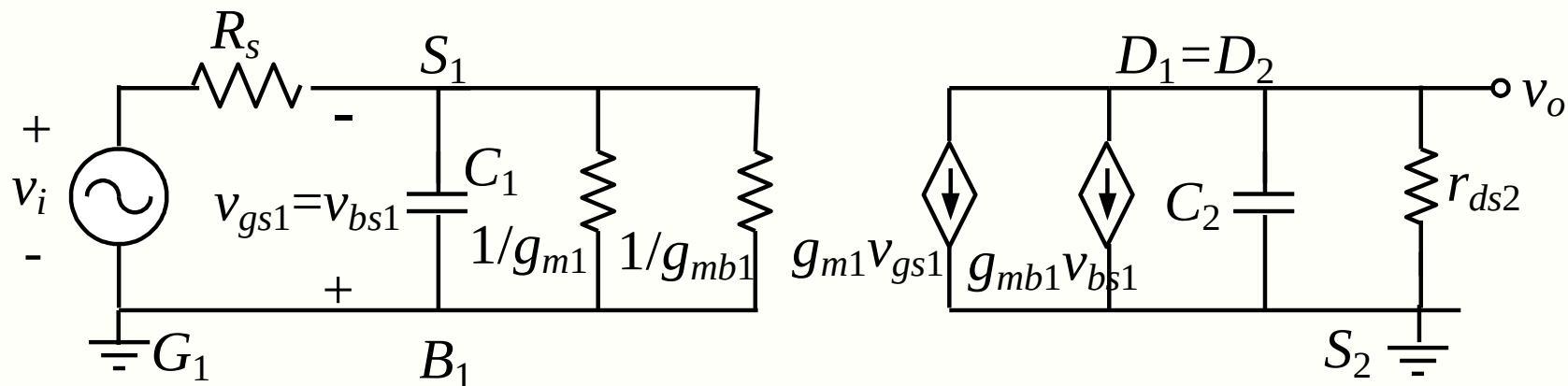
鉴于通常流过 r_{ds1} 支路电流比流过受控源电流小得多，可忽略图中支路的分流作用，并利用**受控源重排法**将所示电路简化，



受控源重排法



CMOS集成共栅极放大电路的高频响应



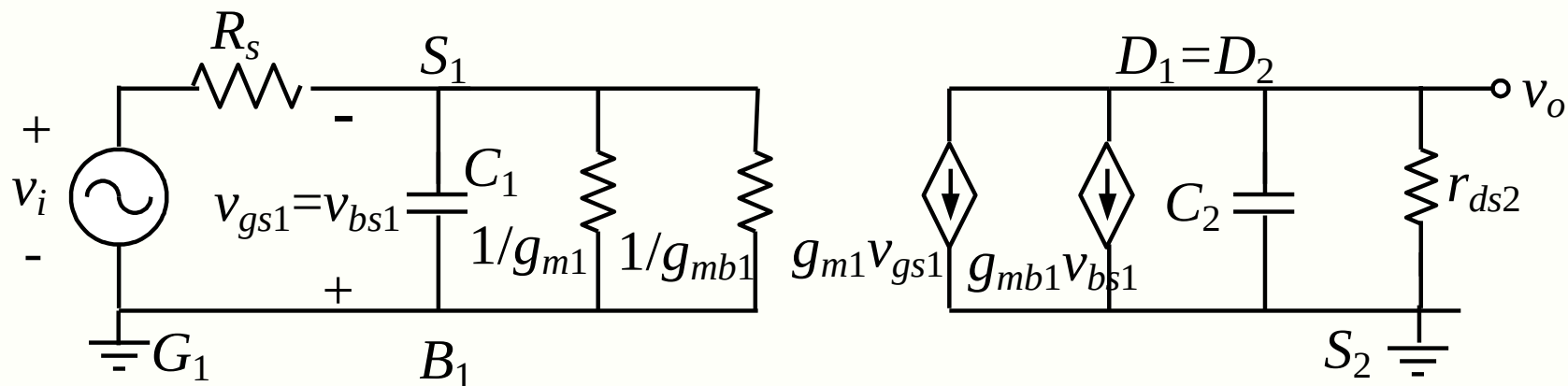
$$\frac{V_1 - V_i}{R_s} + SC_i V_1 + g_{m1,eff} V_1 = 0$$

$$g_{m1,eff} (-V_1) + SC_2 V_o + \frac{V_o}{r_{ds2}} = 0$$

联立解上述两式

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{g_{m1,eff} r_{ds2}}{1 + R_s g_{m1,eff}} \frac{1}{1 + \left(\frac{SC_i R_s}{1 + R_s g_{m1,eff}} \right)} \frac{1}{1 + SC_o r_{ds2}}$$

CMOS集成共栅极放大电路的高频响应



$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{g_{m1,eff} r_{ds2}}{1 + R_s g_{m1,eff}} \frac{1}{1 + \left(\frac{SC_i R_s}{1 + R_s g_{m1,eff}} \right)} \frac{1}{1 + SC_o r_{ds2}}$$

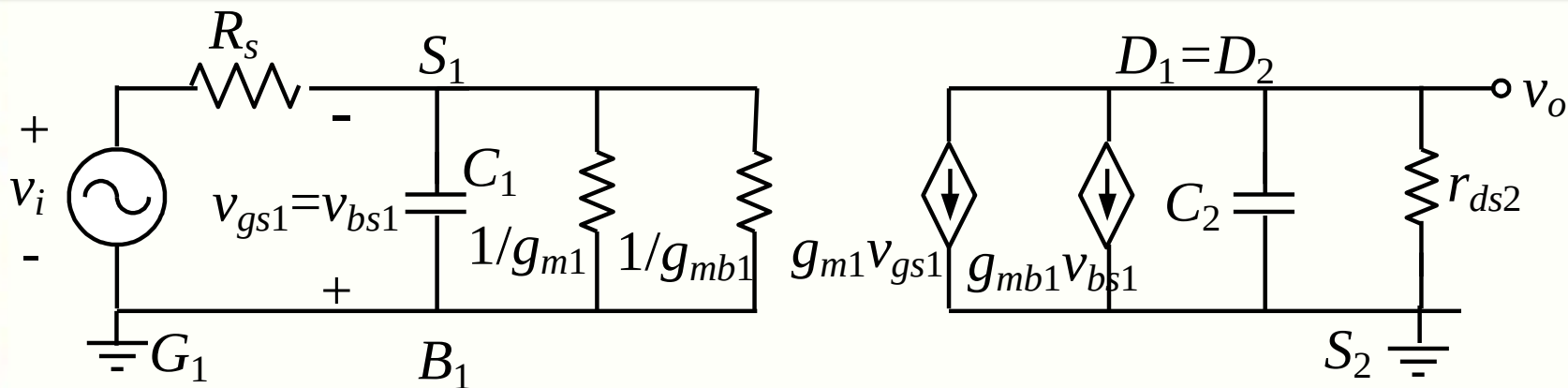
并令 $s = j\omega$ ，则电路的频率特性

$$G(j\omega) = G_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_i} \right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_o} \right)}$$

$$\tau_i = \frac{1}{\omega_i} = \frac{C_1 R_s}{1 + R_s g_{m1,eff}}$$

$$\tau_o = \frac{1}{\omega_o} = C_2 r_{ds2}$$

CMOS集成共栅极放大电路的高频响应

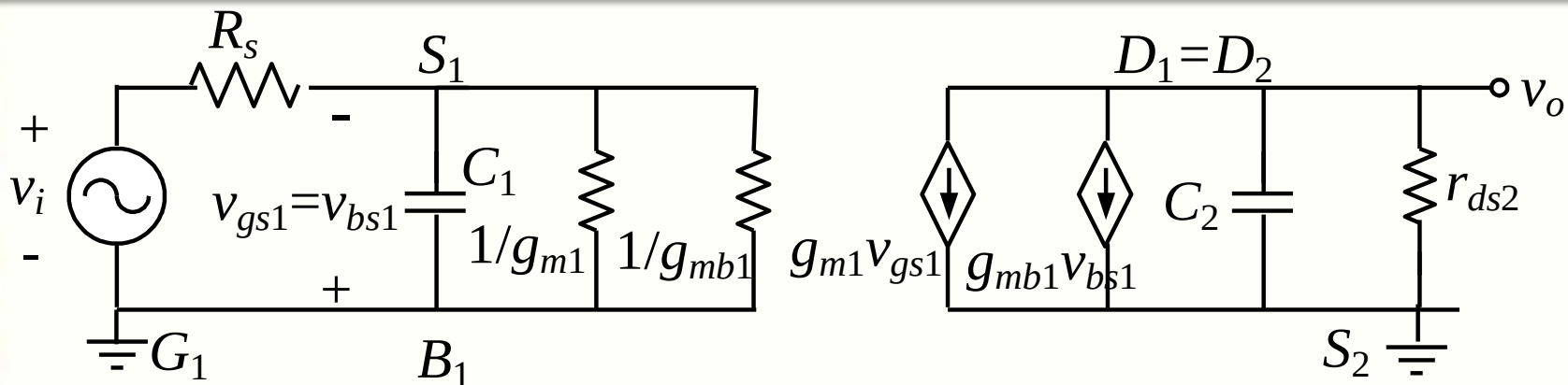


$$G(j\omega) = G_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_i}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_o}\right)}$$

上式形式上与共源极放大器频率特性表达式一样，但还是有差别，主要体现在两点：

其一，共源放大器输出与输入有 180° 相位差，故称其为反相放大器，而共栅放大器输入与输出同相位；

CMOS集成共栅极放大电路的高频响应

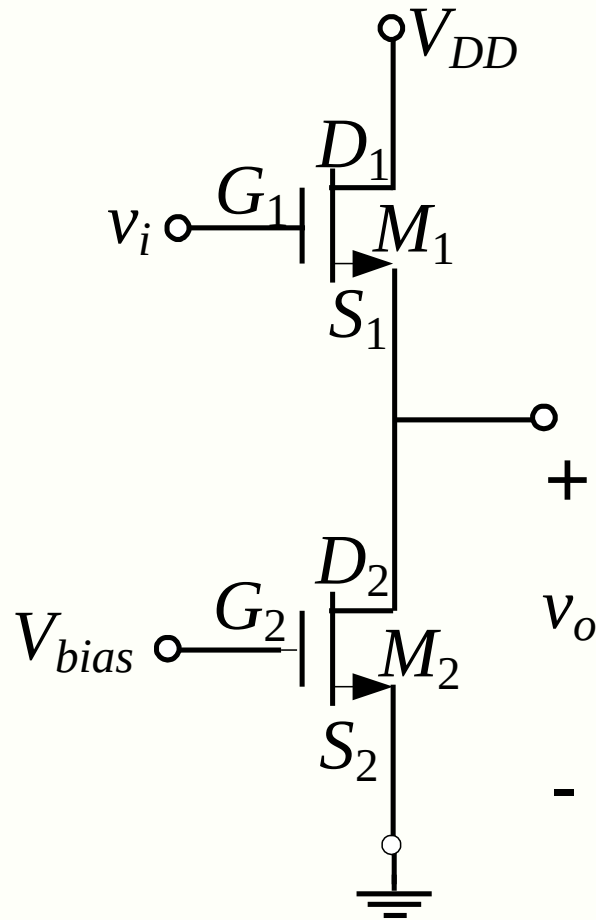


$$G(j\omega) = G_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_i}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_o}\right)}$$

其二，共栅放大器与输入回路对应的极点频率比共源放大器的要高。这是由于少了密勒电容，变小了。

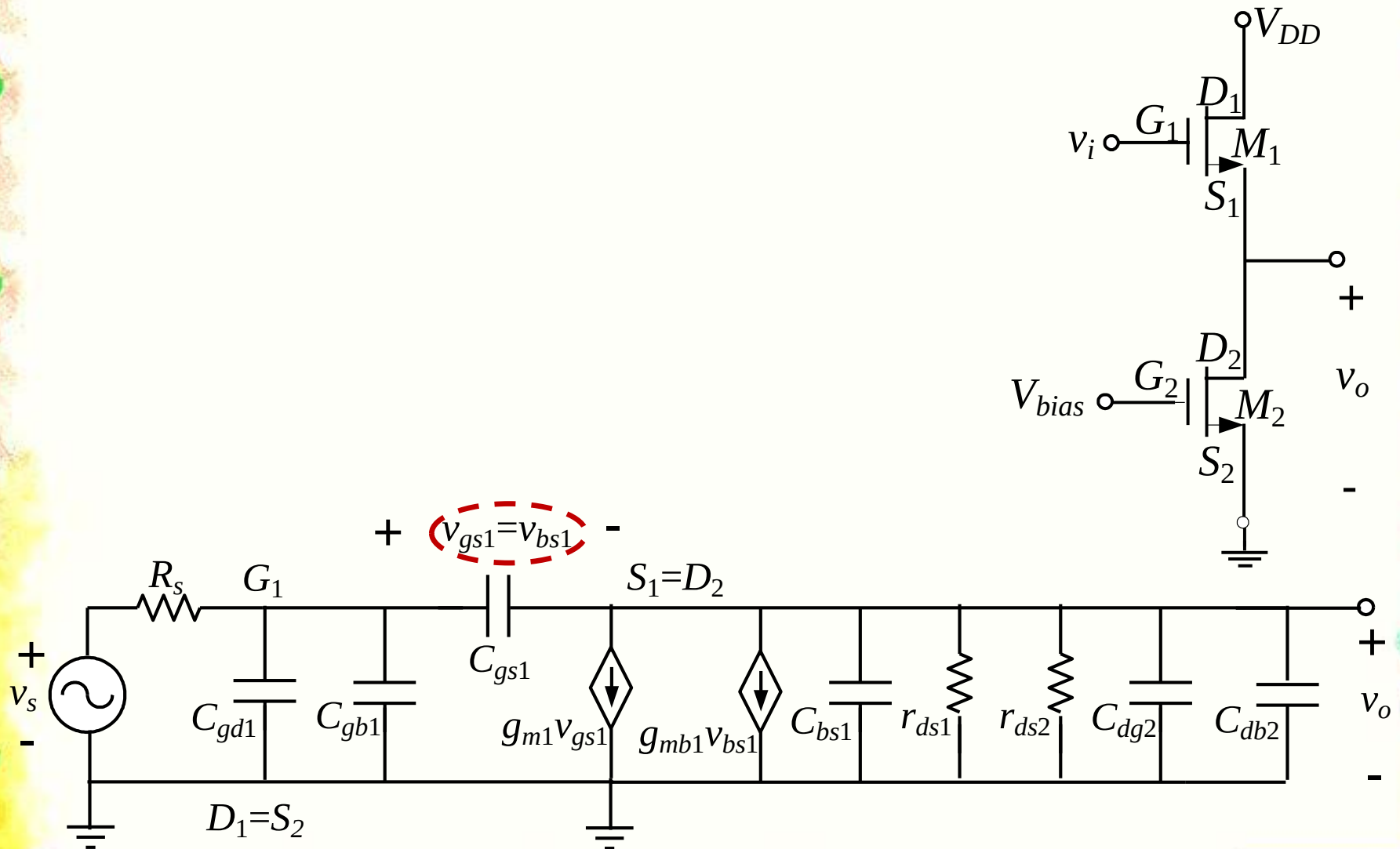
其三，输入电阻较小，而共源放大器输入电阻很大。

CMOS集成共漏极放大电路的高频响应

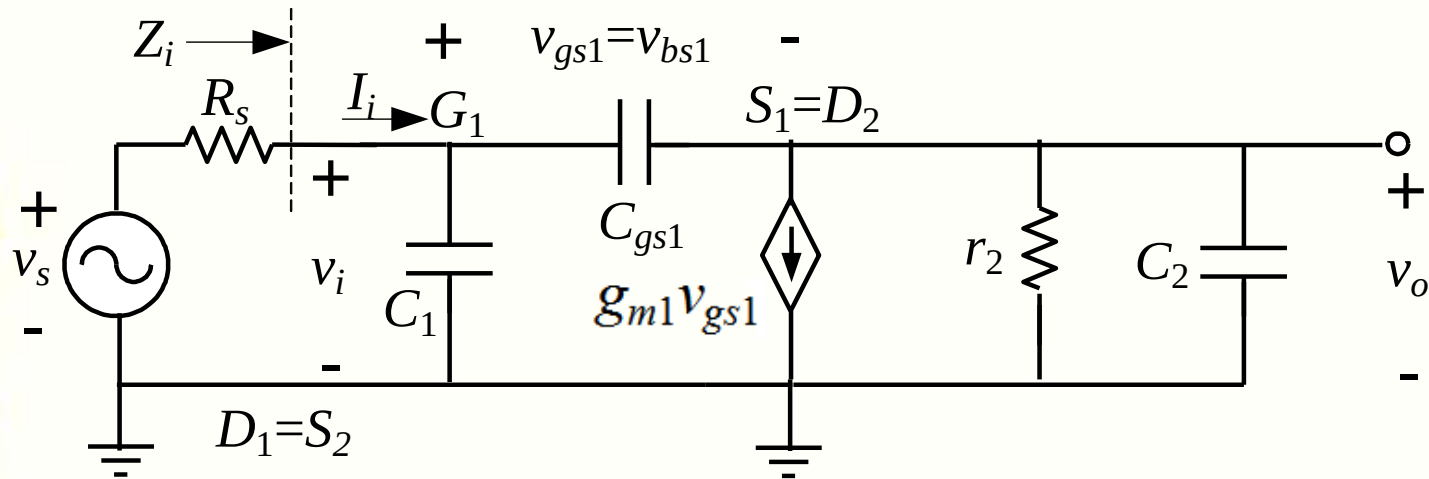
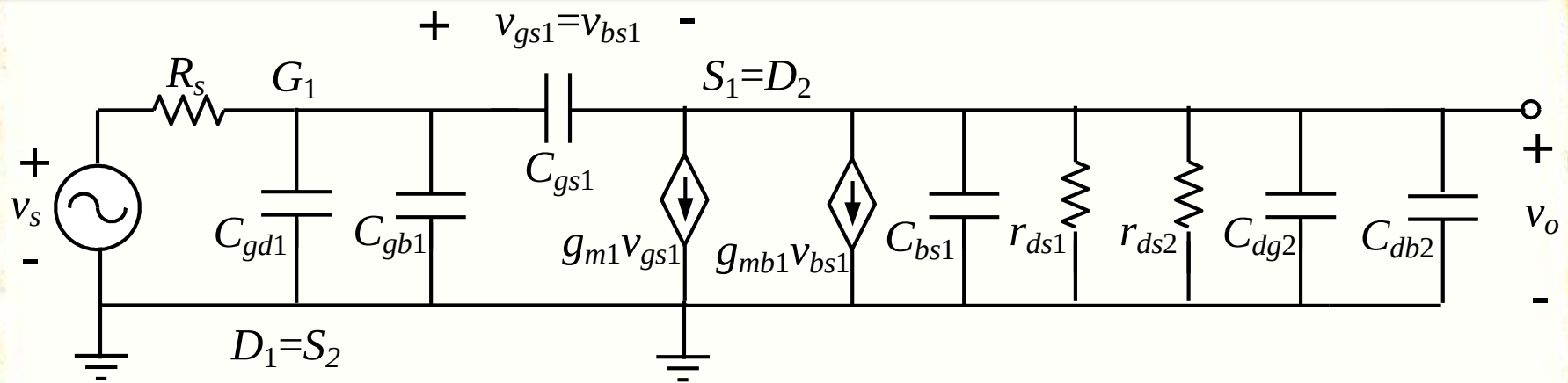


CMOS集成共漏放大器

CMOS集成共漏极放大电路的高频响应

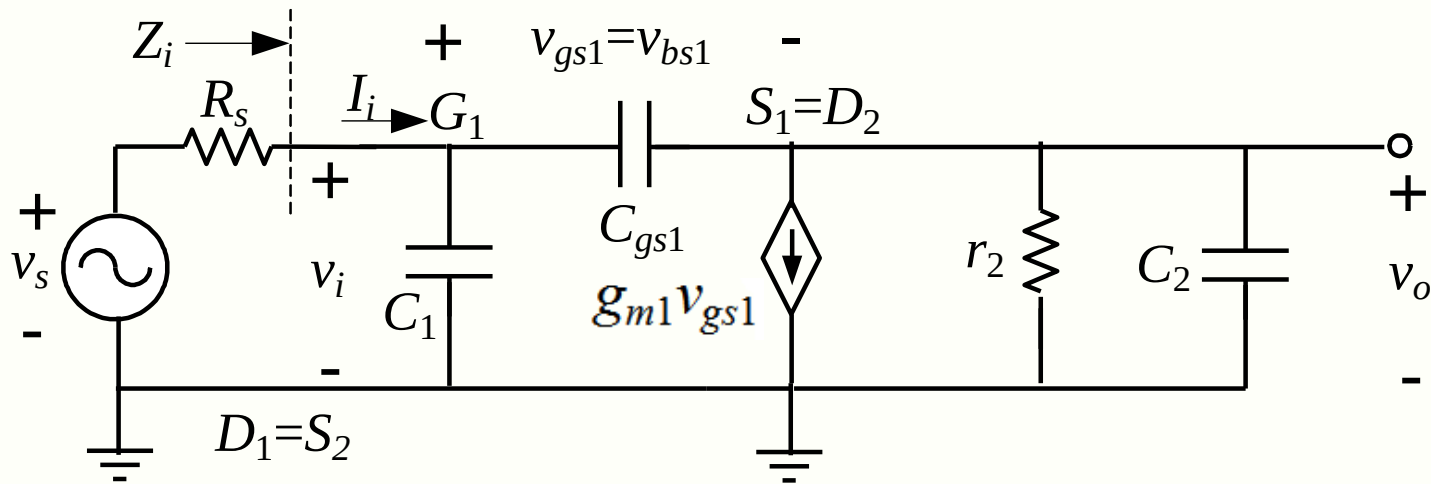


CMOS集成共漏极放大电路的高频响应



$$C_1 = C_{gd1} + C_{gb1} \quad r_2 = r_{ds1} \parallel r_{ds2} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \quad C_2 = C_{gd2} + C_{bd2} + C_{bs1}$$

CMOS集成共漏极放大电路的高频响应



$$\frac{V_1 - V_s}{R_s} + sC_1 V_1 + sC_{gs1} (V_1 - V_0) = 0$$

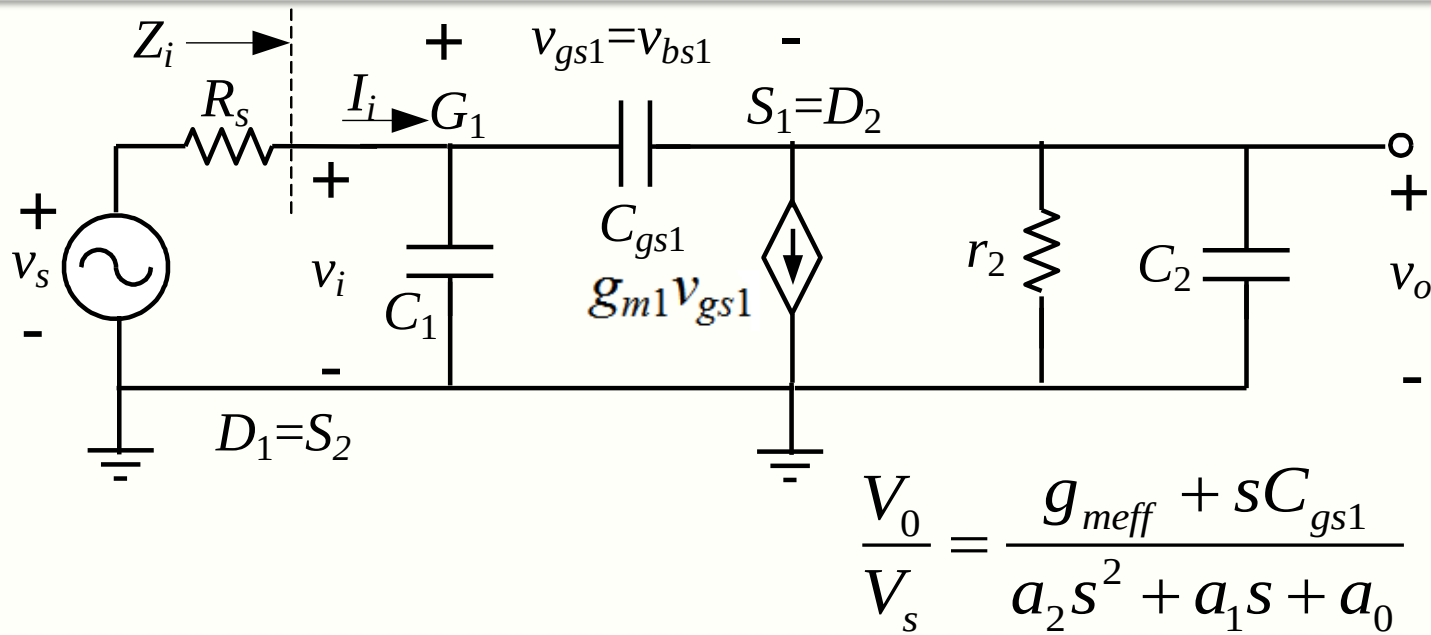
$$sC_2 V_0 + \frac{V_0}{R_2} + g_{m1} (V_1 - V_0) + sC_{gs1} (V_0 - V_1) = 0$$

$$\frac{V_0}{V_s} = \frac{g_{m1} + sC_{gs1}}{R_s \left\{ \left(\frac{1}{R_s} + sC_1 + sC_{gs1} \right) \left(sC_2 + \frac{1}{r_2} + g_{m1} + sC_{gs1} \right) - sC_{gs1} (g_{m1} + sC_{gs1}) \right\}}$$

$$= \frac{g_{m1} + sC_{gs1}}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

上式表示电压增益有两个极点，一个零点

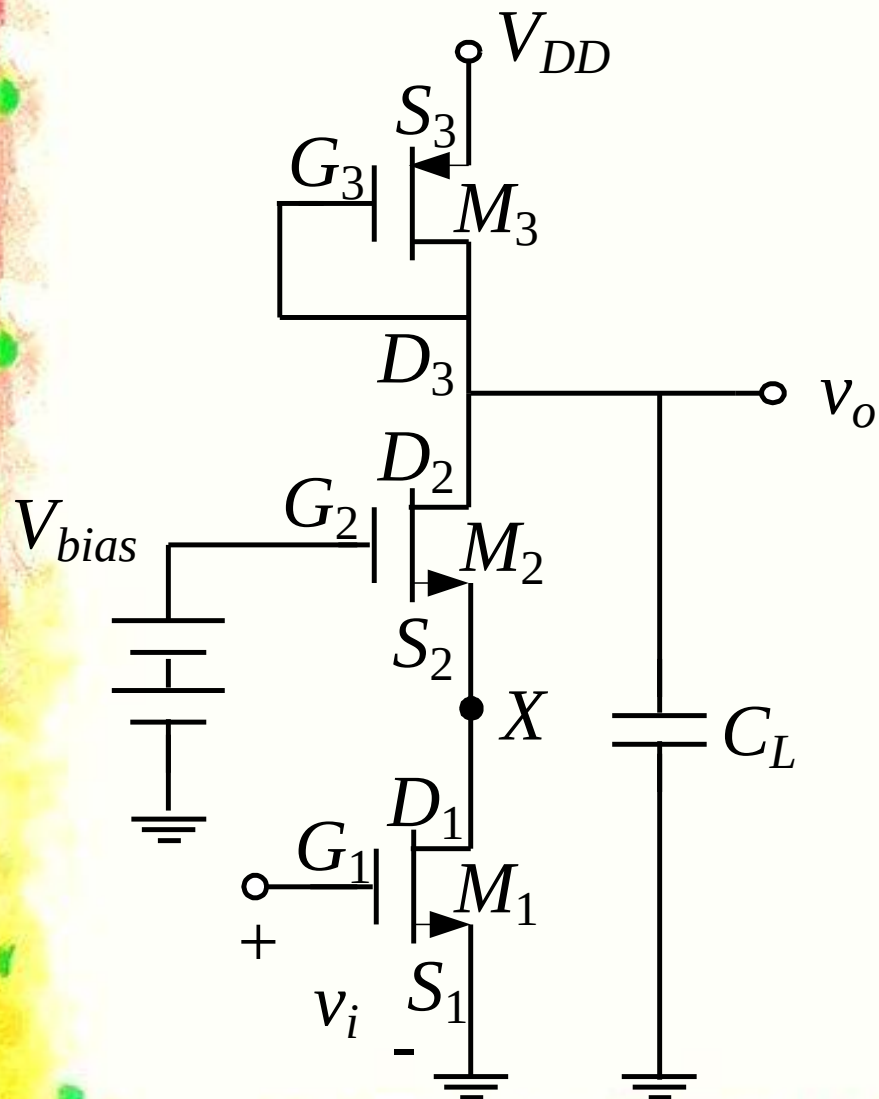
CMOS集成共漏极放大电路的高频响应



CMOS集成共漏极放大器与前面讨论的CMOS共栅极放大器一样，由于没有密勒倍增效应等原因，其上截止频率比共源极放大器电路高得多。

C_{gs1} 接于输入、输出之间，在高频情况下流过 r_2 中的电流由 C_{gs1} 的直通电流和受控电流 $g_{meff} v_{gs1}$ 两部分组成。当频率升高时， C_{gs1} 容抗减小，直通电流增大，使输出电压随频率（上升）而下降的速度减慢。

CMOS共源-共栅Cascode放大电路



共源输入电阻大，增益高，但高频特性差。

共栅高频特性好。

CMOS共源-共栅极放大电路的高频响应

为分析图示共源-共栅电路的高频特性，必须考虑MOS管的寄生电容。

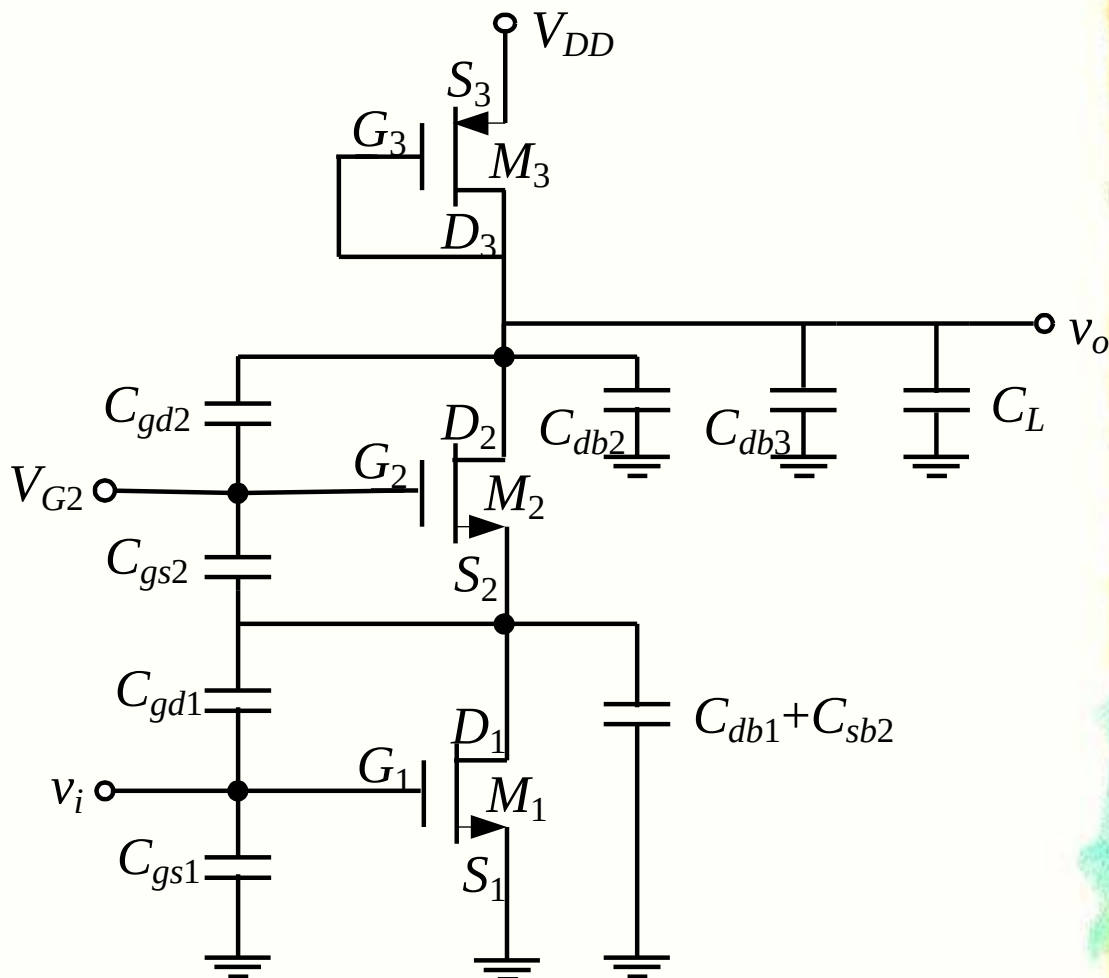
由于 M_2 管源极 S_2 不接地，与衬底有电位差，要计及衬底效。

为便于得出高频小信号等效电路，先在图示电路上标出需要考虑的寄生电容。

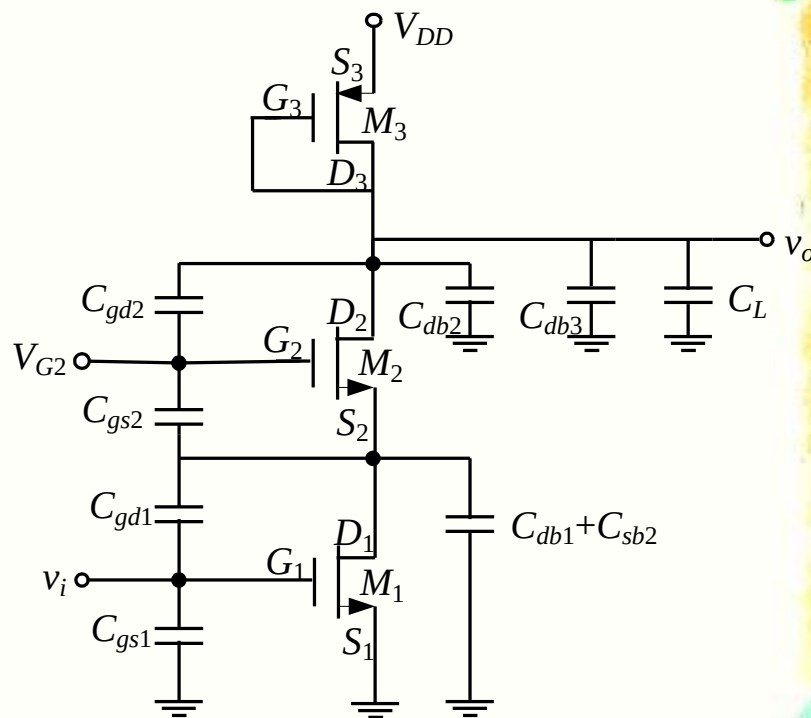
V_{G2} 可以看作接地

$$C_1 = C_{db1} + C_{sb2} + C_{gs2}$$

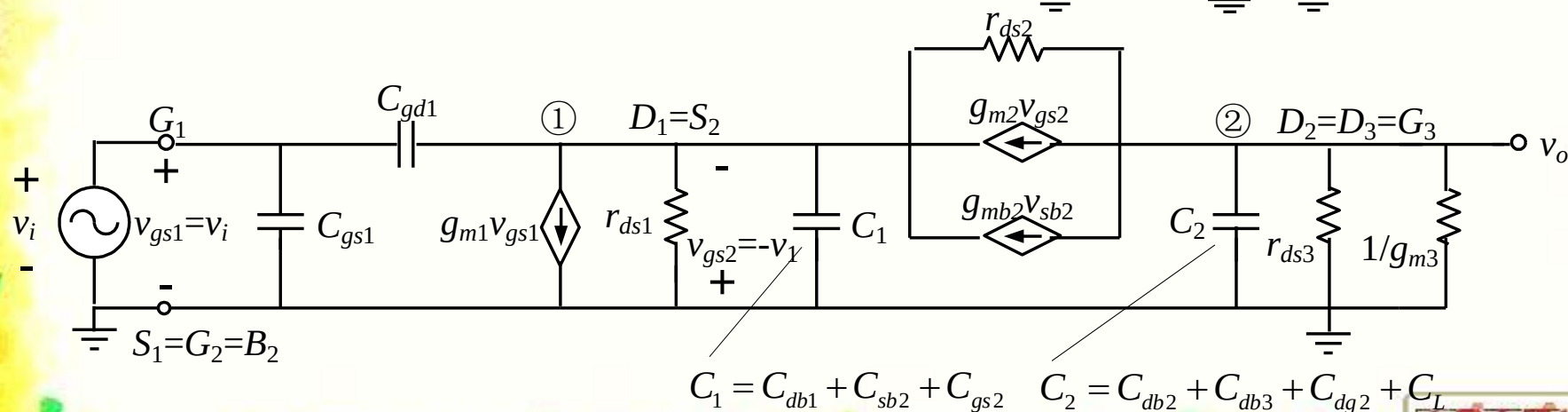
$$C_2 = C_{db2} + C_{db3} + C_{dg2} + C_L$$



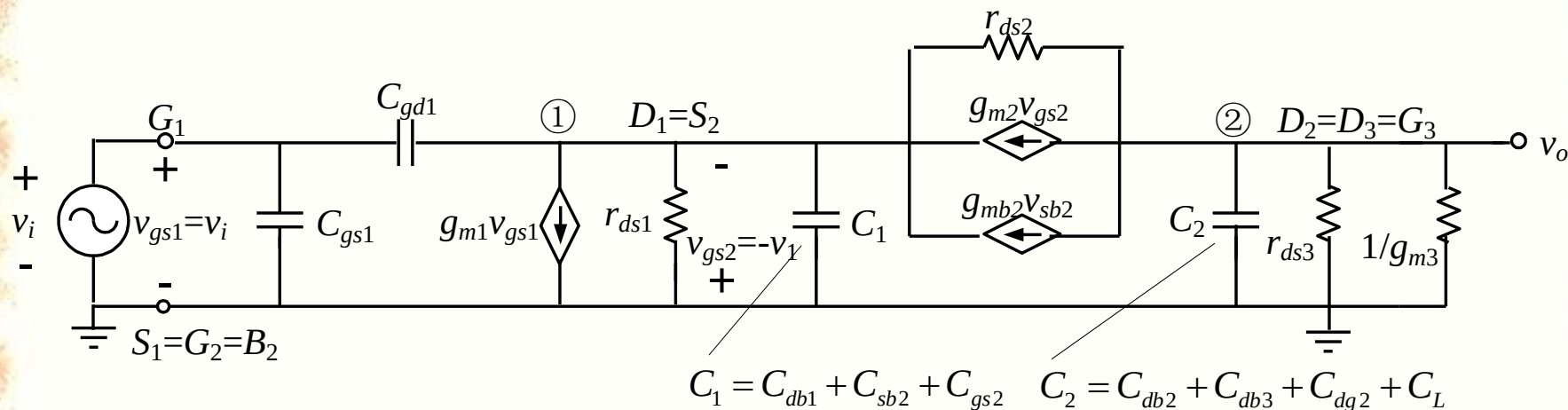
CMOS共源-共栅极放大电路的高频响应



小信号高频等效电路模型



CMOS共源-共栅极放大电路的高频响应



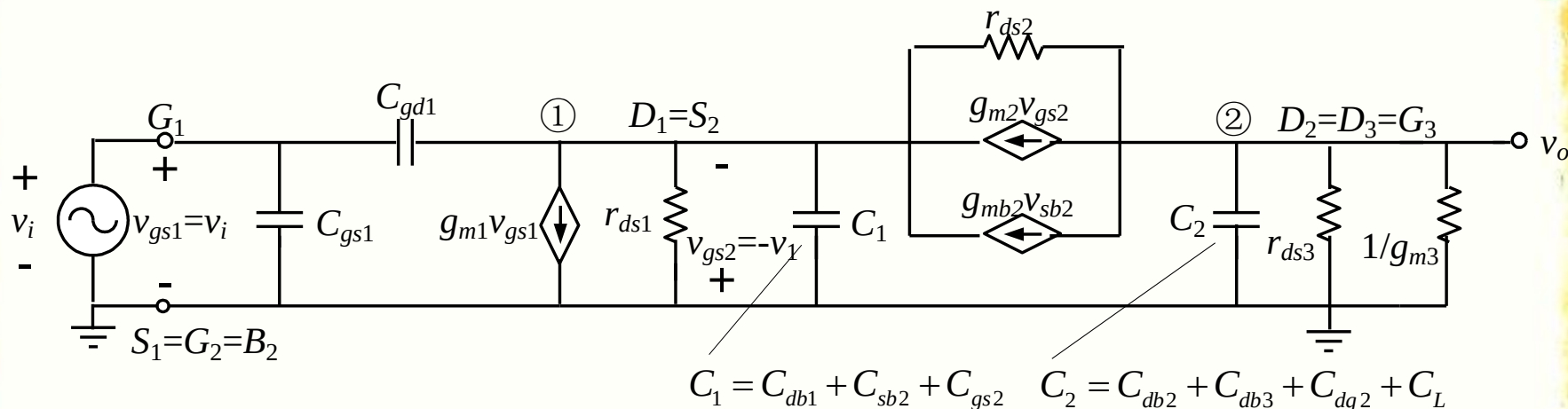
$$sC_{gd1}(V_1 - V_i) + g_{m1}V_i + sC_1V_1 + g_{ds1}V_1 + g_{ds2}(V_1 - V_2) + g_{m2eff}V_1 = 0$$

$$g_{ds2}(V_2 - V_1) - g_{m2eff}V_1 + sC_2V_2 + g_{ds3}V_2 + g_{m3}V_2 = 0$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{V_2(s)}{V_i(s)}$$

$$= \frac{-(g_{m1} - sC_{gd1})(g_{ds2} + g_{m2eff})}{g_{ds2}(sC_{gd1} + sC_1 + g_{ds1}) + (sC_{gd1} + sC_1 + g_{ds1} + g_{ds2} + g_{m2eff})(sC_2 + g_{ds3} + g_{m3})}$$

CMOS共源-共栅极放大电路的高频响应



$$G(s) = \frac{-(g_{m1} - sC_{gd1})(g_{ds2} + g_{m2eff})}{g_{ds2}(sC_{gd1} + sC_1 + g_{ds1}) + (sC_{gd1} + sC_1 + g_{ds1} + g_{ds2} + g_{m2eff})(sC_2 + g_{ds3} + g_{m3})}$$

上式 $s=0$ ，即简化到小信号频带中间增益表达式。这是一个具有两个极点与一个零点的系统。

如果 $s=j\omega$ 即得到放大器频率特性表达式。

由于上式分母表达式的复杂，很难求得频带上限频率 ω_H (或3dB带宽)的简单解析表达式。

开路时间常数法基本思想

怎样判定电路的哪些电容对电路高频特性有影响呢？主要根据以下三点：

(1) 电路中的旁路电容、隔直电容、电容量较大，高频时其阻抗很小，对高频特性没有影响，这些电容作“短路”处理。

(2) 晶体管的寄生电容，如栅-源、栅-漏电容，电容量较小，对电路的高频特性有影响，用开路时间常数法估计电路频带上限频率时，一定要考虑。

(3) 其它电容，例如作反馈的电容，不能直接确定其对电路高频特性的影响。在这种情况下，一个简单设想的试验足以确定这个问题。

对于高频率激励，并设想一下如果所考虑电容开路。

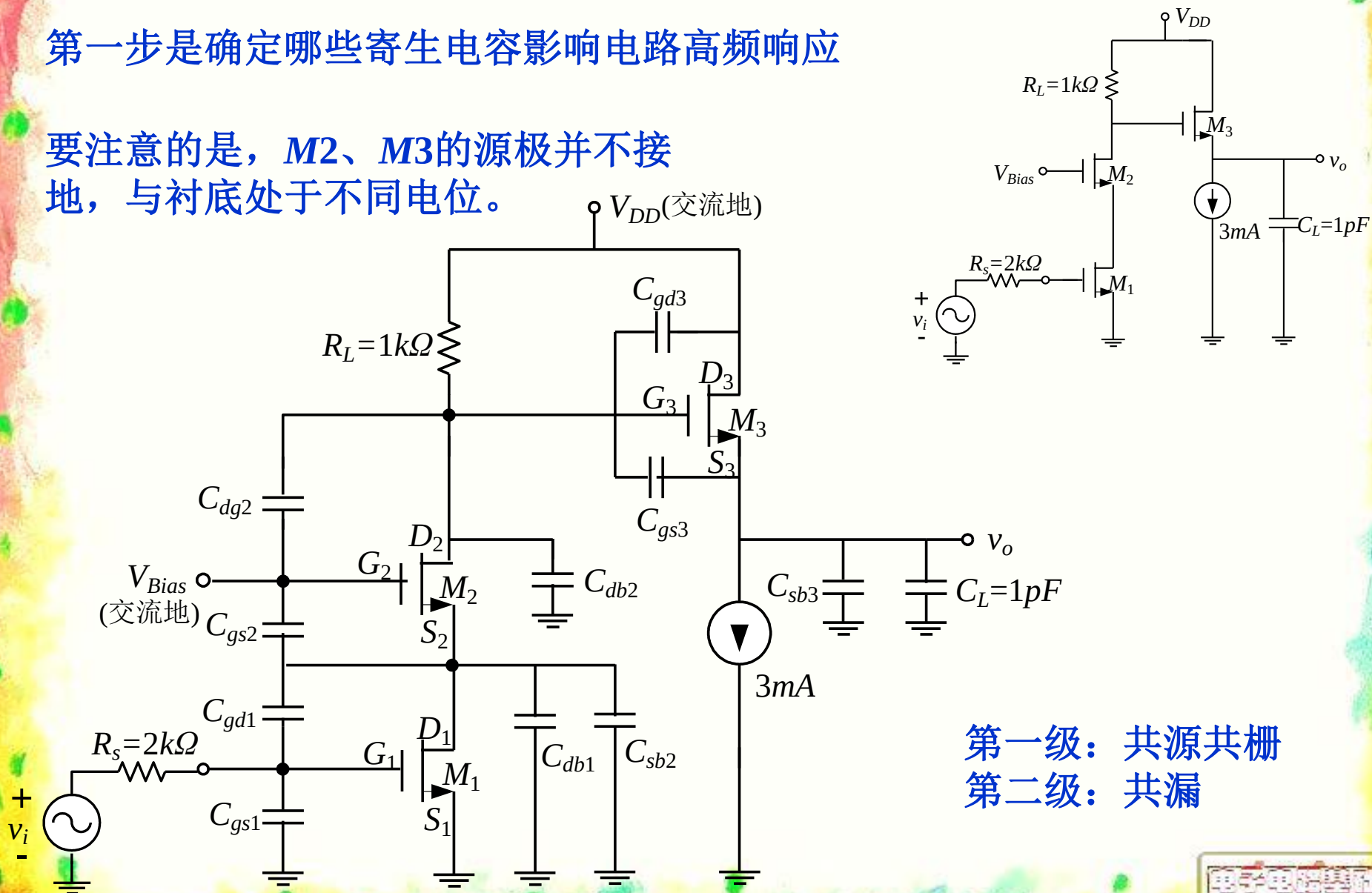
如果增益会提高，那这个电容就应纳入开路时间常数的计算。

如果移去电容后，增益没有变化（或甚至减小），那么这个电容应当可以被短路了。

开路时间常数法实例分析

第一步是确定哪些寄生电容影响电路高频响应

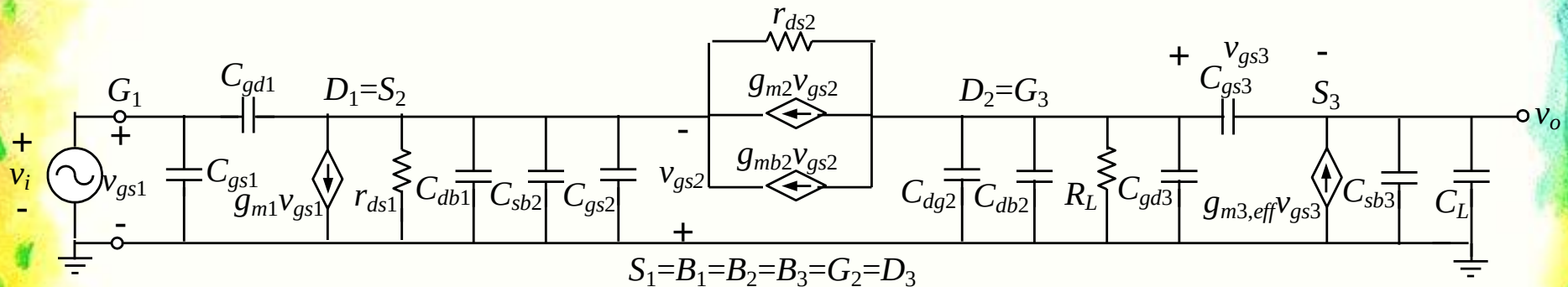
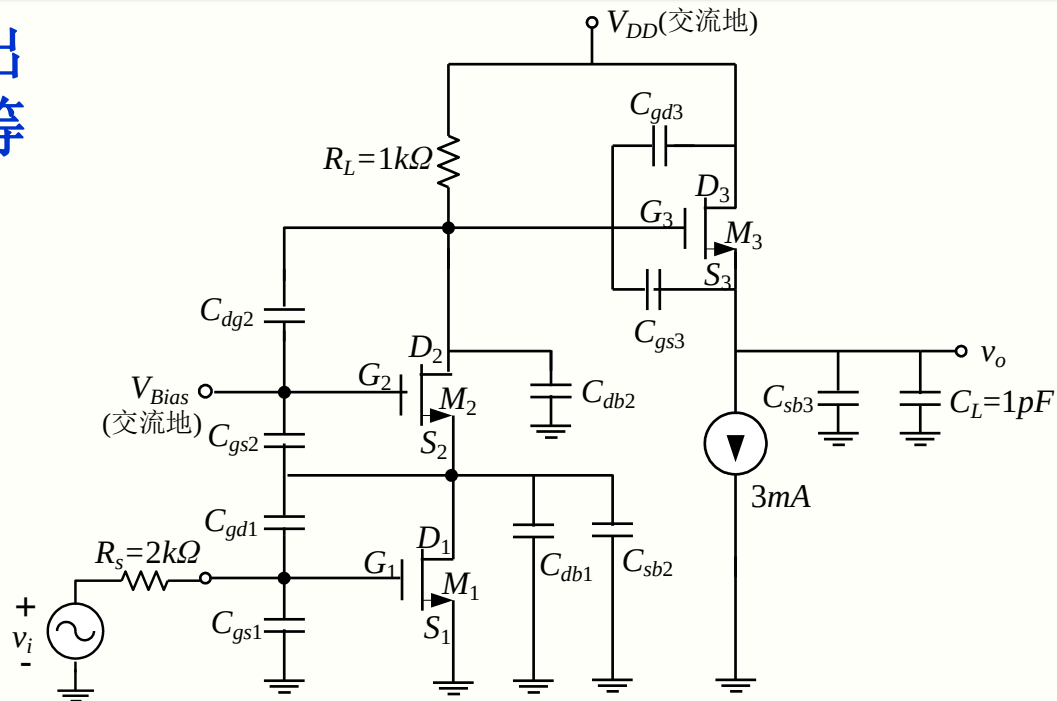
要注意的是， M_2 、 M_3 的源极并不接地，与衬底处于不同电位。



第一级：共源共栅
第二级：共漏

开路时间常数法实例分析

第二步，给出
高频小信号等
效电路

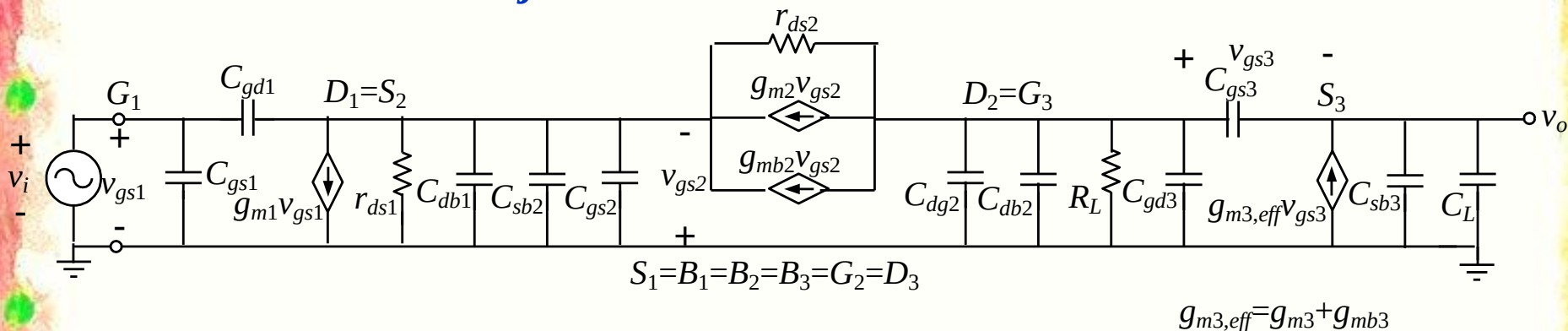


$$S_1=B_1=B_2=B_3=G_2=D_3$$

$$g_{m3,eff}=g_{m3}+g_{mb3}$$

开路时间常数法实例分析

第三步，计算面向每一第 j 个电容的等效电阻。



计算 C_{gs1} 对应的等效电阻 r_{gs1} ，将所有其它电容开路，信号源 v_i 短路，从 C_{gs1} 看入的等效电阻即 R_s ，故

$$r_{gs1}=R_s$$

计算 C_{gd1} 对应的等效电阻 r_{gd1}

$$r_{gd1} = R_s + \frac{1}{g_{m2}} + g_{m1}R_s \frac{1}{g_{m2}}$$

计算 C_{db1} 对应的等效电阻 r_{db1} ，在忽略 r_{ds2} 的分流作用情况下，用电源重排简化电路的方法

$$r_{db1} = r_{ds1} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \approx \frac{1}{g_{m2}}$$

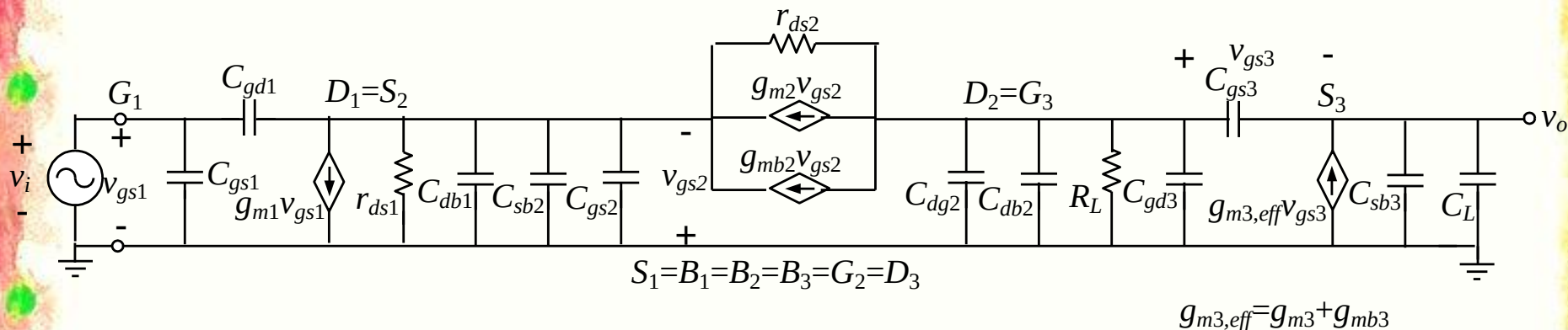
同理可得出

$$r_{sb2} \approx \frac{1}{g_{m2}}$$

$$r_{gs2} \approx \frac{1}{g_{m2}}$$

开路时间常数法实例分析

第三步，计算面向每一第j个电容的等效电阻。



计算 r_{gd2} 、 r_{db2} 、 r_{gd3} ，因为信号源被短路， $v_{gs1}=0$ ，致 $g_{m1}v_{gs1}=0$ ，这又使 $v_{gs2}=0$ ，在忽略 r_{ds2} 的情况下，从 C_{gd2} 、 C_{db2} 与 C_{gd3} 看入的等效阻抗均为 R_L ，故

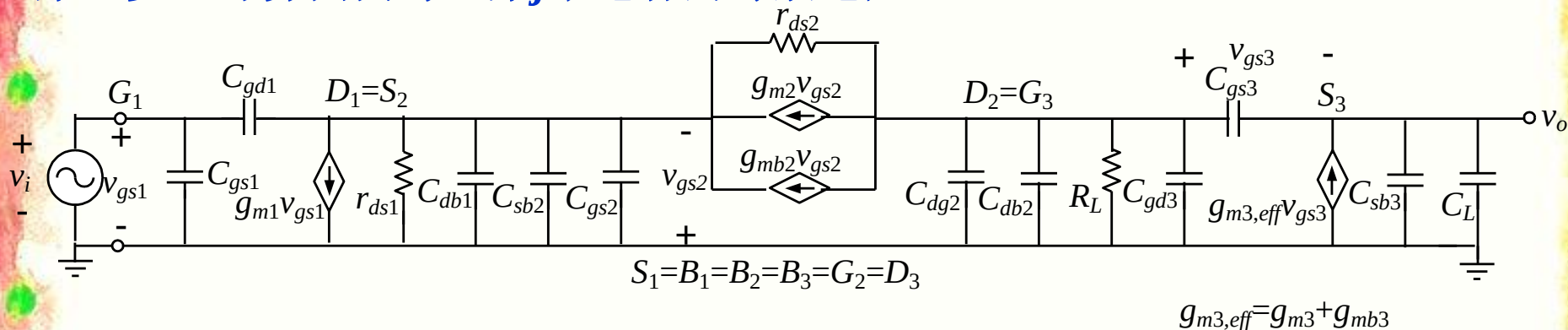
$$r_{gd2} \approx R_L \quad r_{db2} \approx R_L \quad r_{gd3} \approx R_L$$

计算 r_{gs3} ，如果只考虑图中 C_{gs3} 右边的电路，则 r_{gs3} 可用 $(1/g_{m3})$ 近似。计及左边电路影响后，等效电阻有所增加，约为只考虑右边电路影响时的 $(1+g_{mb3}R_L)$ 倍，即

$$r_{gs3} \approx \frac{1}{g_{m3}} (1 + g_{mb2}R_L)$$

开路时间常数法实例分析

第三步，计算面向每一第 j 个电容的等效电阻。



计算 r_{sb3} 与 r_L 。将所有其它电容去掉，从 C_{db3} 与 C_L 看入的阻抗均为 $(1/g_{m3})$

$$r_{sb3} \approx \frac{1}{g_{m3}} \quad r_L \approx \frac{1}{g_{m3}}$$

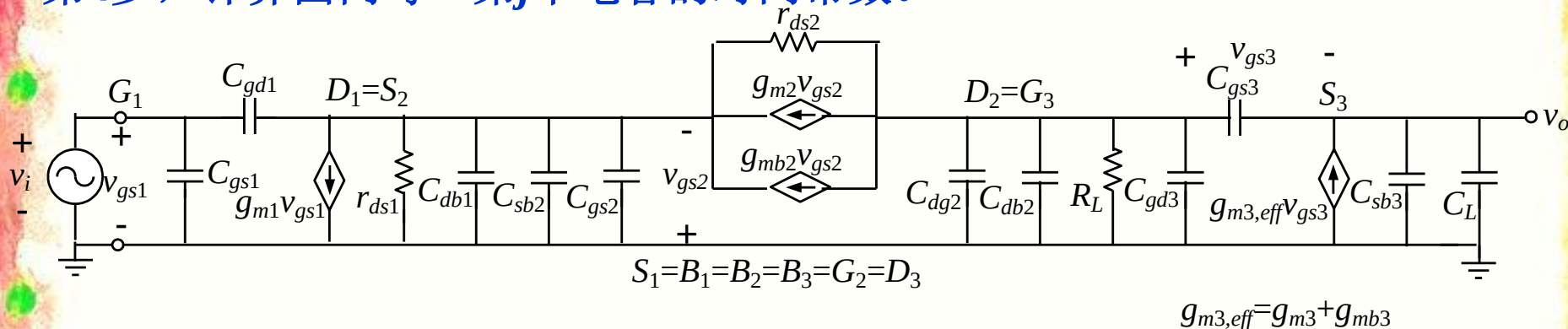
共源-共栅放大器电路用 $0.5\mu m$ CMOS工艺实现，有关参数如下：

$$C_{gs} = 220 \text{ fF}, \quad C_{sb} = 130 \text{ fF}, \quad C_{gd} = 45 \text{ fF}, \quad C_{db} = 90 \text{ fF}, \quad r_{ds} = 1 \text{ k}\Omega,$$

$$g_m = 12 \text{ mS}, \quad g_{mb} = 1.8 \text{ mS}$$

开路时间常数法实例分析

第4步，计算面向每一第j个电容的时间常数。



$$C_{gs} = 220 \text{ fF}, \quad C_{sb} = 130 \text{ fF}, \quad C_{gd} = 45 \text{ fF}, \quad C_{db} = 90 \text{ fF}, \quad r_{ds} = 1 \text{ k}\Omega,$$

$$g_m = 12 \text{ mS}, \quad g_{mb} = 1.8 \text{ mS}$$

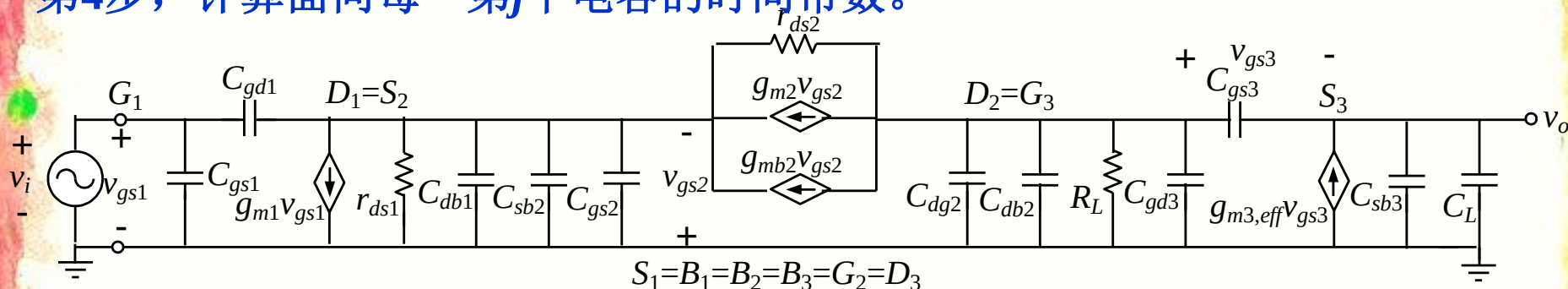
$$\tau_{gs1} = C_{gs1} r_{gs1} = 220 \text{ fF} \times 2 \text{ k}\Omega = 0.44 \text{ ns}$$

应降低信号源内阻

$$\begin{aligned} \tau_{gd1} &= C_{gd1} r_{gd1} = 45 \text{ fF} \times \left(R_s + \frac{1}{g_{m2}} + g_{m1} R_s \frac{1}{g_{m2}} \right) \\ &= 45 \text{ fF} \times \left(2 \times 10^3 + \frac{10^3}{12} + (12 \times 10^{-3}) \times (2 \times 10^3) \times \frac{10^3}{12} \right) \approx 0.14 \text{ ns} \end{aligned}$$

开路时间常数法实例分析

第4步，计算面向每一第j个电容的时间常数。



$$\tau_{db1} = C_{db1} r_{db1} = 90 \text{ fF} \times \frac{1}{g_{m2}} = 90 \text{ fF} \times \frac{10^3}{12} \approx 0.008 \text{ ns}$$

$$\tau_{sb1} = C_{sb1} r_{sb1} = 130 \text{ fF} \times \frac{1}{g_{m2}} = 130 \text{ fF} \times \frac{10^3}{12} \approx 0.011 \text{ ns}$$

$$\tau_{gs2} = C_{gs2} r_{gs2} = 220 \text{ fF} \times \frac{1}{g_{m2}} = 220 \text{ fF} \times \frac{10^3}{12} \approx 0.018 \text{ ns}$$

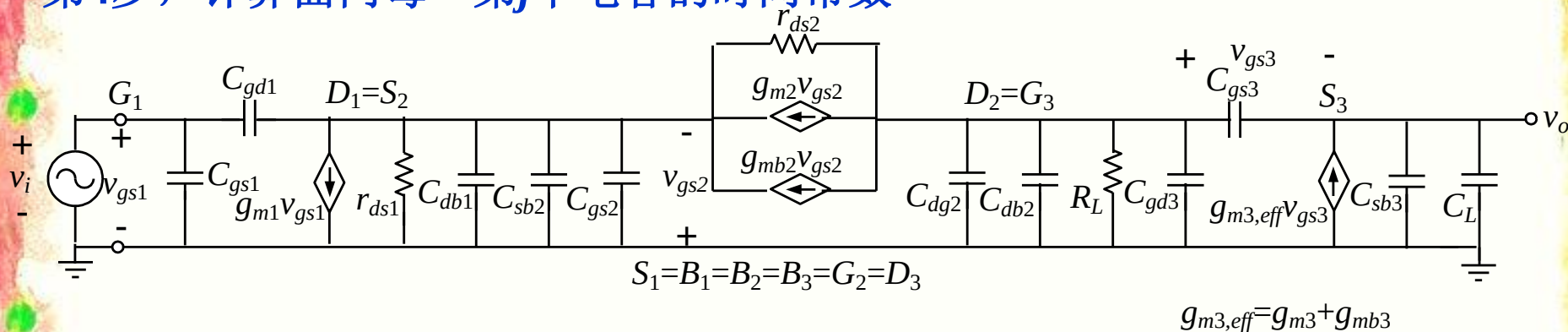
$$\tau_{gd2} = C_{gd2} r_{gd2} = 45 \text{ fF} \times R_L = 45 \text{ fF} \times 1 \times 10^3 = 0.045 \text{ ns}$$

$$\tau_{db2} = C_{db2} r_{db2} = 45 \text{ fF} \times R_L = 90 \text{ fF} \times 1 \times 10^3 = 0.09 \text{ ns}$$

$$g_{m3,eff} = g_{m3} + g_{mb3}$$

开路时间常数法实例分析

第4步，计算面向每一第j个电容的时间常数



$$\tau_{gd3} = C_{gd3} r_{gd3} = 45 \text{ fF} \times R_L = 45 \text{ fF} \times 1 \times 10^3 = 0.045 \text{ ns}$$

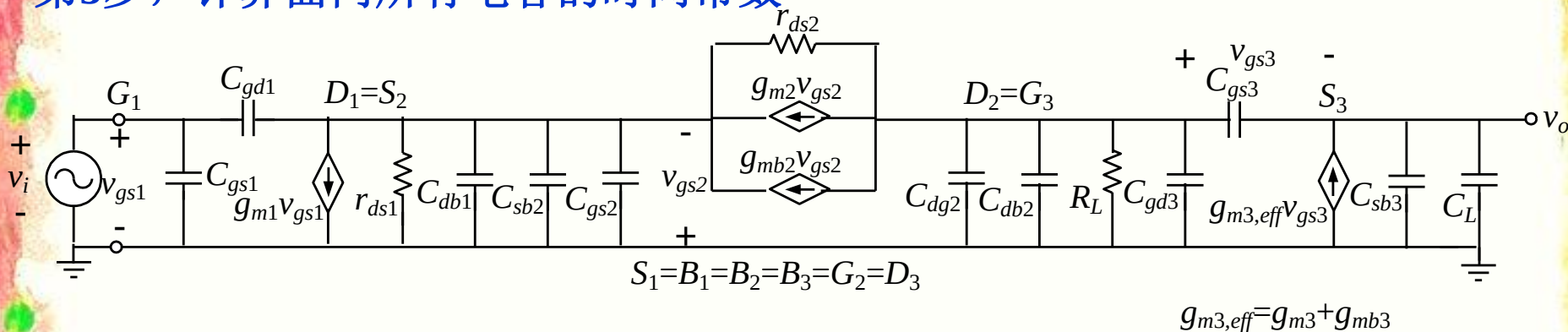
$$\tau_{gs3} = C_{gs3} r_{gs3} \approx 220 \text{ fF} \times \frac{1}{g_{m3}} (1 + g_{mb3} R_L) = 220 \text{ fF} \times \frac{10^3}{12} (1 + 1.8 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^3) = 0.051 \text{ ns}$$

$$\tau_{sb3} = C_{sb3} r_{sb3} = 130 \text{ fF} \times \frac{1}{g_{m1}} = 130 \text{ fF} \times \frac{10^3}{12} = 0.011 \text{ ns}$$

$$\tau_L = C_L r_L = 1 \text{ pF} \times \frac{1}{g_{m3}} = 1 \text{ pF} \times \frac{10^3}{12} = 0.08 \text{ ns}$$

开路时间常数法实例分析

第5步，计算面向所有电容的时间常数



面向所有电容“开路”时间常数的和为

$$\begin{aligned} \sum_j \tau_j &= 0.44 + 0.14 + 0.008 + 0.011 + 0.018 + \\ &\quad + 0.045 + 0.090 + 0.045 + 0.051 + 0.011 + 0.08 \\ &= 0.939ns \end{aligned}$$

所以频带上限或频带宽度 $\omega_{H,est}$ 估计值为

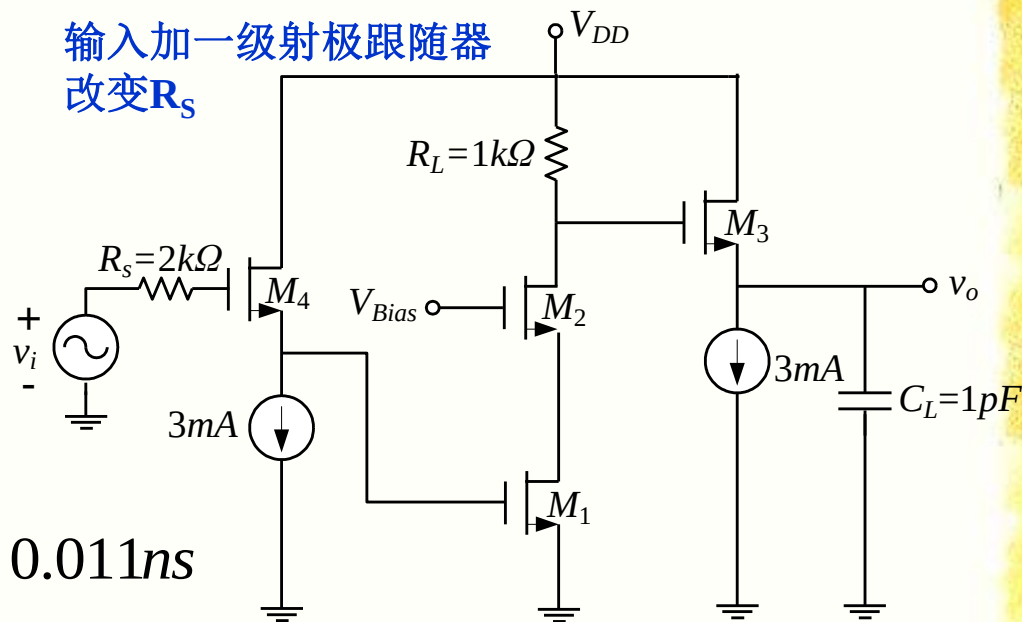
$$\omega_{H,est} = \frac{1}{\sum_j \tau_j} = \frac{1}{0.939 \times 10^{-9}} = 1.06 \times 10^9 \text{ rad/s} \quad f_{H,est} = 169.5 \text{ MHz}$$

Spice仿真为222MHz

开路时间常数法实例分析

改进

输入加一级射极跟随器
改变 R_s



$$\tau_{gs4} = C_{gs4} r_{gs4} = 220 \text{ fF} \times 1 / g_{m4} \approx 0.018 \text{ ns}$$

$$\tau_{gd4} = C_{gd4} r_{gd4} = 45 \text{ fF} \times R_s \approx 0.09 \text{ ns}$$

$$\tau_{sb4} = C_{sb4} r_{sb4} = 130 \text{ fF} \times 1 / g_{m4} \approx 0.011 \text{ ns}$$

$$\tau_{gs1} = C_{gs1} r_{gs1} = 220 \text{ fF} \times 1 / g_{m4} \approx 0.018 \text{ ns}$$

$$\tau_{gd1} = C_{gd1} r_{gd1} = 45 \text{ fF} \times \left[\frac{1}{g_{m4}} + \frac{1}{g_{m2}} + g_{m2} \left(\frac{1}{g_{m4}} \right) \left(\frac{1}{g_{m2}} \right) \right] \approx 0.011 \text{ ns}$$

$$\Delta\omega = \frac{1}{0.474 \text{ ns}} = 2.1 \text{ Grps} \quad \Delta f \approx 340 \text{ MHz}$$

本章小结

电路的耦合电容与分布电容影响了有源放大电路频率响应，分为低频响应与高频相应； $A(s) = A_M F_L(s) F_H(s)$

低频响应部分 $A(s) = A_M F_L(s)$

低频响应部分处理，采用电容短路法。某一电容对频率响应的影响时，短路其他需要短路的电路，开路其他应当开路的电容，得到一高通滤波器响应的特征，由该电容的RC常数，计算所有该短路处理的其他电容

$$\omega_L \approx \sum_i \frac{1}{C_i R_{is}} \quad \frac{V_o}{V_i} = A_M \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L}$$

本章小结

高频响应部分 $A(s) = A_M F_H(s)$

高频响应部分处理，采用电容开路法。某一电容对频率响应的影响时，开路需要开路的电容，短路其他需要短路的电路，得到1阶极点的传输函数形式，低通滤波器响应的特征

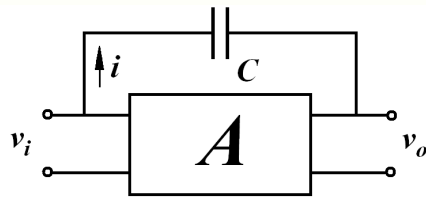
$$F_H(s) \approx \frac{1}{1 + s / \omega_{p1}}$$

计算每个需要开路处理的电容的时间常数 $C_i R_{io}$

$$\omega_H \approx \frac{1}{\sum_i C_i R_{io}} \quad \frac{V_0}{V_i} = A_M \frac{1}{1 + j\omega / \omega_H}$$

本章小结

密勒等效处理结电容



$$C_1 = (1 - A)C \quad C_2 = \frac{A}{A - 1}C \approx C$$

BJT共射/MOS共源，存在密勒电容，等效后数值较大，输入级时间参数大，高频性能差。

BJT共基/MOS共栅结构，没有密勒电容效应，输入阻抗小，输入级时间参数小，高频性能好。

BJT共集/MOS共漏结构，没有密勒电容效应，输入级时间参数较小，高频性能较好。

电容开路法，分析BJT/MOS高频特性。